43

¿CÓMO ALIMENTAR AL PACIENTE CRÍTICO SEGÚN LA FISIOPATOLOGÍA?

Alfredo A. Matos, MD
Ivette Huelmo, MD
Kirenia Petterson, Lic.

Introducción

La terapia nutricional es un desafío en el manejo del paciente crítico que el médico intensivista debe dominar claramente, teniendo en cuenta que puede ser tan importante como la necesidad de vasopresores, ventilación mecánica (VM) o antibióticos. Es una terapia de primera importancia en el manejo de estos pacientes y que lamentablemente muchas veces se relega a un segundo o tercer nivel de importancia. De allí el cambio del concepto de *soporte nutricional* a *terapia nutricional* (1).

Lo primero que se debe tener en cuenta a! pensar en la terapia nutricional de los pacientes críticos es que todos los pacientes son diferentes (parecido no es lo mismo) y cada uno tiene una respuesta inmunológica, metabólica y catabólica distinta frente al estrés, por eso no se deben usar *recetas preestablecidas,* sino que se debe realizar una valoración nutricional individualizada y a partir de ella establecer un plan nutricional individualizado para cada tipo de patología y para cada paciente, en particular con base en su fisiopatología. Más allá de alimentar, la terapia nutricional tiene como objetivo modular la inflamación, estimular mecanismos anabólicos y lograr la *resucitación metabólica.* A su vez, los pacientes críticos son dinámicos en el tiempo, por lo que una vez establecido el pían nutricional inicia) habrá que realizar reevaluaciones y revisión de dicho plan para optimizar la terapia nutricional. La valoración del riesgo nutricional es importante porque va a determinar cuan agresivo o no y cuánto más rápido o no se debe ser con la terapia nutricional. Es un procedimiento simple y sensible que va a permitir determinar qué pacientes pueden

adquirir complicaciones vinculadas a su patología aguda y que puedan ser evitadas o minimizadas con la terapia nutricional agresiva. El riesgo nutricional está dado fundamentalmente por 3 determinantes:

1. Estado nutricional previo al ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI)
2. Respuesta al estrés
3. Grado de lesión que presentan.

Después de establecer el riesgo nutricional en los pacientes se debe hacer la evaluación nutricional (diagnóstico nutricional). El diagnóstico del estado nutricional es un procedimiento más complejo en el que se van a establecer grados de malnutrición de los pacientes. Se realiza con base en la historia clínica, las condiciones previas del paciente y la patología aguda del paciente. Depende de la historia alimentaria y del examen físico (composición corporal y capacidad funcional). Lo primero que pierde el paciente es la composición corporal (masa magra) y lo primero que recupera el paciente una vez que se establece la terapia nutricional es la capacidad funcional.

La malnutrición debe considerarse una condición comórbida; es de alta prevalencia (50 %) en el paciente hospitalizado según estudios del ELAN 2003 y ENHOLA 2016 con más de 8000 pacientes cada uno (2, 3); y la malnutrición en las UCI en Latinoamérica es mucho más prevalente (75 %) según un reciente estudio de agosto de 2017 con 1070 pacientes críticos (4), lo que lleva a doblar el riesgo de mortalidad en los pacientes críticos malnutridos (5). Muchos pacientes críticos están subdiagnosticados, lo que tiene consecuencias en el paciente y los altos costos. El binomio malnutrición-enfermedad se retroalimenta porque la desnutrición condiciona la enfermedad y a su vez la enfermedad crítica empeora la malnutrición.

El diagnóstico de malnutrición al ingreso a la UCI, según la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral (ESPEN), es con un índice de masa corporal (IMC) <18,5 o también tomando en cuenta ana pérdida del peso corporal >10 % de su peso habitual o pérdida >3 % en los últimos 3 meses. En pacientes mayores de 70 años se toma como valor el IMC <22. El diagnóstico de malnutrición en la UCI se realiza principalmente con la disminución de la capacidad funcional del paciente y la composición corporal, y tal vez presencia de sarcopenia. El principal factor de riesgo asociado con malnutrición es la inflamación expresada a través de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS). La malnutrición es causa de mortalidad en la UCI y de mortalidad hospitalaria (5). La malnutrición es altamente prevalente en los pacientes críticos por el hipercatabolismo que presentan (nitrógeno en orina >10 g/24 h).

Existen 2 tipos de sarcopenia: la sarcopenia primaria (del adulto mayor con deficiencia de vitamina D) y la sarcopenia secundaria (del paciente



crítico que está condicionada por la respuesta inflamatoria, la inmovilidad y una terapia nutricional inadecuada). Las herramientas tradicionales de valoración nutricional no fueron ideadas para los pacientes críticos porque no toman en cuenta la gravedad del paciente ni su repercusión en el estado nutricional, solo toman el estado nutricional preexistente (1).

Es importante valorar la composición corporal del paciente (músculo y tejido adiposo) tanto al ingreso como en el seguimiento. En los pacientes críticos, los marcadores de proteína sérica tradicionales (albúmina, prealbúmina, transferrina, entre otros) son un reflejo de la respuesta de fase aguda y no representan el estado nutricional del paciente crítico. La antropometría no es confiable en la evaluación del estado nutricional. Niveles individuales de calcitonina, proteína C-reactiva (PCR), interleucina 1 (IL-1), factor de necrosis tumoral (TNF), interleucina 6 (IL-6) y la citrulina todavía están bajo investigación y no deben usarse.

El ultrasonido (USG) de músculo está emergiendo como una herramienta para medir la masa muscular y determinar cambios en el tejido muscular al lado de la cama del paciente, dada su facilidad de uso y disponibilidad (seguimiento longitudinal), al igual que el USG que mide concentración de glucógeno muscular. La tomografía axial computarizada (TAC) proporciona una cuantificación precisa del músculo esquelético y de los depósitos de tejido adiposo; sin embargo, es bastante costosa; se puede utilizar para otros fines y aprovechar el estudio para determinar la composición corporal. Valoración transversal del paciente: la composición corporal debe ser evaluada por lo menos 2 veces por semana para ver los resultados obtenidos con la terapia nutricional que se está utilizando.

Solo el NRS 2002 y el puntaje NUTRIC Score valoran tanto el estado nutricional como la gravedad de la enfermedad y, por tanto, son los que se utilizan en los pacientes críticos (6, 7). Los pacientes *en riesgo* están definidos por un NRS 2002 >3 y los de *alto riesgo* con un puntaje ≥5 o un puntaje NUTRIC Score ≥5 (si la IL-6 no está incluida; de lo contrario, >6) (6, 7). La IL-6 rara vez está disponible, por tanto, Heyland y colaboradores han demostrado que un puntaje NUTRIC Score ≥5 índica alto riesgo nutricional (NUTRIC score modificado) y en estos pacientes se debe avanzar hacia el objetivo tan rápido como sea tolerado durante las primeras 24-48 horas, con estricta monitorización para evitar el síndrome de realimentación. Se deben realizar esfuerzos para proporcionar > 80% de la energía y proteína de la meta calculada (8) dentro de las 48-72 horas para lograr el beneficio clínico de la terapia nutricional durante la primera semana de hospitalización (9). Dos estudios prospectivos no aleatorizados muestran que los pacientes con alto riesgo nutricional tienen más probabilidades de beneficiarse de la terapia nutricional temprana con mejor resultado (disminución de infecciones nosocomiales, complicaciones y mortalidad) que los pacientes con bajo riesgo nutricional.

Una vez realizada la evaluación nutricional, el siguiente paso es determinar las necesidades de proteínas y calóricas del paciente. La calorimetría indirecta (CI) es el estándar de oro para calcular los requerimientos energéticos del paciente crítico y establecer los objetivos de la terapia nutricional; sin embargo, dadas las dificultades de disponibilidad y los costos, las Guías de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN) 2016 sugieren que en ausencia de la CI se use una ecuación predictiva o una ecuación simplista basada en el peso (20-25 kcal/kg/día en la primera semana y posteriormente 25-30 kcal/kg/día) para determinar los requerimientos de energía.

Se han publicado más de 200 ecuaciones predictivas en la literatura, pero ninguna ecuación emerge como más precisa en una UCI (10, 11). Las ecuaciones predictivas son menos precisas en pacientes obesos, o con bajo peso. En los pacientes obesos críticos no se debe exceder el 70 % del valor objetivo medido por CI o 11-14 kcal/kg/día peso actual, o 22-25 kcal/kg/día usando el peso ideal. Las ecuaciones derivadas de las pruebas en pacientes hospitalizados (Penn State, Ireton-Jones, Swinamer) no son más precisas que las ecuaciones derivadas del ensayo de voluntarios normales (Harris-Benedict, Mifflin St Jeor) (12).

En los pacientes críticamente enfermos después de una reanimación agresiva con volumen □ en presencia de edema o anasarca, se debe usar el peso corporal seco o habitual en estas ecuaciones. Los riesgos de utilizar las ecuaciones predictivas son el de sobrealimentar al paciente o subalimentarlo. Dar energía insuficiente puede causar desnutrición, aumento de infecciones, deterioro de la función muscular y reducción de la reserva cardíaca y respiratoria. A su vez, el aporte excesivo puede dar dificultades en el destete de la VM por el aumento de la producción de dióxido de carbono. La poca precisión de las ecuaciones puede provocar esteatosis hepática con insuficiencia hepática y mayor riesgo de infecciones por hiperglucemia (13). La energía adicional proporcionada por los fluidos que contienen dextrosa y los medicamentos a base de lípidos, como el propofol, debe tenerse en cuenta al calcular los regímenes de terapia nutricional para alcanzar los objetivos de energía propuestos.

Ya sea que se mida por CI o se calcule mediante ecuaciones predictivas, el gasto de energía se debe revaluar más de una vez por semana, y se deben usar estrategias para optimizar la ingesta de energía y proteínas. El déficit calórico proteico (diferencia entre la meta calórica y proteica calculada, y lo que recibe realmente el paciente), se asocia con mal pronóstico en el paciente crítico con mayor número de complicaciones, mayores días de VM, mayor estadía en la UCI y mayores días en el hospital (14). El objetivo de la terapia nutricional en el paciente crítico debe ser minimizar el déficit calórico en los primeros 12 días. El objetivo calórico es lograr un mínimo del 80 % de lo calculado y 100 % de lo calculado para las proteínas.



Son muchos los pacientes críticos que se benefician de recibir fórmulas enriquecidas con farmaconutrientes, sea de forma enteral o parenteral, lo que amerita una revisión rápida del estrés oxidativo e inflamación presente en los pacientes críticos.

Estrés oxidativo e inflamación en la enfermedad crítica

Muchos de los procesos inflamatorios que mantienen los pacientes críticos se deben a la gran producción de radicales libres y a la perpetuación del estrés oxidativo. Los radicales libres son átomos que tienen un electrón desapareado y, una vez que el radical libre ha conseguido sustraer el electrón que necesita (reducción) (15), la molécula estable que lo pierde (oxidación) se convierte a su vez en un radical libre por quedar con un electrón desapareado, lo que inicia una reacción en cadena. La principal fuente de radicales libres son las mitocondrias, los lisosomas, los peroxisomas, la membrana nuclear, la membrana citoplásmica y el retículo endoplásmico. El daño mitocondrial se produce como resultado del estrés oxidativo, lo que resulta en el fracaso en la producción de energía, disfunción de órganos y, finalmente, la muerte.

En condiciones fisiológicas normales, el organismo neutraliza las especies reactivas de oxígeno (ERO) a través de varios mecanismos antioxidantes que involucran la producción de enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y otras (16). La forma en que un antioxidante rompe la cadena es recibiendo un electrón de un radical libre o donando un electrón a un radical libre con la formación de productos estables. Cuando la capacidad de control de las sustancias antioxidantes es superada, se establece una situación conocida como *estrés oxidativo.* La capacidad prooxidante de cada radical libre está determinada por factores como reactividad, especificidad, selectividad y difusibilidad. De este modo, el radical hidroxilo reaccionará con cualquier molécula cercana, dada su elevada reactividad y baja especificidad, y su peligro dependerá del compartimento celular en el que se origine o las moléculas a las que ataque. Especies menos reactivas, como el anión superóxido (O_2) reaccionan con menor eficacia, pero de forma mucho más específica y selectiva, lo que afecta a enzimas como la xantino oxidasa y la aldehido oxidasa (17, 18).

Simultáneamente con el proceso inflamatorio ocurre el aumento de la producción de óxido nítrico (NO) por inducción de la óxido nítrico sintetasa inducible (iNOS). La superproducción de NO determina su reacción, mediada por difusión, con el anión superóxido dando peroxinitrito ($ONOO^-$), una especie altamente reactiva capaz de oxidar y nitrar componentes celulares y tisulares, tales como los residuos de tirosina de las proteínas celulares y plasmáticas, el ácido desoxirribonucleico (ADN) y lípidos o enzimas críticas

del metabolismo intermediario. De este modo se produce daño estructural y funcional a nivel mitocondrial, que se torna irreversible debido a la oxidación y nitración de componentes mitocondriales. El $ONOO^-$ también oxida y produce depleción de antioxidantes endógenos (ascorbato, glutatión y superóxido dismutasa).

La presencia de ONOO y otras especies reactivas derivadas del nitrógeno (ERN) tales como el dióxido de nitrógeno (NO_2) lleva a ampliar el concepto clásico de estrés oxidativo al de estrés nitrosativo. En esta situación predomina la formación de estas ERN sobre los mecanismos destoxificadores intracelulares y plasmáticos, llevando al consiguiente daño celular y tisular. El representante más sobresaliente de las ERN es el NO, ya que interviene en diversas funciones biológicas, participa como constituyente del factor relajante derivado del endotelio, el cual puede relajar la musculatura lisa vascular, inhibir la agregación plaquetaria y disminuir/inhibir la transmisión del mensaje neuronal; también es importante en la respuesta inmune, pues los macrófagos producen NO como parte de sus mecanismos citotóxicos. El NO se produce en organismos superiores por la oxidación de una de las terminales de los átomos de nítrógeno-guanidino de la L-arginina, proceso catalizado por la enzima sintasa de óxido nítrico (SON) o NO sintetasa. Bajo ciertas condiciones, el NO puede ser convertido a otras ERN tales como el catión nitrosonium (NO^+), anión nitroxilo (NO_2), $ONOO^-$ y NO_2 (19).

La respuesta inmunológica de la enfermedad aguda grave involucra tanto la inmunidad innata como la adquirida. La respuesta inmunitaria innata está caracterizada por una reacción inflamatoria local que se inicia en el sitio de la infección o de la lesión y que implica la activación de macrófagos y monocitos, la vía del complemento y el sistema de coagulación sanguínea. La reacción inflamatoria local es amplificada a través de la liberación de mediadores proinflamatorios (TNF, IL-1, prostaglandinas [PG], leucotrienos, tromboxanos) que a su vez conduce a la respuesta inflamatoria sistémica (SIRS).

La respuesta inmunitaria inflamatoria sigue un modelo secuencial bifásico en el paciente crítico. Hay una SIRS producida por una agresión o insulto infeccioso o no infeccioso (**Figura 1**); seguido inmediatamente del síndrome de respuesta compensatoria antinflamatoria (CARS), que se presenta con el fin de evitar los daños de los mediadores inflamatorios. El CARS tiene procesos a nivel celular y molecular (disfunción de linfocitos, apoptosis de monocitos, desactivación de macrófagos, aumento de la producción de interleucinas antiinflamatorias), y presenta clínicamente anergia cutánea, hipotermia y leucopenia. Prácticamente, tanto el SIRS como el CARS se desencadenan de manera concomitante y una es responsable de inflamación persistente (síndrome de inflamación, inmunosupresión y catabolismo persistente [PICS]) (**Figura 2**), que puede conducir a una enfermedad crítica crónica (ICC). La enfermedad crítica, desde el punto de vista del metabolismo proteico, se caracteriza

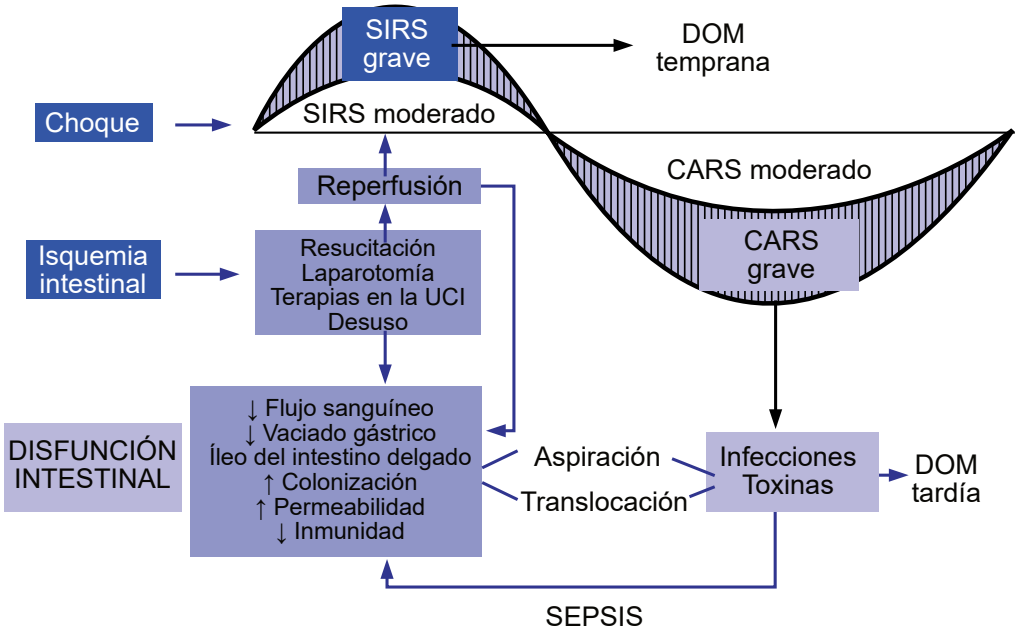


Figura 1. La respuesta inmunitaria inflamatoria sigue un modelo secuencial bifásico en el paciente crítico, El intestino es el instigador y víctima del DOM, SIRS y CARS. SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; DOM: disfunción orgánica múltiple; CARS: síndrome de respuesta antinflamatoria sistémica; UCI: unidad de cuidados intensivos. Adaptada de: Moore FA *et al* Nutr Clin Pract. 2009;24(3):297-304.

por ser una respuesta típicamente proteolítica e hipercatabólica, por lo que se asocia con una malnutrición proteica aguda, esto genera una disminución de la fuerza muscular. El CARS genera inmunosupresión, lo que provoca mayores infecciones, disfunción orgánica múltiple [DOM] y disarmonía inmunológica. Eso produce un aumento de algunos aminoácidos (AA) en el *pool* de AA plasmáticos y disminución de otros, fundamentalmente los que disminuyen son la glutamina y la arginina.

La fase inicial de la respuesta sistémica es en realidad un proceso adaptativo que intenta resolver la agresión, pero en algunos casos el SIRS puede ser abrumador, lo que lleva a una DOM temprana y una trayectoria de muerte fulminante. Si los pacientes gravemente insultados no mueren al principio de la DOM, hay dos alternativas: o su inmunología aberrante se recupera rápidamente (es decir, logra la homeostasis), o persiste su disfunción y entran en una ICC, definida como una estadía > 14 días en la UCI.

Estos pacientes con ICC experimentan inmunosupresión continua (linfopenia) e inflamación (neutrofilia) que se asocia con una respuesta de fase aguda persistente (aumento de PCR) con hipercatabolismo. A pesar de la intervención nutricional agresiva, hay una tremenda pérdida de masa corporal magra y una disminución proporcional en el estado funcional y una

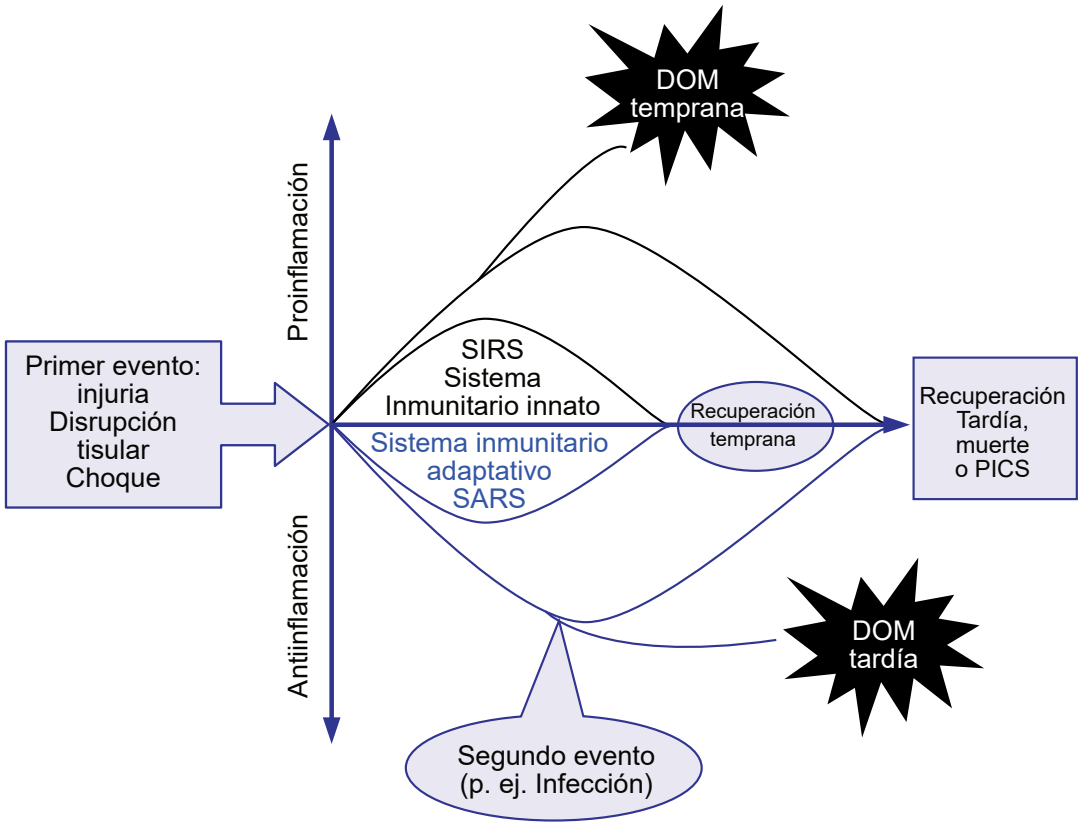


Figura 2. Marco teórico para la DOM poslesión: el modelo inmunoinflamatorio sincrónico. DOM: disfunción orgánica múltiple; PICS: síndrome de catabolismo de inflamación-inmunosupresión persistente; SARS: síndrome de respuesta antiinflamatoria sistémica; SIRS: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Adaptada de: Sauaaía A *et al.* Crit Care Clin. 2017;33:167-91.

cicatrización deficiente de las heridas. Aproximadamente, entre el 30 % y el 50 % de estos pacientes con ICC progresan a PICS con gran proliferación de células del sistema mieloide inmaduras, las cuales expresan mucha arginasa, lo que causa una grave deficiencia de arginina, por lo que el mayor aporte de arginina es una de las estrategias de manejo del PICS (20-22).

Terapia nutricional

La mayoría de los pacientes críticos está imposibilitada para ingerir alimentos por vía oral, entonces la terapia nutricional artificial es parte fundamental del manejo de este tipo de pacientes; se recomienda el uso de la nutrición enteral (NE) sobre la nutrición parenteral (NP) siempre que sea posible (1).
Durante la primera semana de estancia en la UCI existe una fase aguda muchas veces intensa de respuesta inflamatoria que conlleva un aumento circulante de nutrientes; si esto no se toma en cuenta, se puede caer en



exceso de nutrientes *(overfeeding) y* consecuencias negativas. Luego de esta primera semana, en promedio, el riesgo es a la inversa; es decir, dar menos nutrientes de los que el paciente requiere con el riesgo de subnutrir *(underfeeding),* que también conlleva consecuencias negativas para el paciente.

Los pacientes críticos no solamente requieren terapia nutricional como tal, también requieren soporte metabólico, y esto se logra con mayores dosis de agentes terapéuticos llamados *inmunonutrientes* o *farmaconutrientes.* Es necesario diferenciar lo que es la farmaconutrición e inmunonutrición, que son dos conceptos diferentes (23, 24).

Por lo general, la inmunonutrición se refiere al aporte de fórmulas entérales inmunomoduladoras que asocian diferentes macronutrientes (carbohidratos, lípidos, proteínas), pero además asocian diferentes nutrientes específicos como ciertos AA y en particular arginina y glutamina, así como también ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 (ω-3; por ejemplo, el ácido eicosapentanoico [EPA] y el ácido docosahexaenoico [DHA]), además de nucleótidos, AA de cadena ramificada y micronutrientes con acción antioxidante. Toda esta mezcla de macro y micronutrientes interactúan entre sí algunas veces con efectos sinérgicos, pero también antagónicos. Este tipo de dietas tiene nutrientes específicos a altas dosis que definen a las fórmulas entérales inmunomoduladoras y contienen el 100 % de los requerimientos calóricos y proteicos del paciente. Un objetivo mayor en la terapia nutricional es cómo aportar más y mejor calidad de proteínas. Puede ser, por ejemplo, con el agregado de un módulo proteico (Protocolo PEPuP [*Enhanced Protein-Energy Provisión via the enteral route in critically ill Patients*], protocolo que garantiza los requerimientos proteicos) (25); en este sentido, la inmunonutrición puede ser también una forma de aportar más proteínas. La inmunonutrición mejora los resultados clínicos porque mejora la función de la barrera intestinal, optimiza la función inmunitaria, reduce las infecciones y disminuye o modula la respuesta inflamatoria.

La farmaconutrición se refiere al aporte de nutrientes específicos (farmaconutrientes, nutrofármacos o nutracéuticos) considerados como fármacos que se administran en dosis superiores y son capaces de ejercer un efecto modulador de la respuesta inflamatoria o de la respuesta inmunitaria.

Glutamina

Es un AA no esencial, pero que en el paciente crítico es considerado condicionalmente esencial dado que aumenta su consumo. La enfermedad crítica se caracteriza por la deficiencia de los niveles plasmáticos de la glutamina (GLN), y sus niveles son más bajos cuanto más grave es la injuria, en particular en los pacientes con sepsis y choque séptico, en quienes la GLN ha demostrado ser un marcador de mortalidad: los pacientes con niveles menores

de 0,42 mmol/L tienen una mortalidad significativamente mayor (26); y en otro estudio se demostró que la mortalidad a los 6 meses de la enfermedad crítica es tanto mayor cuanto más bajos son los niveles de GLN (27). Es un AA que actúa en diferentes niveles (**Figura 3**) (28, 29):

1. Es un sustrato energético indispensable para el enterocito (fundamentalmente en el intestino delgado) y el tejido linfoide intestinal (GALT).
2. Es necesaria para la síntesis de purina y pirimidina, ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico mensajero (ARNm) durante la proliferación de las células inmunitarias.
3. Es esencial para mantener la arquitectura intestinal y la permeabilidad normal de la barrera intestinal.
4. Es importante para mantener el *pool* de AA, la amoniogénesis, la síntesis proteica y la eliminación del amonio.
5. Es precursora del glutatión, potente antioxidante, que estimula la respuesta de las *heat shock proteins* (HSP) y modula la expresión de los genes relacionados con la apoptosis y las señales de transducción; el descenso de los niveles de glutatión contribuye a la degradación de la mucosa intestinal que produce diarrea, malabsorción y atrofia de la misma.
6. Juega un importante papel en el equilibrio ácido-básico a nivel renal.
7. Disminuye la liberación de citocinas y bloquea el factor nuclear de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (FN-κB).
8. Atenúa la resistencia a la insulina.

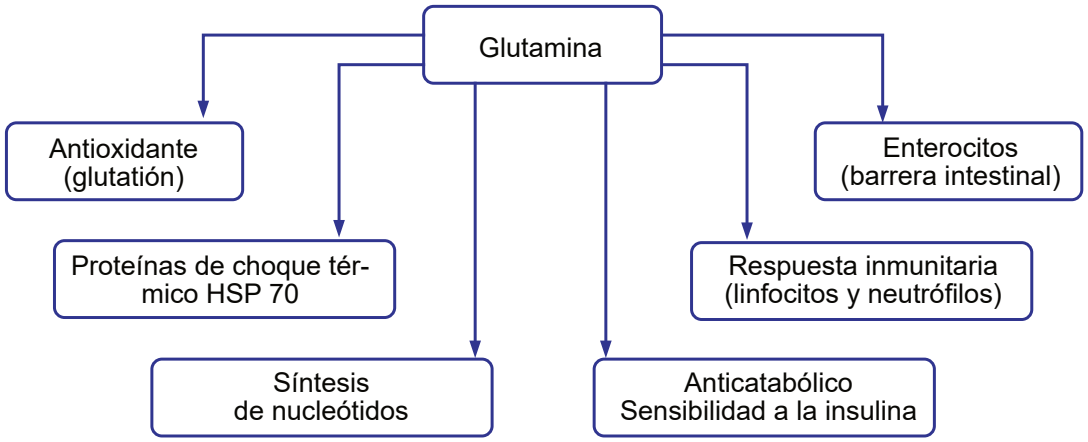


Figura 3. La glutamina es un AA necesario para múltiples funciones metabólicas y fisiológicas, cuya demanda aumenta en casos de enfermedad crítica.

En situaciones de estrés hay un flujo de GLN endógena desde los músculos hacia otros tejidos con células de metabolismo rápido (intestino, medula ósea



y células inmunitarias) que utilizan la GLN como combustible preferente. La caída de los niveles plasmáticos de GLN impide la expresión de los receptores de membrana y de citocinas, lo que suprime la eficiencia de la respuesta inmunitaria. Hay muchos estudios que demuestran los efectos benéficos de la GLN como estrategia farmaconutricional, con disminución de infecciones y, en particular, el estudio de Griffith, que mostró una reducción de la mortalidad a los 6 meses. Pero todos los estudios que muestran los efectos benéficos de la GLN la han usado en las dosis recomendadas (0,3-0,5 g/kg/día) en pacientes críticos *sin insuficiencia renal y sin insuficiencia hepática.* Se ha demostrado una reducción de la mortalidad hospitalaria en los pacientes que recibieron GLN en particular por vía parenteral (dipéptido de alanina-glutamina), así como una disminución en la estadía hospitalaria. La insuficiencia renal es una contraindicación para la administración de GLN porque durante la insuficiencia renal se produce una alteración en el aclaramiento de los dipéptidos de alanina-glutamina; además, afecta la liberación de AA libres a la circulación; por tanto, que exista una buena función renal es un prerrequisito para el uso de GLN (30).

Las Guías ASPEN/SCCM 2016 (1) no recomiendan el uso rutinario de GLN en pacientes críticos, basados en el Estudio REDOXS 2013 (31), en el que se encontró una mayor mortalidad en el grupo que recibió GLN, pues eran pacientes muy graves, >90 % estaba en choque, >30 % tenía insuficiencia renal; la dosis recibida fue >0,78 g/kg/día, además de otras deficiencias metodológicas. Estos resultados negativos encontrados con el uso de altas dosis de GLN no deberían ser trasladados a la práctica clínica. En pacientes con nutrición parenteral total (NPT) y NP suplementaria (en ausencia de DOM e insuficiencia hepática, y con buena función renal) la GLN debe usarse en una dosis adaptada al peso corporal del paciente y que nunca sea mayor de 0,5 g/kg/día en perfusión continua. La NP o NE enriquecida con GLN continúa siendo un importante pilar en la terapia nutricional del paciente crítico. Los pacientes en la fase temprana de la sepsis, con vasopresores o con insuficiencia renal (especialmente sin diálisis), no deben recibir GLN suplementaria. Recientes publicaciones confirman las ventajas de GLN parenteral en pacientes críticos (28, 32, 33) cuando se utiliza de acuerdo con las recomendaciones: reducción de la mortalidad en la UCI y hospitalaria, reducción en los días en la UCI y el hospital, reducción de infecciones y de costos.

Un concepto olvidado es que la NPT usual contiene rutinariamente solo 19 AA, por lo que se debe complementar con GLN extra en pacientes que la requieren, en una forma estable para proporcionar una nutrición completa.

Arginina

Es un AA dibàsico que puede obtenerse de manera exógena (nutrientes) o endógena (sintetizado en el ciclo de la urea). Se considera un AA no esencial

bajo condiciones fisiológicas normales, pero se convierte en esencial en el paciente crítico, por lo que se denomina *condicionalmente esencial,* al igual que la glutamina. Es importante por su papel en la inmunomodulación, estimula la proliferación y actividad de las células del sistema inmunitario (linfocitos y macrófagos), estimula la celularidad y la respuesta del timo, y tiene un efecto secretagogo endocrino que estimula la liberación de la hormona del crecimiento, la prolactina, la insulina, el factor de crecimiento insulínico (IGF), el glucagón, la somatostatina, las catecolaminas, la aldosterona y la vasopresina. También estimula la síntesis de prolina (síntesis de colágeno en la herida).

La arginina es el único sustrato para la síntesis de NO (Figura 4) de actividad bactericida, virucida y tumoricida, por lo que es un eslabón entre el sistema cardiovascular (perfusión) y el sistema inmunológico (34). En humanos sanos y en las UCI quirúrgicas, el aporte de arginina por vía enteral se acompaña de un incremento en la proliferación de linfocitos y de monocitos, y de un aumento en la formación de las células T-*helper*. Estudios clínicos han demostrado una moderada retención de nitrógeno y un aumento de la síntesis proteica, comparado con dietas isonitrogenadas en pacientes críticos quirúrgicos. Gianotti y colaboradores han demostrado que la suplementación con arginina mejora la supervivencia en los modelos experimentales de sepsis.

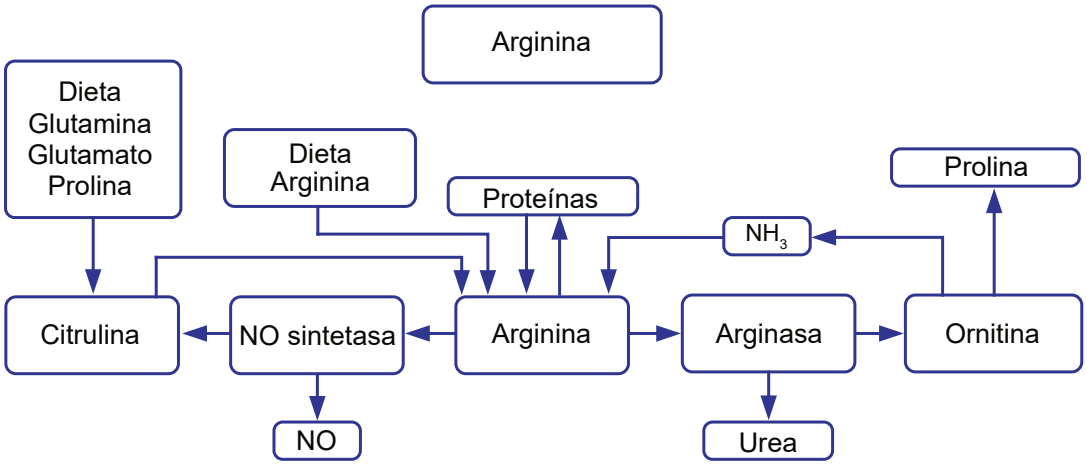


Figura 4. La arginina circulante proviene de la dieta principalmente, además de otros AA. Otro precursor es la citrulina. Inversamente, por acción de la NO sintetasa se forma NO. La arginasa es un potente destructor de ¡a arginina, se expresa altamente en pacientes graves y les causa un déficit de arginina. NH_3: amoniaco.

Según algunos autores, el efecto de la arginina puede diferir según se trate de pacientes críticos sépticos o quirúrgicos. En el paciente séptico, su



aporte incrementa la producción de NO, lo que puede amplificar la respuesta del SIRS característico de los estadios iniciales de esta enfermedad. Sin embargo, en el paciente quirúrgico no séptico y con trauma existe una degradación aumentada de la arginina vía arginasa, por lo que su aporte restaura los niveles de aquella y permite recuperar la inmunidad humoral y celular; restaura la función de macrófagos y linfocitos (incrementa la resistencia frente a las infecciones) y también estimula la curación de los tejidos dañados. Esto es debido a que el fenotipo inmunitario e inflamatorio de la sepsis no es igual al fenotipo del trauma y la cirugía mayor.

En la sepsis, la expresión de iNOS y los niveles de NO están estimulados en los linfocitos T_h1 (MI) por las citocinas proinflamatorias incluidos la IL-1, interleucina 2 (IL-2), el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y el interferón gamma (IFN-γ). Los linfocitos T_h1 determinan una respuesta celular inmunitaria de carácter *proinflamatorio,* que es característica de los pacientes sépticos; mientras que en los pacientes traumatizados y en los sometidos a cirugía mayor, la estimulación de los linfocitos T_h2 determinan una respuesta humoral *antiinflamatoria.* Ello representa el comportamiento distinto de la arginina cuando se le suministra a pacientes sépticos o no sépticos y justifica el por qué unos trabajos describen que la suplementación con arginina puede aumentar la respuesta inflamatoria en pacientes con sepsis o SIRS y otros describen lo contrario. Aunque teóricamente la arginina es un inhibidor de la expresión del FN-κB, posiciones intermedias concluyen que los pacientes quirúrgicos con sepsis regulan la arginina de forma distinta a los sépticos no quirúrgicos, ya que sus niveles son más bajos y la actividad de la arginasa es mayor.

La gran mayoría de los estudios que han medido la concentración de arginina en pacientes sépticos ha encontrado sus niveles muy disminuidos, justificando su aporte extra; incluidos los pacientes sépticos, en perioperatorio, con cáncer, trauma y trasplantes como parte de una lista de patologías incluidas en los síndromes con deficiencia de arginina. Al recibir mayores aportes de arginina, además de reducir las complicaciones infecciosas y no infecciosas, también se logra una menor duración de la estadía hospitalaria y una reducción de los costos. Los metaanálisis realizados sobre estudios en pacientes quirúrgicos describen una disminución de las complicaciones infecciosas, la estancia hospitalaria y la mortalidad. En la población de pacientes sépticos se aprecia también un efecto favorable sobre las complicaciones infecciosas y la estancia hospitalaria, pero no se mantiene el efecto favorable sobre la mortalidad, que no es diferente a la de los grupos control.

Se ha planteado en estudios controversiales que el aporte extra de arginina en pacientes sépticos aumenta la producción de NO, lo que genera mayor vasodilatación e hipotensión con un riesgo de mayor mortalidad. Sin embargo, se ha demostrado lo contrario dado que normalmente menos

del 5 % de la arginina circulante producirá NO y, en situaciones de sepsis, menos del 15 % producirá NO, por lo que no es suficiente para responsabilizarla de aumentar la vasodilatación y mortalidad en la sepsis (35-37). Se ha confirmado que la sepsis es un estado de deficiencia de arginina, citrulina y NO, y mayor actividad de arginasa; esto reafirma que los pacientes sépticos son los que tienen menores niveles de arginina y NO y, por consiguiente, debe ser suplementada en dosis adecuadas (38). Todas estas dudas hacen que tanto las guías canadienses como las americanas no la recomienden en pacientes con sepsis, y las guías europeas (ESPEN) la recomiendan en pacientes menos graves con APACHE II <15. En los pacientes quirúrgicos y traumatizados sí son recomendadas. La duda planteada no justifica privar a los pacientes críticos sépticos de todos los efectos benéficos de la arginina y del NO derivado.

ω-3 (aceite de pescado)

También llamadas *estrategias ahorradoras se soya* o *de alternativa a la soya.* Las emulsiones lipídicas se utilizan durante la NP; hay algunos estudios en los que las utilizan como estrategia farmaconutricional en pacientes con NE. Se debe tratar de evitar los ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 6 (ω-6-soya) (**Figura 5**), que son proinflamatorios e inmunosupresores. Entonces, las emulsiones lipídicas de alternativa son estrategias ahorradoras de soya, por vía parenteral. Hay tres situaciones en las que no está indicado el uso de emulsiones lipídicas alternativas durante la NP:

1. Pacientes con un buen estado nutricional al ingreso a la terapia intensiva (NUTRIScore <5);
2. Pacientes que recibirán NPT o suplementaria por un período inferior a 3 días; y
3. Si no hay disponibilidad del uso de una emulsión lipídica de alternativa.

Los lípidos son componentes estructurales fundamentales de las membranas celulares. No todos los lípidos son iguales en términos de promoción de la respuesta inflamatoria, así como también del efecto inmunomodulador. Los ácidos grasos de la serie ω-3, derivados del aceite de pescado, tienen una potente acción antiinflamatoria, importante en la supresión del SIRS y la subsiguiente inmunosupresión. A su vez, disminuyen la liberación de mediadores proinflamatorios como IL-1 y el TNF, y la expresión de iNOS, lo que reduce la producción de NO. Favorecen la producción de resolvinas y neuroprotectinas (derivados de las PG) que disminuyen el estado proinflamatorio estimulando la curación de las heridas. Su papel benéfico en el control de la respuesta inflamatoria sistémica se logra principalmente a través de la modificación de los fosfolípidos de las membranas celulares de los monocitos,

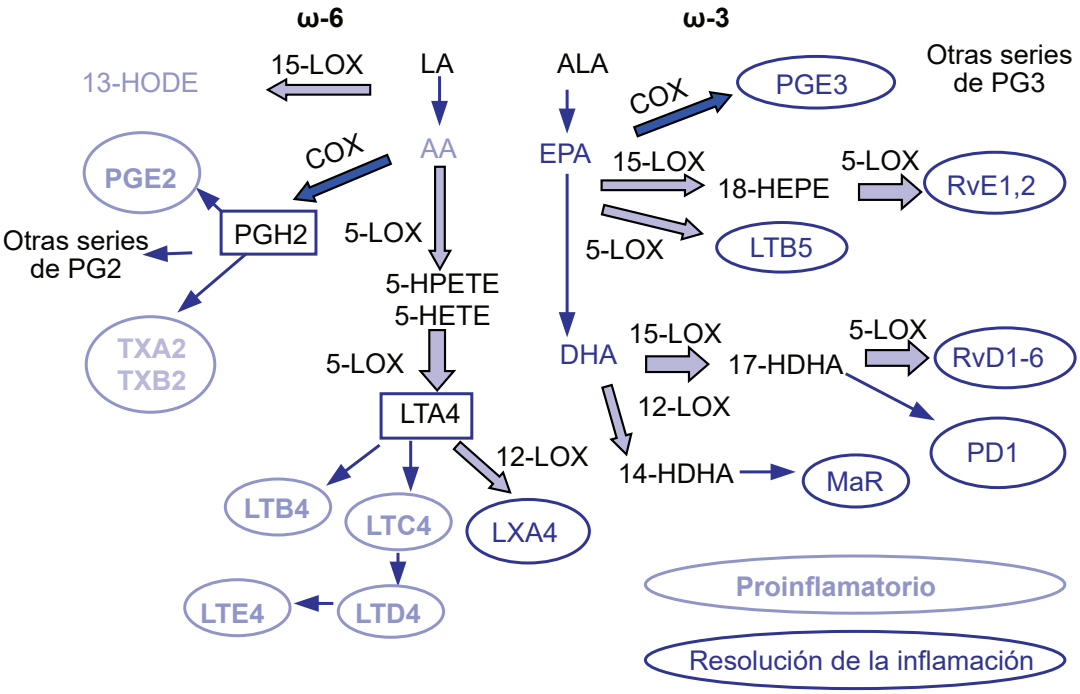


Figura 5. Se presentan los principales derivados de los ácidos grasos ω-6 y ω-3. Evidente potencial inflamatorio a partir de los ω-6, a diferencia de los ω-3, que resultan ser antiinflamatorios. ALA: ácido alfa-linolénico; HDHA: ácido 2-hidroxi-docosahexaenoico; HEPE: ácido hidroxieicosapenaenoico; HETE: ácido hidroxieicosatetraenoico; HODE: ácido hidroxioctadecadienoico; HPETE: ácido hidroperoxieicosatetraenoico; LA: ácido linoleico; LOX: lipoxigenasa; LTA4: leucotrieno A4; LTB4: leucotrieno B4; LTB5; leucotrieno B5; LTC4; leucotrieno C4; LTD4: leucotrieno D4; LTE4: leucotrieno E4; LXA4: lipoxina A4; MaR: maresina; PD1: fosfodiesterasa-1 ; PGE2: prostaglandina E2; PGE3: prostaglandina E3; PGH2: prostaglandina H2; RvD1-6: resolvina D1-6; RvE1,2: resolvina E1-2; TXA2: tromboxano A2; TXB2: tromboxano B2. Adaptada de: Calder P. Am J Clin Nutr. 2006;83(6 Suppl):1505S-1519S.

macrófagos y otras células inflamatorias. Los efectos antiinflamatorios de los ω-3 se producen por 3 vías competitivas:

1. Los ω-3 desplazan el ácido araquidónico (por lo que hay menos ω-6 dentro de la membrana celular), niveles elevados de EPA son inhibidores directos de la producción de ácido araquidónico;
2. Compiten con la ciclooxigenasa y lipooxigenasa, por lo que hay menos ácido araquidónico disponible para formar eicosanoides proinflamatorios; y
3. Los eicosanoides derivados de los ω-3 (PGE3 y LTB5) son menos proinflamatorios que los que proceden de los ω-6 (39).

Las primeras emulsiones lipídicas son ricas en ácidos grasos de la serie ω -6, tienen muchos metabolitos proinflamatorios provenientes de la soya (**Figura 6**). Hay diferentes generaciones de emulsiones lipídicas: la primera gene-

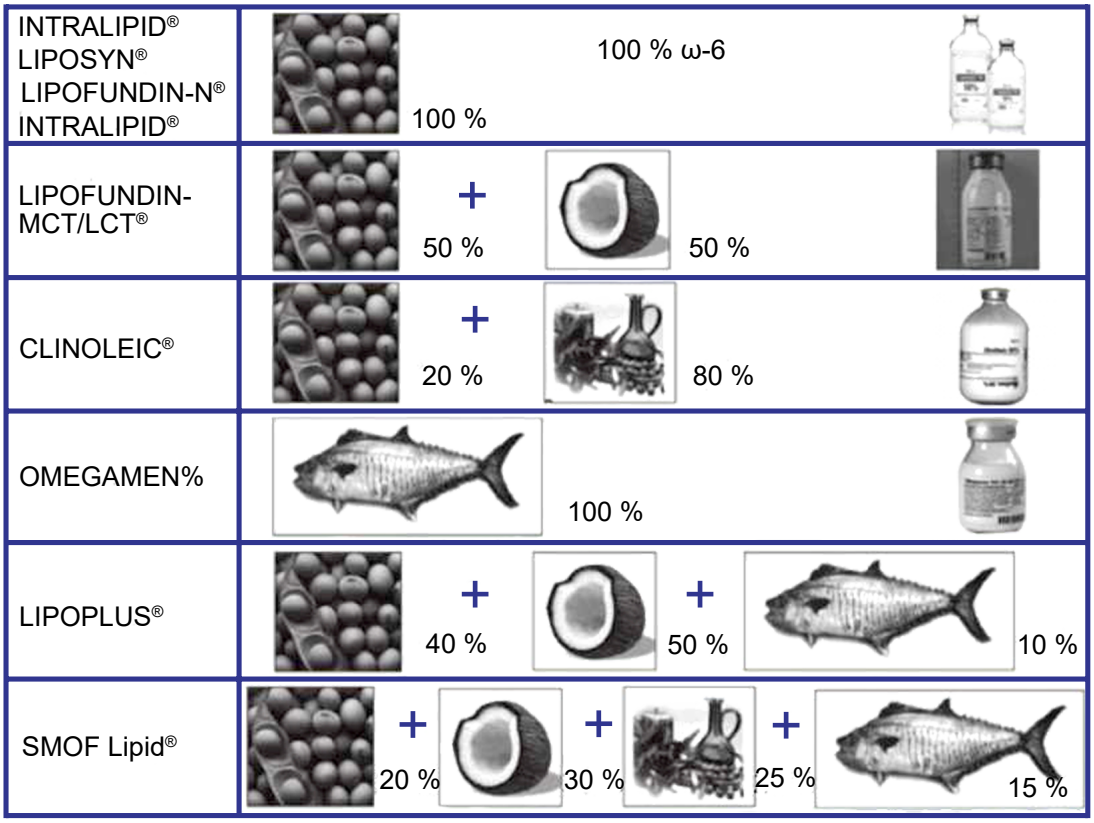


Figura 6. Diversos productos comerciales que representan cuatro generaciones de emulsiones lipídicas, las de cuarta generación (ricas en aceite de pescado) son las recomendadas para el paciente crítico.

ración tiene una fórmula 100 % ω-6 (triglicéridos de cadena larga [TCL]), con una relación 7:1 ω-6/ ω-3, es decir, muy desventajosa; la segunda generación corresponde el 50 % a ácidos grasos de cadena larga y 50 % a triglicéridos de cadena media; y la tercera generación son emulsiones ricas en ácidos grasos monoinsaturados de la serie ω-9 (aceite de oliva) y fórmulas ricas en aceite de pescado (por ejemplo, Omegaven, que es aceite de pescado puro al 100 %). Y por último están las mezclas de diferentes lípidos, por ejemplo, soya, pescado, girasol y oliva. A partir de las de segunda generación se empieza a hablar de las emulsiones lipídicas de alternativa porque son esas las estrategias que comienzan a ahorrar soya, aunque clínicamente los resultados con las emulsiones lipídicas de 50 % soya y 50 % de cadena media son comparables a los que son con las fórmulas de 100% soya.

Se recomienda no exceder 1 g/kg/día en las emulsiones lipídicas intravenosas (IV) en pacientes críticos, en quienes el aceite de soya es la fuente de lípidos de primera generación. La administración de lípidos por vía enteral no debe exceder 1 g/kg/día. En el caso de la administración enteral de los ácidos grasos ω-3, se requieren 3 a 5 días para lograr niveles adecuados en



la membrana celular y de este modo disminuir la inflamación; sin embargo, cuando su administración es parenteral, los efectos se ven a las 3 horas de su administración.

Las Guías ASPEN/SCCM 2016 (1) dicen que las emulsiones lipídicas de alternativa deben ser consideradas en los pacientes críticos con NP durante la primera semana, limitar el aporte de emulsiones lipídicas ricas en soya o como máximo dar 100 g/semana, en las dos dosis diarias que se recomiendan. Las emulsiones lipídicas de alternativa se deben usar tanto en pacientes médicos como quirúrgicos que requieran NP prolongada (>4 días); pueden ser usadas en la primera semana si se tiene acceso a las mismas y es obligatorio usarlas en la primera semana cuando existe riesgo nutricional o en pacientes desnutridos. Las emulsiones lipídicas ricas en ω-3 están asociadas con una disminución en las complicaciones infecciosas, menos días en la UCI, menos días en el hospital, menos días en el ventilador, menos costos y menos mortalidad (40-42).

Nucleótidos

Los nucleótidos son sustancias constituidas por una base púrica o pirimidínica, un azúcar (ribosa o desoxirribosa) y uno o más grupos fosfatos. Son elementos fundamentales para las células, participando en muchos procesos de biosíntesis, formación de ácidos nucleicos y procesos de señalización tanto intracelular como extracelular. Los nucleótidos de la dieta influyen en la maduración, activación y proliferación de linfocitos en el intestino delgado y la sangre, estando involucrados en el aumento de la fagocitosis de macrófagos y la hipersensibilidad retardada. Por una parte, actualmente se conoce que los nucleótidos de la dieta modifican tanto las respuestas inmunitarias a nivel sistémico como a nivel del sistema linfoide asociado con la mucosa intestinal. Por otra parte, están implicados en el aumento de la fagocitosis y de la hipersensibilidad retardada, así como en la respuesta a injertos y tumores. Además, contribuyen a la respuesta mediada por inmunoglobulinas en la vida temprana, teniendo un efecto positivo frente a la infección. De este modo, la incidencia y duración de la diarrea es menor en los lactantes que toman fórmulas lácteas suplementadas con nucleótidos y el balance nitrogenado mejora en pacientes con malnutrición proteico-energética y con sepsis y trauma.

Micronutrientes-antioxidantes

Los micronutrientes deben formar parte de la terapia nutricional. Tanto los oligoelementos como las vitaminas son necesarios para conseguir un adecuado estado fisiológico del organismo, ya que juegan un papel fundamen-

tal por sus funciones bioquímicas: actividad enzimática, hormonal, sobre el transporte de oxígeno y como antioxidantes. Las cantidades diarias recomendadas (RDA) de micronutrientes en la dieta oral están definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y marcan la pauta en los aportes habituales tanto en NE como en NP. Los mecanismos de defensa del organismo frente al estrés oxidativo están formados por enzimas dependientes de elementos traza (superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa [GPX]), que fundamentalmente son: selenio, zinc, manganeso, cobre y hierro. Las vitaminas tienen un efecto inmunomodulador, en especial a través de su papel antioxidante, o como moduladoras de la proliferación y diferenciación de los leucocitos, o ambas. La concentración plasmática de algunos micronutrientes disminuye durante la fase aguda de la enfermedad grave. Las vitaminas antioxidantes (incluidas las vitaminas E y C) y los minerales traza (que incluyen selenio, zinc y cobre) pueden mejorar los resultados del paciente, especialmente en quemaduras, traumas y enfermedades críticas que requieren VM (43, 44).

El selenio forma parte de las selenoenzimas que están involucradas en la defensa antioxidante y en la respuesta inmunitaria. En el SIRS existe una depleción de selenio, y el nivel de selenio plasmático se correlaciona bien con el curso clínico del SIRS. La mayoría de los estudios coincide en que el selenio ejerce el principal efecto benéfico en los pacientes críticos y sépticos, con disminución de días de VM, menor estadía en la UCI, menores complicaciones infecciosas y menor mortalidad. En la administración de selenio deben garantizarse dos aspectos: bolo inicial de selenio de 1500 a 2000 µg en 30 minutos IV y dosis superiores a 500 µg/día durante 14 días.

Las Guías ASPEN-SCCM 2016 presentaron 15 ensayos que cumplieron con criterios de inclusión y demostraron que la suplementación con antioxidantes y oligoelementos se asoció con una reducción significativa en la mortalidad general (riesgo relativo [RR] = 0,8; intervalo de confianza [IC] 95 %: 0,7-0,92; p = 0,001) (45-47).

A continuación, se realiza un análisis del abordaje nutricional, con base en la fisiopatología, que presenta las patologías más frecuentes en los pacientes críticos.

Paciente con inestabilidad hemodinámica

Con respecto a la inestabilidad hemodinámica que puede presentar un paciente y su beneficio de recibir o no NE, las Guías ASPEN/SCCM 2016 (1) dicen que "con base en el consenso de los expertos, sugerimos que, en el contexto de compromiso hemodinámico o inestabilidad, la NE debe ser retenida hasta que el paciente esté totalmente resucitado o estable. La inicia-



ción/reiniciación de NE puede considerarse con precaución en pacientes sometidos a la retirada del soporte vasopresor".

En el momento álgido de la enfermedad crítica, la NE se administra a pacientes propensos a la dismotilidad gastrointestinal, la sepsis y la hipotensión y, por tanto, tienen un mayor riesgo de lesiones subclínicas por isquemia/reperfusión que involucren la microcirculación intestinal. El intestino isquémico es una complicación muy rara asociada con NE. En una revisión retrospectiva (48, 49) de pacientes que requieren dosis bajas estables de vasopresores, los pacientes que recibieron NE temprana tuvieron una menor mortalidad en la UCI (22,5 % frente al 28,3 %; p = 0,03) y la mortalidad hospitalaria (34 % frente a 44 %; *p* <0,001) frente a los que recibieron NE tardía, respectivamente. El efecto benéfico de la NE temprana fue más evidente en pacientes tratados con múltiples vasopresores *(Odds ratio* [OR]: 0,36; IC 95%: 0,15-0,85). Cuando se hicieron ajustes estadísticos, la NE temprana se asoció con una disminución de la mortalidad hospitalaria. Otro estudio de Khalid y colaboradores (50) evalúo a 1174 pacientes en VM con vasopresores, de los cuales 707 recibieron NE temprana (<48 horas) y este grupo mostró una menor mortalidad.

Aunque la NE puede administrarse con precaución a los pacientes con dosis bajas y estables de vasopresores, debe suspenderse en pacientes hipotensos (presión arterial media [PAM] <50 mm Hg) y en pacientes que requieren dosis crecientes de catecolaminas (p. ej. norepinefrina, fenilefrina, epinefrina, dopamina) para mantener la estabilidad hemodinámica.

El punto es que un paciente puede estar *estable hemodinámicamente* y requerir vasopresores, y esto no contraindica la NE. Es preciso saber la dosis del vasopresor y si va en aumento, valores de lactato, presencia o no de acidosis metabólica, insuficiencia renal o aumento del apoyo ventilatorio; toda esta información se debe integrar para decir si el paciente está *hemodinámicamente inestable* o está en *choque evidente* para detener la NE. Las Guías 2017 Europeas de Nutrición en el paciente crítico de la Sociedad Europea de Medicina Crítica recomiendan no dar NE en caso de dosis de norepinefrina >1 μg/kg/día, lactato elevado u otros datos de hipoperfusión tisular (51).

Para los pacientes con terapia vasopresora que reciben NE, cualquier signo de intolerancia (distensión abdominal, aumento de la producción de sonda nasogástrica [SNG] o volumen residual gástrico [VRG] elevado, disminución del paso de las heces y el intestino, sonidos intestinales hipoactivos, aumento de la acidosis metabólica o déficit de base) examinado de cerca como posibles signos tempranos de isquemia intestinal, y debe detenerse la NE hasta que los síntomas y las intervenciones se estabilicen.

Turza y colaboradores, de la Universidad de Virginia (52), propusieron guías de recomendaciones para el uso de NE enteral según la evolución clínica y las dosis de vasopresores (**Tabla 1**).

Tabla 1. Recomendaciones de NE en pacientes con posible inestabilidad hemodinámica

Condición	Sí a la NE	No a la NE
Epinefrina	≤5 µg/min	>5 µg/min
Norepinefrina	≤5 µg/min	>5 µg/min
Dopamina	≤10 µg/kg/min	>10 µg/kg/min
Vasopresina	<0,04 Ud/min	>0,04 Ud/min
Milrinona	<0,375 µg/kg/min	>0,375 µg/kg/min
Sangrado activo	NO	Sí
Alto requerimiento de líquidos IV	NO	Sí
PAM	>60 mm Hg	<60 mm Hg

Flordelis y colaboradores (53) evaluaron a 37 pacientes de cirugía cardíaca en un estudio prospectivo observacional, quienes requirieron vasopresores con dosis promedio de norepinefrina (0,32 µg/kg/min), epinefrina (0,11 µg/kg/min) y dobutamina (7,19 µg/kg/min); a 7 pacientes se les inició NE temprana (<7 días) y 30 pacientes se les inició NE tardía (>7 días) y se concluyó que en ambos grupos la NE fue segura, sin presentar complicaciones, pero se recomienda la monitorización cercana para resolver posibles complicaciones gastrointestinales. Es preciso tener claros los signos clínicos (distención abdominal súbita, íleo, silencio intestinal, aumento del drenaje por SNG, oliguria y choque) y radiográficos de isquemia intestinal (dilatación de asas intestinales, niveles hidroaéreos, aire en las paredes intestinales y neumatosis intestinal) (54).

Un reciente estudio francés (2017; NUTRIREA-2) (55) comparó la NE con NPT en pacientes de la UCI que recibían en promedio 0,5 µg/kg/día de norepinefrina, además de otros vasopresores en dosis similares y 20-25 kcal/kg/día en promedio para ambos grupos, y se concluyó que en adultos críticamente enfermos con choque, la NE isocalórica temprana no redujo la mortalidad o el riesgo de infecciones secundarías, pero se asoció con un mayor riesgo de complicaciones digestivas (vómitos y diarreas) en comparación con la NP isocalórica temprana.

Sepsis-choque séptico

En el ámbito de la UCI, se cree ampliamente que los pacientes con sepsis grave y choque séptico tienen disfunción gastrointestinal a una tasa de hasta



60 % (56-59). La combinación de la función gastrointestinal comprometida y el hipermetabolismo de una respuesta de fase aguda exagerada (60) probablemente lleva a un mayor riesgo de desnutrición en esta población de pacientes críticamente enfermos. Por tanto, se espera que la terapia nutricional ofrezca un beneficio para mejorar los resultados clínicos (61).

Se debe iniciar la NE entre 24-48 horas de reanimación o cuando se alcanza la estabilidad hemodinámica (definida como presión de perfusión adecuada, dosis estables de fármacos vasoactivos, niveles estabilizados o decrecientes de lactato y acidosis metabólica, y PAM ≥ 60 mm Hg). Se asocia con mejores resultados (62).

En la revisión de estudios con una combinación de pacientes críticamente enfermos, un metaanálisis de Simpson y Doig (63) no encontró beneficios de una NE temprana en comparación con la NP mientras que un metaanálisis de Peter y colaboradores (64) demostró que la NE redujo significativamente las tasas de complicaciones en comparación con la NP (pero no tuvo efecto sobre la mortalidad). Ambos metaanálisis incluyeron una combinación de pacientes críticamente enfermos, con solo una porción de pacientes con sepsis. Un metaanálisis de Gramlich y colaboradores (65) que incluyó un pequeño subconjunto de pacientes con sepsis informó un efecto positivo de la NE en la morbilidad en comparación con la NP En la fase aguda del choque séptico no se recomienda agregar NP a la NE en caso de que no se logre el 60 % de los requerimientos por vía enteral. Una vez superada la fase aguda, entonces sí sería recomendable.

La concentración plasmática de varios micronutrientes con capacidades antioxidantes disminuye en pacientes sépticos (66). Específicamente, se ha demostrado que el selenio en plasma está deprimido en la sepsis. Se cree que el selenio es uno de los agentes antioxidantes más potentes en entornos clínicos (además del zinc, el ácido ascórbico, la vitamina E y el betacaroteno). Un metaanálisis de 9 ensayos de Huang y colaboradores encontró una reducción significativa de la mortalidad (RR = 0,83; IC 95%: 0,70-0,099; p = 0,04) con el uso de dosis más altas de selenio en la enfermedad crítica (67). La dosis óptima recomendada de selenio agudo para pacientes críticos puede oscilar entre 500-750 μg/día, con una duración ideal de la suplementación de 1-3 semanas según la gravedad de la enfermedad (68, 30). La magnitud de la respuesta inflamatoria después de la infección sistémica se correlaciona inversamente con los niveles plasmáticos de zinc, de modo que, cuanto menor es el nivel de zinc, mayor es la probabilidad de daño orgánico y mortalidad (36, 69). Es controvertido si las concentraciones más bajas reflejan simplemente la respuesta de fase aguda, deficiencia relativa, o disponibilidad y secuestro reducidos por el cuerpo. Aunque aún no se conoce la dosis óptima, la administración de suplementos de zinc en pacientes sépticos puede ayudar a prevenir la supresión inmunitaria innata y el riesgo de infección secundaria.

Las Guías ASPEN 2016 (1), con base en el consenso de los expertos, sugieren la provisión de alimentación trófica (definida como 10-20 kcal/h o hasta 500 kcal/d) para la fase inicial de la sepsis, avanzando según se tolere después de 24-48 horas a >80 % de la meta de energía durante la primera semana. Se sugiere la administración de 1,2-2,0 g de proteína/kg/día. Estas guías no recomiendan el uso rutinario de fórmulas de inmunonutrición en sepsis basándose en el *antiguo* concepto de que mayores dosis de arginina favorecen una mayor producción de NO, vasodilatación, riesgo de deterioro del choque y mayor mortalidad, lo cual ya ha sido ampliamente descartado, pues menos del 15 % de la arginina va a producir NO en sepsis. Es preciso revisar los estudios de Luiking (36) en los que se muestra que los pacientes sépticos tienen deficiencia de arginina y, por ende, menor producción de NO; además, cuando se administró arginina IV en pacientes sépticos (37) (dosis muchos mayores a las entérales) no se demostró ningún impacto hemodinámico negativo. Por consiguiente, estos pacientes sépticos deben recibir en promedio 20-30 g/día de arginina sin riesgo de mayor vasodilatación.

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA)

El SDRA es una temida complicación pulmonar por muchas causas de agresiones directas al pulmón o indirectas (70), entre las cuales las más frecuentes son la sepsis y el choque séptico (71). El SDRA es uno de los modelos de inflamación graves en el cual las fórmulas entérales o parenterales especializadas pueden tener un efecto antinflamatorio importante. El tratamiento del paciente con dificultad respiratoria debe estar orientado al control de la condición subyacente que genera el daño pulmonar y al soporte vital, en el que se encuentra el soporte nutricional (72). Lo anterior justifica que estos pacientes deban ser valorados desde el punto de vista nutricional y que el uso de la terapia nutricional especializada sea necesario (farmaconutrición). El soporte nutricional especializado debe paliar los efectos catabólicos de la enfermedad, evitar la sobrecarga de calorías y utilizar, en casos seleccionados, dietas específicas enriquecidas con ácidos grasos ω-3 y antioxidantes que podrían mejorar el pronóstico (73).

Numerosos estudios han manifestado que la adherencia a unas buenas prácticas en el uso de la terapia nutricional en los pacientes ventilados puede mejorar la calidad de esta intervención y, probablemente, los eventos clínicos como la hiperglucemia, la duración de la VM e incluso la mortalidad (74, 75).

Al igual que en el resto de los pacientes críticos, el aporte energético debe ajustarse a los requerimientos del paciente de acuerdo con su peso entre 20 y 25 kcal/kg/día la primera semana y desde la segunda semana en adelante entre 25 y 30 kcal/kg/día, evitando la sobrenutrición o la subnutrición.



También es importante garantizar, al menos, el 80 % de los requerimientos calóricos y proteicos para lograr reducir la mortalidad (76).

Las fórmulas entérales (NE) enriquecidas con ácidos grasos ω-3 (EPA), DHA y antioxidantes se han utilizado con éxito en el control de la inflamación pulmonar de estos pacientes.

Los ácidos grasos ω-3, que se encuentran en el aceite de pescado, son esenciales para el paciente crítico y se ha demostrado su papel en la modulación y control de la respuesta inflamatoria.

Tres ensayos clínicos con NE que utilizaron una fórmula comercial que contiene ácidos grasos ω-3 y antioxidantes demostraron una mejoría en los desenlaces clínicos, tanto en los días de estancia en la UCI y en los días de VM, como en la mortalidad en uno de ellos (77-79).

El efecto antiinflamatorio de los ω-3 depende de la modificación que se logre en los fosfolípidos de la membrana celular de múltiples células implicadas en los procesos de respuesta inflamatoria. La integración de EPA y DHA en las membranas celulares y la obtención de un efecto antinflamatorio se logra a los tres días de recibidos enteralmente (80, 81). Sin embargo, se logra a las tres horas si se administra de forma parenteral, de tal forma que las emulsiones lipídicas recomendadas deben ser ricas en ω-3 principalmente, además de ω-9, ω-6 y antioxidantes. Pero debe garantizarse una relación de 1:2 o 1:3 entre ω-3 y ω-6 (40, 82).

Pradelli (87) demostró importantes beneficios con el uso de emulsiones lipídicas ricas en ω-3 en pacientes críticos y quirúrgicos; menos infecciones, menos estancia en la UCI y hospitalaria. También Edmunds (40) demostró que hay mayor supervivencia a los 60 días en aquellos pacientes críticos que reciben emulsiones ricas en ω-3 por encima de los otros lípidos y que es mejor no dar lípidos en la NPT, que dar lípidos ricos en soya. Pradelli (42) demostró que es mucho más costo-efectivo dar lípidos ω-3 en Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. Abbasoglu y colaboradores (84) realizaron una revisión de la evidencia sobre el uso de aceite de pescado parenteral, aunque que concluyó que no hay suficiente evidencia, con base en que se analizaron estudios de baja calidad y no los más representativos; queda claro que sí hay muchas ventajas con las emulsiones lipídicas enriquecidas con aceite de pescado.

Pancreatitis aguda severa (PAS)

La nutrición y los complementos nutricionales han demostrado ser necesarios e importantes no solo para restablecer el equilibrio energético sino también para mantener la función de la barrera intestinal y proporcionar importantes efectos inmunomoduladores y antioxidantes. El intestino es un órgano secundario importante y también un sitio de inicio de complicacio-

nes sistémicas graves durante la PAS. La disfunción de la barrera intestinal se asocia con la translocación de bacterias y sus productos tóxicos y amiotróficos, responsables de la infección del páncreas necrótico y de las respuestas inflamatorias sistémicas. Por tanto, mantener la integridad de la barrera intestinal en el intestino delgado es uno de los objetivos principales en el tratamiento en la fase inicial de la PAS grave (85).

El soporte nutricional óptimo en PAS ha estado en debate por décadas. La estrategia de reposo intestinal (nada por boca) se ha implementado convencionalmente para tratar la PAS (86, 87). Sin embargo, las restricciones dietéticas exacerban la malnutrición del paciente debido al desequilibrio entre la ingesta reducida de alimentos y los mayores requerimientos nutricionales, lo que lleva a un catabolismo adicional, traslocación bacteriana (88) y mortalidad máxima (89). La evidencia de ensayos clínicos no ha mostrado un beneficio de la NP en la prevención de la estimulación pancreática y, en cambio, sí ha mostrado muchos beneficios de la NE. Sin embargo, en la práctica diaria, sigue siendo difícil predecir si se tolerará NE en pacientes con PAS (90).

También se han intentado enfoques estratégicos para incluir suplementos nutricionales con el fin de proporcionar efectos antioxidantes y reguladores inmunes adicionales. Se ha demostrado que los probióticos y los prebióticos estabilizan la homeostasis de la barrera intestinal alterada y son benéficos para reducir la tasa de infección en ensayos clínicos primarios (91, 92). Debido a la naturaleza inmunosupresora y ambiental de la enfermedad, se han agregado farmaconutrientes como la glutamina y los ácidos grasos ω-3 a las fórmulas entérales o parenterales para modular las funciones inmunitarias, suprimir las respuestas hiperinflamatorias y restablecer la homeostasis de los tejidos y los órganos en la práctica clínica (93-95). Los suplementos con propiedades antioxidantes como la glutamina y la vitamina C también se han sugerido para proporcionar efectos benéficos adicionales (96).

Actualmente, se acepta ampliamente que la NE temprana puede mejorar la malnutrición asociada con la PAS y los resultados generales, ya que el reposo intestinal está asociado con la atrofia de la mucosa intestinal y el aumento de las complicaciones infecciosas (97). La disfunción de la barrera intestinal se encuentra en aproximadamente el 60 % de los pacientes con PAS (90-98). Es importante destacar que la NE ejerce efectos inmunomoduladores para preservar la integridad de la mucosa intestinal, estimular la motilidad intestinal y reducir el sobrecrecimiento bacteriano (90-99). Un estudio clínico aleatorizado demostró que la alimentación oral inmediata en pacientes con PAS leve era factible y segura, y la recuperación era acelerada sin eventos gastrointestinales adversos (100). Otro ensayo aleatorizado controlado apoyó la introducción en la etapa inicial de la nutrición oral inicial con una dieta líquida clara o una dieta sólida baja en grasa para los pacien-



tes que desarrollaron PAS leve (101). En estos pacientes, si no se tolera la ingesta oral, se recomienda la alimentación enteral (97).

En pacientes con PAS, se prefiere la NE con la alimentación oral o por sonda para preservar la función de la barrera intestinal con el fin de evitar la translocación bacteriana sobre la NE Un estudio aleatorizado multicéntrico en el New England Journal of Medicine (NEJM) demostró que la alimentación por sonda temprana y la dieta oral después de 72 horas son equivalentes en la reducción de las tasas de infección o muerte en pacientes con PAS con alto riesgo de complicaciones (102). Un metaanálisis de Cochrane de 8 estudios controlados aleatorizados encontró que la NE redujo la mortalidad, las infecciones sistémicas y la falla multiorgánica entre los pacientes con PAS en comparación con NP (103). Otro metaanálisis de 381 pacientes confirmó el beneficio de la NE frente a la NP en pacientes con PAS grave con menor mortalidad, menos complicaciones infecciosas, insuficiencia orgánica disminuida e índice de intervención quirúrgica (104). En la ruta óptima de NE, varios ensayos han sugerido la ruta nasogástrica como alternativa a las rutas nasoduodenales o nasoyeyunales (105). Múltiples ensayos controlados aleatorizados que incluyeron a 157 pacientes con PAS prevista mostraron que la alimentación por SNG era segura y bien tolerada en comparación con la alimentación nasoyeyunal (106).

La glutamina mejora las funciones de las células inmunitarias y contribuye a las defensas antioxidantes. También puede reforzar la integridad de la barrera intestinal y disminuir la translocación bacteriana; por tanto, se logra la reducción de sepsis y DOM, que son importantes en enfermedades críticas, como la PAS (107). Existen múltiples estudios clínicos que demuestran las ventajas de agregar glutamina enteral o parenteral a los pacientes con PAS (107-109).

Los beneficios antiinflamatorios de los lípidos ω-3 se han demostrado en diferentes estudios clínicos de pacientes con PAS (110-112).

Quemaduras graves

Las quemaduras se encuentran entre las más intensas agresiones al cuerpo humano en comparación con otro tipo de lesiones y traumas del paciente crítico. Las quemaduras generan una respuesta hipermetabólica exagerada que sobrepasa la reserva fisiológica e incrementa el catabolismo, y que además es sostenida por un largo período, incluso años (113-115).

El gasto energético se eleva exponencialmente y el aporte nutricional muchas veces puede verse afectado en relación con la severidad de la lesión.

La terapia nutricional en pacientes quemados debe tener como objetivo no solo cubrir los requerimientos nutricionales, sino también mantener la masa muscular, modular los niveles de hormona del estrés, mejorar la inte-

gridad de la mucosa intestinal y mejorar la cicatrización de heridas con el fin de disminuir los días de estancia en la UCI y la mortalidad.

El desbridamiento temprano de la herida y el injerto conducen a mejoras en la mortalidad, disminución de la exudación con pérdida de proteínas, menor riesgo de infección de las heridas y disminución del catabolismo muscular (116). Esto puede deberse a una disminución en los niveles de citocinas inflamatorias circulantes tales como (IL-6, interleucina 8 (IL-8), complemento C3 y el TNF-a (117).

Otras medidas farmacológicas se utilizan para disminuir la respuesta hipermetabólica. Por una parte, el propranolol (bloqueante β-adrenérgico) disminuye la frecuencia cardíaca y la tasa metabólica en pacientes con quemaduras graves (118). Un reciente estudio que evaluó el tratamiento con propranolol hasta 1 año después de la quemadura demostró su efectividad para mantener y mejorar la masa magra (119). Por otra parte, la oxandrolona ha demostrado resultados positivos en la disminución del hipermetabolismo, en el mejoramiento del contenido mineral óseo y en la masa magra en niños con quemaduras graves (120).

Las guías de la ESPEN del 2013 recomiendan el inicio de la nutrición dentro de las primeras 12 horas, con un grado de evidencia B (121). Las ASPEN 2016 sugieren, con base en el consenso de expertos, el inicio de la NE entre las primeras 4-6 horas de la lesión (1).

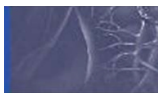
La fuente de energía principal para los pacientes quemados deben ser los carbohidratos, los cuales se requieren (dosis de carbohidratos [CHO]: 2,0-5,0 g/kg/día) como combustible para la cicatrización de heridas, además de proporcionar glucosa para las vías metabólicas, y confieren un efecto de ahorro de proteínas. Estas Guías ASPEN-SCCM 2016 proponen rangos de glucemia entre 140 o 150-180 mg/dL (1), mientras que la campaña Sobreviviendo a la Sepsis recomienda mantener los niveles de glucosa por debajo de 150 mg/dL (122).

La proteólisis es posiblemente el efecto más marcado de la respuesta hipermetabólica y puede superar los 150 g/día o casi medio kilo de músculo esquelético (123, 124).

La disregulación en la cinética de la proteína del músculo esquelético perdura por 1 año o más después de la lesión por quemadura (124). Consistente con esto se observa una reducción de la masa corporal magra en los pacientes durante 2-3 años después de la lesión por quemadura (125,126).

Se debe administrar del 20 % al 25 % del aporte calórico en forma de proteínas, lo que equivale a una relación kilocalorías: gramos de nitrógeno de 80:1 a 100:1,28.

Las guías de ASPEN y las guías de ESPEN para el paciente quemado coinciden en dar una recomendación de 1,5-2,0 g/kg/d, enfatizando en que las ingestas superiores a los 2,2 g/kg/día no tienen mayores efectos en la síntesis neta de proteínas (1, 121).



El empleo de algunos AA con efecto farmaconutriente, como la arginina y la glutamina, resulta benéfico en los pacientes quemados, debido a sus efectos sobre el metabolismo proteico, la función inmunitaria, la cicatrización y los mecanismos de defensa de la barrera intestinal.

Estudios prospectivos y aleatorizados llevados a cabo en adultos quemados han demostrado que la suplementación en infusión continua de fórmulas entérales enriquecida con GLN (0,35-0,57 g de L-GLN/kg de peso corporal/día), IV o por vía gastrointestinal se asocia con una disminución en la incidencia de infecciones, mejores niveles de proteína visceral (prealbúmina y transferrina), disminución de la proteína C-reactiva al día 14 posterior a la injuria y disminución de la duración de la estancia hospitalaria y en la mortalidad (127, 128). La tasa de degradación de arginina está aumentada después de la quemadura, mientras que la síntesis permanece constante, lo que conduce a un estado de deficiencia y, por tanto, debe recibir un aporte extra el paciente quemado.

Sobre los lípidos, un reciente estudio en el que se utilizaron aportes bajos de lípidos, sustituyendo la mitad de ellos con aceite de pescado (EPA y DHA), mostró que la inclusión de ω-3 en una dieta baja en grasas en pacientes quemados gravemente enfermos se asoció con beneficios clínicos significativos y tasas más bajas de sepsis grave y choque séptico en comparación con un estándar de dieta baja en grasas (129).

Sobre la necesidad de micronutrientes y antioxidantes, son imprescindibles mayores dosis de vitamina C, vitamina A, vitamina D, zinc, selenio y elementos trazas (hierro, cobre, selenio y zinc).

Trauma

La evaluación de la nutrición con el cálculo de los requisitos de proteína/energía y la determinación de la ruta y el momento de la terapia de nutrición para el paciente de trauma es similar a la de cualquier paciente crítico en un entorno de UCI.

El paciente con trauma grave es altamente catabólico y, por ende, tiene alto requerimiento energético que, de no ser compensado, puede desencadenar complicaciones graves y adversas para su evolución. Debido a ello, el inicio inmediato (<48 horas) de una terapia nutricional adecuada será benéfico y los estudios realizados avalan a la NE como la ruta prioritaria a escoger para la administración de nutrientes debido a las ventajas en cuanto a la disminución de complicaciones frente a la NP (1, 130).

Sin embargo, cuando la vía enteral no es factible por disfunción del tracto gastrointestinal o por contraindicación específica de la misma, la opción de utilizar la vía parenteral debe ser puesta en práctica con el fin de suplir o complementar los requerimientos nutricionales del paciente traumatizado (131).

El entorno hormonal posterior al trauma anula la respuesta normal al hambre, de modo que se preserva la masa corporal magra y promueve la pérdida progresiva del músculo esquelético (132). La descarga física del músculo con inactividad, el reposo en cama y la inmovilidad se asocian con la disminución de la síntesis de proteína muscular, mediada por múltiples mecanismos, incluida la proteólisis dependiente de calcio, la proteólisis dependiente del trifosfato de adenosina (ATP), la proteólisis lisosómica y la activación oxidativa de radicales libres. Estos procesos fisiológicos conducen al deterioro de la masa corporal magra en el trauma y se agravan por la dificultad de proporcionar terapia de nutrición.

Para implementar una terapia nutricional adecuada se debe realizar, durante el ingreso del paciente, una valoración nutricional que pueda guiarse en forma correcta con una *valoración global subjetiva,* dado lo rápido y efectivo con que este proceso maneja los datos clínicos obtenidos.

En estos pacientes politraumatizados se debe tener certeza de que se ha corregido la inestabilidad hemodinámica y el choque se ha resuelto satisfactoriamente.

En un estudio realizado con más de 1170 pacientes en estado crítico que recibieron asistencia respiratoria mecánica (ARM) por más de 48 horas o soporte vasoactivo en algún momento de su evolución, los hallazgos de este estudio demostraron que la NE precoz (<24-36 horas) es una estrategia terapéutica nutricional exitosa que, aunque reciban vasopresores, disminuye la estancia en la UCI y la mortalidad intrahospitalaria (50).

Un metaanálisis reciente de Doig y colaboradores, que incluyó 3 estudios clínicos aleatorizados (ECA) con 126 pacientes, informó una reducción en la mortalidad cuando los pacientes fueron alimentados dentro de este marco de tiempo temprano (133). Las Guías de Nutrición Trauma 2008 recomiendan comenzar la nutrición dentro de las primeras 24-48 horas a través de la vía gástrica, procediendo al acceso pospilórico solo con evidencia de intolerancia a la alimentación gástrica (134). Con frecuencia, los pacientes con traumatismos requieren múltiples viajes al quirófano para tratar sus lesiones, lo que lleva a una mayor interrupción de su terapia nutricional (135).

La farmaconutrición aporta ventajas terapéuticas a los pacientes quirúrgicos y, en concreto, al paciente con politraumatismo, ya sea en forma de mezclas de arginina y ácidos grasos ω-3, sin glutamina (1, 136) o con glutamina (137), ya sea suplementados con glutamina enteral (138) o parenteral (139, 140). Se ha constatado una disminución en la tasa de infecciones, la estancia en la UCI, la estancia hospitalaria y, en algún caso, la mortalidad en pacientes sépticos (141). Un metaanálisis (142) apoya el uso de ω-3. La mayor evidencia disponible en los pacientes con politraumatismo recomienda el uso de glutamina (143, 144).



El aporte de vitaminas o minerales antioxidantes disminuye la respuesta inflamatoria (145) y puede reducir la morbimortalidad en el politraumatismo (146).

La atenuación de la respuesta inflamatoria, la reducción en la producción de mediadores inflamatorios, una mejor y mayor secreción hormonal, una mejor cicatrización y capacidad de defensa hacen que la farmaconutrición pueda ser aconsejable en los pacientes traumáticos, mejorando la estancia tanto en la UCI como hospitalaria, así como las complicaciones infecciosas y la mortalidad (147).

Si el trauma es muy grave, muchas veces requiere cirugía de control de daño, lo que implica dejar el abdomen abierto con algún dispositivo de cierre temporal (148). Hay que tener claro que, sí no hay lesión intestinal, el paciente con abdomen abierto puede recibir perfectamente la NE temprana. En ese caso es preciso medir las pérdidas de líquido peritoneal a través de un sistema cerrado con presión negativa y, de este modo, conocer la cantidad de proteínas que se pierden, las cuales se deben agregar a la terapia nutricional. Se estima que por cada litro de líquido peritoneal perdido se deben reponer 15-30 gramos de proteínas (149, 150).

Paciente neurocrítico

El paciente neurocrítico con traumatismo craneoencefálico (TCE), accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, o patología tumoral difiere con frecuencia del paciente crítico en general en varios aspectos: requiere fármacos y técnicas que modifican su situación metabólica: sedantes, analgésicos, barbitúricos, relajación muscular y ocasionalmente hipotermia (151), durante un período mínimo de 5 días, para inducir una sedación profunda y un adecuado control de la hipertensión intracraneal. El TCE tiene una mayor incidencia en jóvenes y la hemorragia subaracnoidea afecta a pacientes entre la cuarta y sexta décadas de la vida, con un adecuado estado nutricional y, generalmente, sin comorbilidades asociadas. El paciente neurocrítico con patología vascular no subaracnoidea generalmente tiene una edad más avanzada, presenta una elevada incidencia de alteraciones metabólicas, como diabetes e hipertrigliceridemia, y su grado de recuperación cerebral es menor, con el consecuente aumento de su estancia en la UCI (152, 153).

La lesión cerebral induce la aparición de complicaciones gastrointestinales, especialmente el retraso en el vaciado gástrico, que se manifiesta como un aumento del VRG (154) en los pacientes que reciben NE. Generalmente, el período de estabilización clínica no es prolongado, aunque el uso de fármacos vasoactivos es frecuente, debido a las lesiones traumáticas asociadas o por la necesidad de mantener una presión de perfusión

cerebral adecuada. Requieren períodos prolongados de VM en relación con su bajo nivel neurológico.

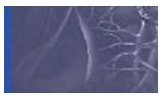
El paciente neurocrítico de etiología traumática desarrolla una respuesta hipermetabólica e hipercatabólica, cuya intensidad no muestra una correlación clara con los niveles de gravedad medidos por la escala de Glasgow (GCS). De este modo, los grados más bajos de coma (GCS 4-5) muestran mayor gasto energético que los más altos (GCS 8-11) y estos a su vez son mayores que los intermedios (GCS 6-7) (155). La duración de la respuesta metabólica es prolongada, con un pico de máxima actividad de alrededor de 2 semanas y una persistencia más moderada a partir de la tercera semana (156).

El aporte calórico debe realizarse mediante la administración de glucosa, con aportes inferiores a 5 g/kg/día y grasas entre 0,7-1,5 g/kg/día. El aporte proteico varía en la fase aguda entre 1,3-1,5 g/kg/día y, a partir de la segunda semana, 1,3 g/kg/día. De acuerdo con el incremento de las necesidades proteicas, debe mantenerse un aporte calórico de origen proteico superior al 20 % del total del aporte calórico (157).

La glutamina es un AA esencial en situaciones de estrés (158). Su administración en forma de dipéptido por vía parenteral en pacientes traumáticos críticos (140) ha demostrado una reducción de las complicaciones infecciosas y la mortalidad (159, 160). Su utilización en el TCE se ha visto limitada debido al riesgo teórico de que produzca un incremento de los valores intracerebrales de glutamato, lo que provocaría un aumento del daño neuronal, edema cerebral e incremento de la presión intracerebral. Dos estudios han concluido que el uso de glutamina IV aumenta los valores de glutamato plasmático, sin modificación de los valores intracelulares de glutamina intracerebral (161, 162). Un estudio en pacientes neurocríticos con glutamina por vía enteral (163) demostró una reducción en la tasa de infección. En definitiva, el uso de glutamina no ha demostrado ser perjudicial en el paciente neurocrítico.

Respecto al uso de suplementos de zinc y otros oligoelementos, no hay estudios concluyentes que demuestren una mejoría en las variables de evolución clínica y grado de recuperación cerebral en los pacientes neurocríticos (164).

Los pacientes con lesión medular se comportan de forma algo diferenciada y luego de un período de letargo metabólico (165, 166), se inicia una fase de intensa proteólisis de difícil control con el soporte nutricional (167), ya que su base fisiopatológica está más relacionada con la denervación/desuso (168) que con la tormenta neuroendocrina del paciente agudo grave. En cualquier caso, en las primeras 4 semanas luego de la lesión cervical espinal, hay una pérdida de peso que puede estimarse entre el 10 % y el 20 % del peso corporal, siendo cerca del 85 % de esta pérdida de masa magra (169).



Cirugías mayores

Los pacientes quirúrgicos sometidos a cirugías mayores programadas y no complicadas cursan *per se* con un grado de estrés metabólico moderado (pérdida proteica <15 g/N_2 urinario/día); sin embargo, ante la existencia de alguna complicación de tipo infeccioso (peritonitis), traumático o inflamatorio (pancreatitis severa), el cuadro puede tornarse crítico, lo que lleva al organismo a reacciones hormonales, inmunológicas e inflamatorias descontroladas, necesarias para erradicar los microorganismos invasores. Luego se observa una reacción antiinflamatoria capaz de reestablecer el equilibrio biológico, aunque muchos organismos no logran adaptarse a dicho estado crítico y desencadenan la disfunción de múltiples órganos y la muerte (170).

La cirugía, como cualquier agresión (171), desencadena una serie de reacciones que incluyen la liberación de hormonas del estrés y mediadores inflamatorios, es decir, citocinas. La respuesta de las citocinas a la infección y la lesión, el llamado *síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,* tiene un gran impacto en el metabolismo. El síndrome causa catabolismo de glucógeno, grasa y proteína con la liberación de glucosa, ácidos grasos libres y AA en la circulación, por lo que los sustratos se desvían de su propósito normal de mantener la masa periférica de proteínas (especialmente músculo), a las tareas de curación y respuesta inmunitaria (172, 173). La consecuencia del catabolismo proteico es la pérdida de tejido muscular, que es una carga a corto y largo plazo para la recuperación funcional, que se considera el objetivo más importante (174). Con el fin de ahorrar reservas de proteínas, la lipólisis, la oxidación de los lípidos y la disminución de la oxidación de la glucosa son mecanismos de supervivencia importantes (175). La terapia nutricional puede proporcionar la energía para una curación y recuperación óptimas, pero en la fase posoperatoria inmediata puede ser mínimamente contrarrestada por el catabolismo muscular, o no en absoluto. Para restaurar la masa proteica periférica, el cuerpo necesita lidiar adecuadamente con el trauma quirúrgico y la posible infección. El apoyo nutricional/la ingesta y el ejercicio físico son requisitos previos para reconstruir la masa periférica de proteínas/masa celular corporal.

Los pacientes sometidos a cirugía pueden sufrir inflamación crónica de bajo grado como en el cáncer, la diabetes y la insuficiencia renal y hepática (176). Deben tenerse en cuenta otros factores metabólicos no nutricionales que interfieren con una respuesta inmune adecuada y, siempre que sea posible, corregirlos o mejorarlos antes de la cirugía. Estos son la disminución de la función del órgano cardiorrespiratorio, anemia, intoxicaciones agudas y crónicas (por ejemplo, alcohol, drogas recreativas), tratamiento médico con fármacos antiinflamatorios y citotóxicos.

Las guías ESPEN 2017 sobre recomendaciones nutricionales en el perioperatorio (170) proponen, sin lugar a duda, como *plan A* la aplicación de ERAS *(enhanced recovery after surgery)* (177, 178); se trata de una serie de pasos que se deben cumplir en el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio, cuya meta principal es lograr la máxima recuperación total del paciente quirúrgico, por lo que el grupo brasileño le llama *ACERTO (acelerando la recuperación total postoperatoria).*

Evidentemente incluye temas sobre terapia nutricional en el preoperatorio (179). A través del concepto de *prehabilitación,* la idea es suspender el tabaquismo y hacer ejercicio 1 mes antes, así como aportar fórmulas enterales ricas en farmaconutrientes al menos 10 días antes de la cirugía (180). En caso de no poder recibir NE, se debe dar NP en la preparación para la cirugía. Si el paciente presenta un estado de malnutrición grave, la cirugía debe retrasarse hasta nutrir adecuadamente durante 10-14 días mínimo (181). Otro aspecto nutricional en ERAS es reducir al mínimo el ayuno, permitiendo 50 g de maltodextrina en 400 mL de agua en la noche previa a la cirugía y luego 25 g en 200 mL 2 horas antes de la inducción anestésica (182,183). Este aporte es de enorme beneficio para reducir el estrés oxidativo y la resistencia a la insulina; cuanto mayor es la cirugía, mayores son los beneficios de esta carga de maltodextrina 2 horas preoperatorias.

En el posoperatorio se debe continuar con farmaconutrición entre 10-14 días después de la cirugía. Otros aspectos nutricionales de manera indirecta son no abusar de líquidos IV pues edematisan el intestino y retrasan el peristaltismo. Se debe favorecer el uso de bloqueo epidural para mejorar el control del dolor y a su vez reducir la resistencia a la insulina, y también favorece el peristaltismo intestinal. Grant y colaboradores hicieron una revisión sistemática y metaanálisis sobre ERAS en diferentes tipos de cirugías y se encontró en el grupo manejado con ERAS una evidente reducción de las infecciones pulmonares, urinarias y de la herida, además de menos días de hospitalización.

Paciente obeso crítico

La influencia de la obesidad en la evolución y resultado final del paciente crítico sigue siendo un punto de controversia. Los estudios publicados sobre la evolución clínica de los pacientes críticos, estratificados por IMC, muestran importantes discrepancias entre ellos en relación con los diferentes grados de malnutrición u obesidad, especialmente en los que se encuentran en los grupos extremos: malnutridos y obesos mórbidos (184).

Son estudios observacionales de cohortes o caso-control, tanto prospectivos como retrospectivos. En estudios individuales, sin intervención, se ha constatado tanto un aumento de la mortalidad en la UCI de los pacientes



obesos frente a los no obesos (185-188) en pacientes médicos, quirúrgicos y traumatológicos, como una nula influencia de la obesidad en la mortalidad (189, 190) e incluso una disminución de esta (191).

Con respecto a las recomendaciones calóricas basadas en el peso real, puede inducir la aparición de complicaciones como hiperglucemia e infecciones secundarias (192), por lo que hay controversia acerca de la utilización del peso actual, peso ideal o peso ajustado para el cálculo calórico. A este respecto, hay recomendaciones basadas, ya sea en un porcentaje fijo del gasto energético (60 %-70 %) o en el peso actual (11-14 kcal/kg/día) o en el peso ideal (22-25 kcal/kg/día) (1). La evaluación adecuada del gasto energético en el soporte nutricional del paciente crítico es conflictiva. Se considera que la CI es el estándar de oro (193). Aunque no hay trabajos diseñados específicamente para contestar esta pregunta, se considera que el inicio de la terapia nutricional en obesos críticos con estrés metabólico no difiere del paciente no obeso (194). En situación de estrés metabólico, los depósitos grasos de estos pacientes no son suficientes para sobrevenir las necesidades energéticas, y el elevado catabolismo proteico puede generarles una malnutrición importante. Se recomienda que el inicio de la nutrición artificial en pacientes obesos sometidos a estrés metabólico sea precoz, dentro de las primeras 36 horas (195).

Se recomienda que el aporte de proteínas represente entre el 50 % y 60 % del gasto energético en reposo, con el fin de reducir al mínimo las cargas de glucosa sin afectar el catabolismo de la masa magra corporal (196). Asimismo, basado en estudios de pequeño tamaño, algunos aleatorizados (192-196), se recomiendan unos requerimientos proteicos proporcionalmente mayores en el paciente obeso crítico que en el no obeso, estableciéndose un aporte de 1,8-2,1 g/kg para peso ideal si el IMC está entre 30-40 kg/m^2 y 2,1-2,5 g/kg para peso ideal si es >40 kg/m^2.

Una combinación de vitaminas, antioxidantes y oligoelementos, que incorpore selenio, zinc y vitamina E, puede mejorar los resultados globales en el paciente crítico (145).

En una revisión sistemática acerca de los elementos traza y vitaminas en el paciente crítico (197), solos o combinados, se encontró una reducción significativa de la mortalidad, sin efecto sobre las complicaciones infecciosas, sobre todo si la vía era parenteral.

Hipotermia y termomodulación

Con respecto a la situación metabólica del paciente bajo hipotermia terapéutica, cada fase de la lesión conlleva una serie de cambios fisiológicos que, modificados por la disminución de la temperatura, deben considerarse antes de instaurar la terapia nutricional.

Fase primaria

La isquemia cerebral durante pocos minutos desencadena fisiológicamente una reducción de la tasa metabólica cerebral; es decir, reducción de oxígeno, glucosa y ATE Ocurre, en consecuencia, un aumento del lactato y del pH, lo cual produce acidosis, aumento del calcio intracelular y de los radicales libres, liberación de citocinas y activación de mediadores inflamatorios (198). Uno de los efectos protectores de la hipotermia en el flujo sanguíneo cerebral parece ser la disminución de la hiperemia como consecuencia de la reperfusión.

En la reperfusión sanguínea se activan los mecanismos de coagulación y puede ocurrir obstrucción de vasos por la acumulación de plaquetas.

Los radicales libres siguen aumentando, lo que ocasiona grandes daños a la membrana celular hasta generar apoptosis.

El glutamato y los AA excitatorios aumentan producto de la lesión y la isquemia cerebral, lo que causando hiperexcitabilidad. El exceso del glutamato promueve la acidosis, el incremento intracelular de calcio y potasio, la activación de proteasas y la síntesis de NO (199).

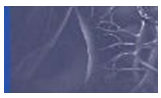
La hipotermia reduce todos estos efectos adversos, lo que disminuye la lesión neuronal y la muerte.

Fase secundaria

Se caracteriza por la inflamación que prosigue a la lesión cerebral. Es una respuesta fisiológica que tiene como meta reparar el daño de los tejidos y la defensa a los agentes patógenos. Sin embargo, puede tener efectos deletéreos, ya que este mecanismo de defensa involucra el aumento de citocinas proinflamatorias como las interleucinas 1, 6 y 18, el TNF y la activación de neutrófilos. El efecto de la hipotermia sobre la inflamación es predominantemente supresivo. Una sencilla y común explicación es la colocación de hielo sobre pequeños traumas en nuestro cuerpo desde la infancia por nuestras madres.

Fase terciaria

La hipotermia inducida entre 4 a 24 horas de duración ha demostrado jugar un rol en la neurogénesis posisquemia. En general, la hipotermia confiere un efecto protector sobre la variedad de mecanismos que ocurren en el cerebro luego de la lesión (isquemia-reperfusión o trauma). De manera temprana, disminuye el metabolismo cerebral, la lesión mitocondrial, la disfunción de la bomba de iones y la excitoxicidad. Seguidamente, atenúa la lesión por reperfusión; la producción de las ERO, inflamación y apoptosis; la per-



meabilidad hematoencefálica y la formación de edema (198). Finalmente, la hipotermia mejora la regeneración de las neuronas, lo que promete una mejor evolución clínica y rehabilitación.

La perturbación del hipotálamo y la función del tronco cerebral producen la excreción alterada de hormonas y enzimas con posibles consecuencias en la mucosa intestinal, lo que causa trastornos gastrointestinales y reduce la absorción de nutrientes y el progresivo deterioro del estado nutricional (200). El aumento del gasto energético por las lesiones cerebrales tiene un impacto significativo en la utilización de sustratos, caracterizado por el catabolismo proteico, la gluconeogénesis alterada y la pérdida de peso (201).

Como ya se ha mencionado, durante la hipotermia ocurre un descenso en el metabolismo y en el gasto energético. Adicional a la propia terapia, se encuentra el uso de medicamentos (sedantes, relajantes musculares), para la prevención de los escalofríos, dichos medicamentos también contribuyen a la disminución del gasto energético.

Tradicionalmente, se ha propuesto la utilización de ecuaciones predictivas del gasto energético basal, entre ellas Harris-Benedict, Miffin St Jeor e Ireton-Jones, que se basan en variables estáticas y no dinámicas, y que no se ajustan a la situación real de los pacientes críticos (202).

Desde el 2012, la recomendación para la estimación del gasto energético en pacientes bajo hipotermia consistía en la utilización de la CI como herramienta para estimar el gasto energético; y en caso de no contar con la misma, se consideraba oportuno utilizar las guías para el paciente en estado crítico, estimando los requerimientos energéticos entre 20 a 25 kcal/kg de peso/día e incrementándose en la fase de recuperación (203).

La CI es el método más preciso para evaluar el gasto energético en reposo, considerándose el estándar de oro (204, 205).

Debido a que las ecuaciones predictivas pueden subestimar o sobreestimar los requerimientos energéticos, la CI se considera el método más efectivo para la determinación no invasiva, precisa y en tiempo real de la respuesta metabólica a la lesión en pacientes en VM y en individuos en estado crítico (206).

La tasa metabólica cerebral disminuye cerca del 6 % al 7 % por cada grado centígrado de caída de la temperatura; esto reduce la demanda de oxígeno (198), preserva la energía y previene la producción del lactato y el desarrollo de acidosis (206).

Un estudio prospectivo observacional más reciente en 25 pacientes luego de una resucitación cardiopulmonar satisfactoria con manejo de la temperatura dentro de un rango de 33 °C por 24 horas y un subsecuente recalentamiento a 36 °C demostró que el gasto energético en reposo, medido con CI en 5 momentos durante la terapia de hipotermia, disminuye a un 20 % con una temperatura de 33 °C comparado con 36 °C. También demostró que los

pacientes que presentaron mayores tasas de oxidación de grasa y menores tasas de oxidación de glucosa obtuvieron resultados neurológicos favorables, según la escala CPC (Cerebral Performance Category) (207).

Los requerimientos proteicos en el paciente crítico en hipotermia, en general, deben manejarse en el rango de 1,5 a 2,0 g/kg; en los pacientes obesos críticos se deberá considerar un mayor aporte de proteínas, según el grado de obesidad; así si el IMC se encuentre entre 30 y 40, el aporte proteico debe ser de 2,0 g/kg de peso ideal; y si el IMC es mayor de 40, debe aportarse hasta 2,5 g/kg de peso ideal.

Paciente oncológico crítico

La caquexia es uno de los síndromes asociados con el crecimiento tumoral y está presente en más de dos terceras partes del conjunto de pacientes que mueren por cáncer avanzado; además, puede ser la causa directa de una cuarta parte de los fallecimientos por esta enfermedad (208).

Por mucho tiempo, la caquexia se ha reconocido como un efecto adverso del cáncer y se asocia con una reducción de la funcionalidad, disminución de la tolerancia a la terapia anticancerígena y de la supervivencia (209). Pese a estos hallazgos, raramente se reconoce y se evalúa la pérdida de peso, el grado de catabolismo asociado con la metástasis y el rendimiento físico, lo que hace que sea poco probable obtener beneficios y cumplir las metas del tratamiento médico y nutricional, que van dirigidos a la ganancia o el mantenimiento de la masa muscular, la funcionalidad y la calidad de vida, con la consiguiente atenuación de los síntomas y del sentimiento de angustia tanto del paciente como de sus familiares. Es por esto por lo que la primera medida sería reconocer y diagnosticar el síndrome de caquexia desde el diagnóstico de cáncer, y que las intervenciones para reducir su efecto puedan ser implementadas lo más rápido posible.

El gasto energético en reposo es el componente más grande y más comúnmente medido del gasto energético total, mediante CI, la cual es considerada el examen de referencia (1). En ausencia de CI, se sugiere un aporte de 25 a 30 kcal/kg/día (nivel de evidencia bajo) (1, 210). El gasto energético puede verse aumentado por la presencia del tumor y, además, por los cambios relacionados con la inflamación y la composición corporal del individuo (211).

Los requerimientos proteicos en los pacientes con cáncer están incrementados, al igual que en los pacientes en estado crítico. El hipercatabolismo muchas veces es refractario a las infusiones de glucosa y proteínas, aunque la síntesis proteica responde a las infusiones de AA, con lo que pueden lograrse balances nitrogenados positivos (212). La ingesta proteica en los pacientes con cáncer debe ser > 1 g/kg/día y, si es posible, aumentar hasta 1,5



g/kg/día. En los pacientes críticamente enfermos, el rango recomendado se encuentra entre 1,5-2 g/kg/día (211). Los carbohidratos son la principal fuente de energía en los pacientes hipermetabólicos y podrían comprender hasta un 60 % de las calorías no proteicas (7). En pacientes con pérdida de peso y resistencia a la insulina se recomienda incrementar la relación de energía proveniente de la grasa a energía de los carbohidratos, con el fin de incrementar la densidad calórica y reducir la carga glucémica (212).

El uso de grandes cantidades de emulsiones lipídicas de soya (ω-6) se ha asociado con un incremento en la producción de eicosanoides proinflamatorios. Las emulsiones enriquecidas con ácidos grasos ω-3, cada vez más disponibles, son de preferencia por su efecto competitivo antagónico con los ω-6. Los ácidos grasos ω-3 regulan la producción de PG2, activan los receptores peroxisomales y suprimen la actividad de los genes involucrados en el proceso inflamatorio (213), además de disminuir la frecuencia de toxicidad de las mucosas inducida por la quimioterapia, como la estomatitis y la diarrea, y de proveer hepatoprotección (214).

Entendiendo que el paciente con cáncer es más propenso a estar malnutrido, y que los primeros signos de la enfermedad suelen ser la pérdida de peso y de apetito, se debe realizar el tamizaje y la evaluación nutricional periódicamente y ajustar la terapia nutricional según la situación, ya sea por vía oral, enteral o parenteral.

PICS

A pesar de los enormes avances en la atención crítica, la falla de múltiples órganos continúa siendo un problema importante (215). Sin embargo, en los últimos años, muchos menos pacientes con insuficiencia multiorgánica mueren temprano, pero muchos experimentan disregulación inmunitaria continua y desarrollan PICS. La mayoría de los pacientes con PICS (20, 21) se da de alta en destinos no residenciales, no se rehabilitan y sucumben a la muerte indolente. Desde una perspectiva nutricional, los pacientes con PICS experimentan caquexia persistente inducida por la inflamación a pesar del apoyo nutricional recomendado de la UCI basada en la evidencia (216, 217).

Recientes investigaciones básicas y traslacionales indican que la expansión prolongada de las células supresoras derivadas de mieloides juega un papel central en la patogénesis del PICS. Las células supresoras derivadas de mieloide expresan arginasa (1, 218) que agota la arginina, causando inmunosupresión y retraso de la cicatrización de las heridas (219, 220). Este es el fundamento de la suplementación con arginina en PICS (221-223). Otras recomendaciones de soporte nutricional para PICS se basan en inferencias hechas de otras poblaciones de pacientes que experimentan caquexia inducida por inflamación persistente similar. Estos incluyen pacientes con

cánceres establecidos, quemaduras graves y sarcopenia. Dichos pacientes experimentan resistencia anabólica, pero los estudios muestran que esto se puede superar proporcionando niveles más altos de proteínas y ciertos AA específicos. Las directrices de apoyo nutricional recomiendan la provisión de >1,5 g/kg/día de proteína e indican que pueden ser necesarios niveles más altos (224, 225). La composición de proteínas también es importante. Existe buena evidencia de que la leucina puede promover el anabolismo en pacientes con cáncer y sarcopenia (226, 227). Finalmente, las intervenciones anabólicas, que incluyen insulina intensiva, oxandrolona, propranolol y ejercicios de resistencia, han demostrado ser efectivas en pacientes con quemaduras graves y probablemente sean relevantes para combatir la caquexia por PICS (119, 228, 229).

La **Figura 7** muestra la evolución de los pacientes que presentan PICS. Después de un insulto o agresión, aparece una respuesta inflamatoria (SIRS) importante (trauma, sepsis, quemaduras, pancreatitis aguda, entre otros), hay SIRS y CARS simultáneos. La trayectoria temprana de muerte fulminante del DOM en la actualidad se ve raramente, debido al reconocimiento temprano del choque y la rápida implementación de intervenciones efectivas basadas en la evidencia. Los sobrevivientes pueden progresar a través de 2 vías: los pacientes vuelven fácilmente a la homeostasis inmunitaria y logran una re-

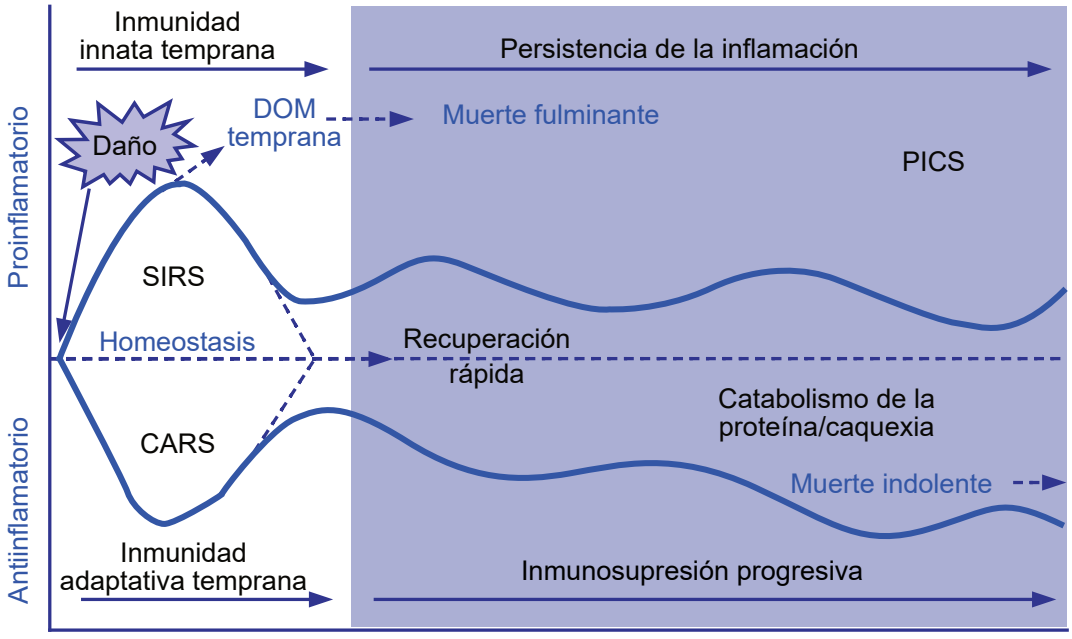
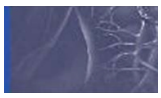


Figura 7. Paradigma del PICS. Después de una lesión inflamatoria importante (trauma, sepsis, quemaduras, pancreatitis aguda, entre otras), hay una respuesta inflamatoria e inmunosupresora simultánea (SIRS y CARS) que puede determinar diferentes evoluciones. Adaptada de: Gentile LF eta/. JTrauma Acute Care Surg. 2012;72(ó): 1491 -501.



cuperación rápida; y los pacientes perduran en la UCI con ICC, desarrollan inflamación crónica, supresión de la inmunidad adaptativa y catabolismo de proteínas en curso con desgaste caquéctico y con infecciones nosocomiales recurrentes. Estos pacientes a menudo sufren de PICS, muchos de los cuales no logran la independencia funcional, son dados de alta en centros de cuidados agudos a largo plazo, tienen una calidad de vida extremadamente pobre y, en última instancia, sucumben a una muerte indolente.

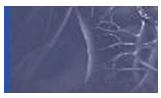
Conclusión

El abordaje nutricional del paciente crítico debe estar fundamentado en la fisiopatología de base, así como en el estado nutricional previo y el riesgo nutricional que representa la patología que lo llevó a la UCI. Se debe hacer mucho más esfuerzo para garantizar el mejor aporte nutricional a estos pacientes, con el fin de garantizar al menos un 80 % de los requerimientos proteicos y calóricos para obtener el mejor resultado posible. Es necesario dejar de seguir considerando la terapia nutricional como de segunda o tercera importancia dentro del manejo de un paciente crítico. Está claramente demostrado que estos pacientes requieren, además de un óptimo aporte de macronutrientes y calorías, un soporte metabólico a través de fármaconutrientes que ejercen diversos efectos favorables con mejores resultados, teniendo claras las diversas indicaciones y las dosis de acuerdo con las múltiples recomendaciones existentes.

Referencias

1. McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, *et al.* Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.PE.N.). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):159-211.
2. Correia MI, Campos AC; ELAN Cooperative Study. Prevalence of hospital malnutrition in Latin America: the multicenter ELAN study. Nutrition. 2003;19(10):823-5.
3. Castillo Pineda JC, Gómez García A, Velasco N, *et al.* Nutritional assessment of hospitalized patients in Latin America: association with prognostic variables. The ENHOLA study. Nutr Hosp. 2016;33(3):275.
4. Vallejo KP, Martinez CM, Matos Adames AA, *et al.* Current clinical nutrition practices in critically ill patients in Latin America: a multinational observational study. Crit Care. 2017;21(1):227.
5. Mogensen KM, Robinson MK, Casey JD, *et al.* Nutritionai Status and Mortality in the Critically 1ll. Crit Care Med. 2015;43(12):2605-15.

6. Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, *et al.* Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials. Clin Nutr. 2003;22(3):321-36.
7. Heyland DK, Dhaliwal R, Jiang X, *et al.* Identifying critically ill patients who benefit the most from nutrition therapy: the development and initial validation of a novel risk assessment tool. Crit Care. 2011;15(6):R268.
8. Jie B, Jiang ZM, Nolan MT, et *al.* Impact of preoperative nutritional support on clinical outcome in abdominal surgical patients at nutritional risk. Nutrition. 2012;28(10):1022-7.
9. Heyland DK, Dhaliwal R, Wang M, *et al.* The prevalence of iatrogenic underfeeding in the nutritionally 'at-risk' critically ill patient: Results of an international, multicenter, prospective study. Clin Nutr. 2015;34(4):659-66.
10. Faisy C, Guerot E, Diehl JL, Labrousse J, Fagon JY. Assessment of resting energy expenditure in mechanically ventilated patients. Am J Clin Nutr. 2003;78(2):241-9.
11. Neelemaat F, van Bokhorst-de van der Schueren MA, Thijs A, *et al.* Resting energy expenditure in malnourished older patients at hospital admission and three months after discharge: predictive equations versus measurements. Clin Nutr. 2012;31(6):958-66.
12. Boullata J, Williams J, Cottrell F, *et al.* Accurate determination of energy needs in hospitalized patients. J Am Diet Assoc. 2007; 107(3) :393-401.
13. Hulst JM, Joosten KF, Tibboel D, *et al.* Causes and consequences of inadequate substrate supply to pediatric ICU patients. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006;9(3):297-303.
14. Yeh DD, Fuentes E, Quraishi SA, *et al.* Adequate Nutrition May Get You Home: Effect of Caloric/Protein Deficits on the Discharge Destination of Critically lll Surgical Patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(l):37-44.
15. Goode HF, Cowley HC, Walker BE, *et al.* Decreased antioxidant status and increased lipid peroxidation in patients with septic shock and secondary organ dysfunction. Crit Care Med. 1995;23(4):646-51.
16. Radi R, Denicola A, Ferrer G, *et al.* The biological chemistry of peroxynitrite. En: Ignarro L (editor). Nitric oxide biology and pathobiology. San Diego: Academic Press; 2000. p. 57-82.
17. Schrutka L, Goliasch G, Meyer B, *et al.* Impaired High-Density Lipoprotein Anti-Oxidant Function Predicts Poor Outcome in Critically 111 Patients. PLoS One. 2016;ll(3):e0151706.
18. Tsolaki V Makris D, Mantzarlis K, *et al.* Sepsis-Induced Cardiomyopathy: Oxidative Implications in the Initiation and Resolution of the Damage. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:7393525.
19. Matos AA, Ugarte S, Larreategui R, *et al.* Estrés oxidativo y nutrición en el paciente séptico. En: Ugarte S, Tomicic y Marks R (editores). Emergencias



Médicas y Paciente Crítico. 1.ª edición. Santiago de Chile: Editorial Mediterráneo; 2017. p. 213-34.

20. Mira JC, Brakenridge SC, Moldawer LL, et *al.* Persistent Inflammation, Immunosuppression and Catabolism Syndrome. Crit Care Clin. 2017;33(2):245-58.
21. Moore FA, Phillips SM, McClain CJ, et *al.* Nutrition Support for Persistent Inflammation, Immunosuppression, and Catabolism Syndrome. Nutr Clin Pract. 2017;32(l_suppl):121S-127S.
22. Mira JC, Gentile LF, Mathias BJ, et *al.* Sepsis Pathophysiology, Chronic Critical Illness, and Persistent Inflammation-Immunosuppression and Catabolism Syndrome. Crit Care Med. 2017;45(2):253-62.
23. Jones NE, Heyland DK. Pharmaconutrition: a new emerging paradigm. Curr Opin Gastroenterol. 2008;24(2):215-22.
24. Dupertuis YM, Meguid MM, Pichard C. Advancing from immunonutrition to a pharmaconutrition: a gigantic challenge. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009;12(4):398-403.
25. Heyland DK, Dhaliwal R, Lemieux M, *et al.* Implementing the PEP uP Protocol in Critical Care Units in Canada: Results of a Multicenter, Quality Improvement Study. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(6):698-706.
26. Oudemans-van Straaten HM, Bosman RJ, Treskes M, et *al.* Plasma glutamine depletion and patient outcome in acute ICU admissions. Intensive Care Med. 2001;27fl):84-90.
27. Rodas PC, Rooyackers O, Hebert C, *et al.* Glutamine and glutathione at ICU admission in relation to outcome. Clin Sei (Lond). 2012;122(12):591-7.
28. Wischmeyer PE, Dhaliwal R, McCall M, et *al.* Parenteral glutamine supplementation in critical illness: a systematic review. Crit Care. 2014; 18(2) :R76.
29. Coéffier M, Déchelotte E The role of glutamine in intensive care unit patients: mechanisms of action and clinical outcome. Nutr Rev. 2005;63(2):65-9.
30. Wischmeyer PE. Nutrition Therapy in Sepsis. Crit Care Clin. 2018;34(1): 107-25.
31. Heyland D, Muscedere J, Wischmeyer PE, e£ *al.* A randomized trial of glutamine and antioxidants in critically ill patients. N Engl J Med. 2013;368(16):1489-97.
32. Wischmeyer E Glutamine Supplementation in Parenteral Nutrition and Intensive Care Unit Patients: Are We Throwing the Baby Out With the Bathwater? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(8):893-7.
33. Stehle R F.llger B, Kojic D, et *al.* Glutamine dipeptide-supplemented parenteral nutrition improves the clinical outcomes of criticaliy ill patients: A systematic evaluation of randomised controlled trials. Clin Nutr ESPEN. 2017;17:75-85.
34. Albina JE. Nitric oxide regulation of inflammation and immunity. En: Cynober L, Fürst E Lawin P (editores). Pharmacological Nutrition Immune Nutrition. Munich: W. Zuckerschwerdt Verlag; 1996. p. 21-32.

35. Hardy I, Alany R, Russell B, Hardy G. Antimicrobial effects of arginine and nitrogen oxides and their potential role in sepsis. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006;9(3):225-32.
36. Luiking YC, Poeze M, Ramsay G, *et at* Reduced citrulline production in sepsis is related to diminished de novo arginine and nitric oxide production. Am J Clin Nutr. 2009;89(l}:142-52.
37. Luiking YC, Poeze M, Deutz NE. Arginine infusion in patients with septic shock increases nitric oxide production without haemodynamic instability. Clin Sci (Lond). 2015;128(l):57-67.
38. Davis JS, Anstey NM. Is plasma arginine concentration decreased in patients with sepsis? A systematic review and meta-analysis. Crit Care Med. 2011;39(2):380-5.
39. Burgos Peíáez BG, Escudero EA, Garcia MA, *et al.* Farmaconutrición en el paciente grave. Nutr Hosp. 2015;32(2):478-86.
40. Edmunds CE, Brody RA, Parrott JS, *et al* The effects of different IV fat emulsions on clinical outcomes in critically ill patients. Crit Care Med. 2014;42(5):1168-77.
41. Manzanares W, Langlois PL, Hardy G. Intravenous lipid emulsions in the critically ill: an update. Curr Opin Crit Care. 2016;22(4):308-15.
42. Pradelli L, Eandi M, Povero M, *et al.* Cost-effectiveness of omega-3 fatty acid supplements in parenteral nutrition therapy in hospitals: a discrete event simulation model. Clin Nutr. 2014;33(5):785-92.
43. Berger MM, Spertini E Shenkin A, *et al.* Trace element supplementation modulates pulmonary infection rates after major burns: a double-blind, placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr. 1998;68(2):365-71.
44. Nathens AB, Neff MJ, Jurkovich GJ, *et al.* Randomized, prospective trial of antioxidant supplementation in critically ill surgical patients. Ann Surg. 2002;236(6):814-22.
45. Angstwurm MW, Engelmann L, Zimmermann T, *et al.* Selenium in Intensive Care (SIC): results of a prospective randomized, placebo-controlled, multiple-center study in patients with severe systemic inflammatory response syndrome, sepsis, and septic shock. Crit Care Med. 2007;35(l):118-26.
46. Forceville X. Effects of high doses of selenium, as sodium selenite, in septic shock patients a placebo-controlled, randomized, double-blind, multicenter phase II study--selenium and sepsis. J Trace Elem Med Biol. 2007;21 Suppl 1:62-5.
47. Mirmansouri A, Imantalab V Mohammadzadeh Jouryabì A, *et al.* Effect of Selenium on Stress Response in Coronary Artery Bypass Graft Surgery: A Clinicai Trial. Anesth Pain Med. 2017;7(l):e43864.
48. McClave SA, Chang WK. Feeding the hypotensive patient: does enteral feeding precipitate or protect against ischemic bowel? Nutr Clin Pract. 2003;18(4):279-84.



49. Mancl EE, Muzevich KM. Tolerability and safety of enteral nutrition in critically ill patients receiving intravenous vasopressor therapy. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(5):641-51.
50. Khalid I, Doshi P, DiGiovine B. Early enteral nutrition and outcomes of critically ill patients treated with vasopressors and mechanical ventilation. Am J Crit Care. 2010;19(3):261-8.
51. Reintam Blaser A, Starkopf J, Alhazzani W, *et al.* Early enteral nutrition in critically ill patients: ESICM clinical practice guidelines. Intensive Care Med. 2017;43(3):380-98.
52. Turza KC, Krenitsky J, Sawyer RG. Enteral feeding and vasoactive agents: suggested guidelines for clinicians Pract Gastroenterol. 2009;78:11-22.
53. Flordelis Lasierra JL, Perez-Vela JL, Umezawa Makikado LD, *et al.* Early enteral nutrition in patients with hemodynamic failure following cardiac surgery. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(2):154-62.
54. Yang S, Wu X, Yu W, *et al.* Early enteral nutrition in critically ill patients with hemodynamic instability: an evidence-based review and practical advice. Nutr Clin Pract. 2014;29(l):90-6.
55. Reignier J, Boisrame-Helms J, Brisard L, *et al.* Enteral versus parenteral early nutrition in ventilated adults with shock: a randomised, controlled, multicentre, open-label, parallel-group study (NUTRIREA-2). Lancet. 2018;391(10116):133-43.
56. Reintam A, Parm P Kitus R, Kern H, Starkopf J. Gastrointestinal symptoms in intensive care patients. Acta Anaesthesiol Scand. 2009;53(3):318-24.
57. Caddell KA, Martindale R, McClave SA, *et al.* Can the intestinal dysmotility of critical illness be differentiated from postoperative ileus? Curr Gastroenterol Rep. 2011;13(4):358-67.
58. Swank GM, Deitch EA. Role of the gut in multiple organ failure: bacterial translocation and permeability changes. World J Surg. 1996;20(4):411-7.
59. Chapman MJ, Nguyen NQ, Deane AM. Gastrointestinal dysmotility: clinical consequences and management of the critically ill patient. Gastroenterol Clin North Am. 2011;40(4):725-39.
60. Liu MJ, Bao S, Napolitano JR, *et al.* Zinc regulates the acute phase response and serum amyloid A production in response to sepsis through JAK-STAT3 signaling. PLoS One. 2014;9(4):e94934.
61. Levy MM, Artigas A, Phillips GS, *et al.* Outcomes of the Surviving Sepsis Campaign in intensive care units in the USA and Europe: a prospective cohort study. Lancet Infect Dis. 2012;12(12):919-24.
62. Ortiz Leyba C, Montejo Gonzalez JC, Vaquerizo Alonso C; *et al.* Guidelines for specialized nutritional and metabolic support in the critically-ill patient. Update. Consensus of the Spanish Society of Intensive Care Medicine and Coronary Units-Spanish Society of Parenteral and Enteral Nutrition (SEMICYUC-SENPE): patient with sepsis. Med Intensiva. 2011;35 Suppl 1:72-6.

63. Simpson E Doig GS. Parenteral vs. enteral nutrition in the critically ill patient: a meta-analysis of trials using the intention to treat principle. Intensive Care Med. 2005;31(l):12-23.

64. Peter JV, Moran JL, Phillips-Hughes J. A metaanalysis of treatment outcomes of early enteral versus early parenteral nutrition in hospitalized patients. Crit Care Med. 2005;33Q):213-20.

65. Grämlich L, Kichian K, Pinilla J, et *al.* Does enteral nutrition compared to parenteral nutrition result in better outcomes in critically ill adult patients? A systematic review of the literature. Nutrition. 2004;20(10}:843-8.

66. Berger MM, Shenkin A. Trace element requirements in critically ill burned patients. J Trace Elem Med Biol. 2007;21 Suppl 1:44-8.

67. Huang TS, Shyu YC, Chen HY, *et al.* Effect of parenteral selenium supplementation in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2013;8(l):e54431.

68. Besecker BY, Exline MC, Hollyfield J, *et al.* A comparison of zinc metabolism, inflammation, and disease severity in critically ill infected and noninfected adults early after intensive care unit admission. Am J Clin Nutr. 2011;93(6):1356-64.

69. Wong HR, Shanley TP Sakthivel B, *et al.* Genome-level expression profiles in pediatric septic shock indicate a role for altered zinc homeostasis in poor outcome. Physiol Genomics. 2007;30(2): 146-55.

70. Bernard GR, Artigas A, Brigham KL, *et al.* The American-European Consensus Conference on ARDS. Definitions, mechanisms, relevant outcomes, and clinical trial coordination. Am J Respir Crit Care Med. 1994;149(3 Pt l):818-24.

71. ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, *et al.* Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307(23):2526-33.

72. Wray CJ, Mammen JM, Hasseigren PO. Catabolic response to stress and potential benefits of nutrition support. Nutrition. 2002;18(ll-12):971-7.

73. Grau Carmona T, López Martínez J, Vila García B. Recomendaciones para el soporte nutricional y metabólico especializado del paciente crítico. Actualización Consenso SEMICYUC-SENPE: Insuficiencia respiratoria. Med Intensiva. 2011;35(Supl 1):38-41.

74. Esteban A, Anzueto A, Frutos F, *et al.* Characteristics and outcomes in adult patients receiving mechanical ventilation: a 28-day international study. JAMA. 2002;287(3):345-55.

75. Doig GS, Simpson F, Finfer S, *et al.* Effect of evidence-based feeding guidelines on mortality of critically ill adults: a cluster randomized controlled trial. JAMA. 2008;300(23):2731-41.

76. Nicolo M, Heyland DK, Chittams J, et *al.* Clinical Outcomes Related to Protein Delivery in a Critically lll Population: A Multicenter, Multinational Observation Study. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(1):45-51.



77. Gadek JE, DeMichele SJ, Karlstad MD, *et al.* Effect of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid, and antioxidants in patients with acute respiratory distress syndrome. Enteral Nutrition in ARDS Study Group. Crit Care Med. 1999;27(8):1409-20.

78. Singer P, Theilla M, Fisher H, *et al.* Benefit of an enteral diet enriched with eicosapentaenoic acid and gamma-linolenic acid in ventilated patients with acute lung injury. Crit Care Med. 2006;34(4):1033-8.

79. Pontes-Arruda A, Aragäo AM, Albuquerque JD. Effects of enteral feeding with eicosapentaenoic acid, gamma-linolenic acid, and antioxidants in mechanically ventilated patients with severe sepsis and septic shock. Crit Care Med. 2006;34(9):2325-33.

80. Calder PC. Omega-3 polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: nutrition or pharmacology? Br J Clin Pharmacol. 2013;75(3):645-62.

81. Calder PC. n-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation, and inflammatory diseases. Am J Clin Nutr. 2006;83(6 Suppl):1505S-1519S.

82. Vanek VW, Seidner DL, Allen E *et al.* A.S.EE.N. position paper: Clinical role for alternative intravenous fat emulsions. Nutr Clin Fract. 2012;27(2): 150-92.

83. Pradelli L, Mayer K, Muscaritoli M, Heller AR. n-3 fatty acid-enriched parenteral nutrition regimens in elective surgical and ICU patients: a meta-analysis. Crit Care. 2012;16(5):R184.

84. Abbasoglu O, Hardy G, Manzanares W, *et al.* Fish Oil-Containing Lipid Emulsions in Adult Parenteral Nutrition: A Review of the Evidence. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2019;43f4):458-70.

85. Capurso G, Zerboni G, Signoretti M, *et al.* Role of the gut barrier in acute pancreatitis. J Clin Gastroenterol. 2012;46 Suppl:S46-51.

86. Singh VK, Moran RA, Afghani E, de-Madaria E. Treating acute pancreatitis: what's new? Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2015;9(7):901-11.

87. Janisch NH, Gardner TB. Advances in Management of Acute Pancreatitis. Gastroenterol Clin North Am. 2016;45(l):l-8.

88. Fritz S, Hackert T, Hartwig W, *et al.* Bacterial translocation and infected pancreatic necrosis in acute necrotizing pancreatitis derives from small bowel rather than from colon. Am J Surg. 2010;200(l):lll-7.

89. Petrov MS, van Santvoort HC, Besselink MG, *et al.* Enteral nutrition and the risk of mortality and infectious complications in patients with severe acute pancreatitis: a meta-analysis of randomized trials. Arch Surg. 2008;143(ll):nn-7.

90. Lodewijkx PJ, Besselink MG, Witteman BJ, *et al.* Nutrition in acute pancreatitis: a critical review. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2016;10(5):571-80.

91. Barraud D, Bollaert PE, Gibot S. Impact of the administration of probiotics on mortality in critically ill adult patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Chest. 2013; 143(3):646-55.

92. Gou S, Yang Z, Liu T, *et al.* Use of probiotics in the treatment of severe acute pancreatitis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2014;18(2):R57.

93. Thomson A, Subramaniam K, Davies A. Nutritional therapy in acute pancreatitis-time to take stock. Nutrition. 2012;28(7-8):731-2.

94. Lei QC, Wang XY, Xia XF, Zheng HZ, Bi JC, Tian F, Li N. The role of omega-3 fatty acids in acute pancreatitis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrients. 2015;7(4):2261-73.

95. Jafari T, Feizi A, Askari G, *et al.* Parenteral immunonutrition in patients with acute pancreatitis: a systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2015;34(l):35-43.

96. Perez S, Pereda J, Sabater L, Sastre J. Redox signaling in acute pancreatitis. Redox Biol. 2015;5:1-14.

97. Janisch N, Gardner T. Recent Advances in Managing Acute Pancreatitis. FlOOORes. 2015;4. pii: F1000 Faculty Rev-1474.

98. Wu LM, Sankaran SJ, Plank LD, *et al.* Meta-analysis of gut barrier dysfunction in patients with acute pancreatitis. Br J Surg. 2014;101(13):1644-56.

99. Hermsen JL, Sano Y, Kudsk KA. Food fight! Parenteral nutrition, enteral stimulation and gut-derived mucosal immunity. Langenbecks Arch Surg. 2009;394(1):17-30.

100. Eckerwall GE, Tingstedt BB, Bergenzaun PE, Andersson RG. Immediate oral feeding in patients with mild acute pancreatitis is safe and may accelerate recovery—a randomized clinical study. Clin Nutr. 2007;26(6):758-63.

101. Jacobson BC, Vander Vliet MB, *et al.* A prospective, randomized trial of clear liquids versus low-fat solid diet as the initial meal in mild acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5(8):946-51.

102. Bakker OJ, van Brunschot S, van Santvoort HC, *et al.* Early versus on-demand nasoenteric tube feeding in acute pancreatitis. N Engl J Med. 2014;371(21):1983-93.

103. Al-Omran M, Albalawi ZH, Tashkandi ME *et al.* Enteral versus parenteral nutrition for acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(1):CD002837.

104. Yi E Ge L, Zhao J, *et al.* Meta-analysis: total parenteral nutrition versus total enteral nutrition in predicted severe acute pancreatitis. Intern Med. 2012;51(6):523-30.

105. Wu BU, Banks PA. Clinical management of patients with acute pancreatitis. Gastroenterology. 2013;144(6):1272-81.

106. Chang YS, Fu HQ, Xiao YM, Liu JC. Nasogastric or nasojejunal feeding in predicted severe acute pancreatitis: a meta-analysis. Crit Care. 2013;17(3):R118.

107. Ockenga J, Borchert K, Rifai K, Manns MP Bischoff SC. Effect of glutamine-enriched total parenteral nutrition in patients with acute pancreatitis. Clin Nutr. 2002;21(5):409-16.



108. Fuentes-Orozco C, Cervantes-Guevara G, Mucino-Hernández I, et *al.* L-alanyl-L-giutamine-supplemented parenteral nutrition decreases infectious morbidity rate in patients with severe acute pancreatitis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2008;32(4):403-11.

109. Huang XX, Wang XR Ma JJ, et *al.* Effects of enteral nutrition supplemented with glutamine and arginine on gut barrier in patients with severe acute pancreatitis: a prospective randomized controlled trial. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008;88(34):2407-9.

110. Lasztity N, Hamvas J, Biro L, et *al.* Effect of enterally administered n-3 polyunsaturated fatty acids in acute pancreatitis-a prospective randomized clinical trial. Clin Nutr. 2005;24(2):198-205.

111. Wang X, Li W, Li N, *et al.* Omega-3 fatty acids-supplemented parenteral nutrition decreases hyperinflammatory response and attenuates systemic disease sequelae in severe acute pancreatitis: a randomized and controlled study. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2008;32(3):236-41.

112. Wang X, Li W, Zhang F, *et al.* Fish oil-supplemented parenteral nutrition in severe acute pancreatitis patients and effects on immune function and infectious risk: a randomized controlled trial. Inflammation. 2009;32(5):304-9.

113. Herndon DN, Tompkins RG. Support of the metabolic response to burn injury. Lancet. 2004;363(9424):1895-902.

114. Hart DW, Wolf SE, Mlcak R, *et al.* Persistence of muscle catabolism after severe burn. Surgery. 2000;128(2):312-9.

115. Yu YM, Tompkins RG, Ryan CM, et *al.* The metabolic basis of the increase of the increase in energy expenditure in severely burned patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1999;23(3):160-8.

116. Mosier MJ, Pham TN, Klein MB, *et al.* Early enteral nutrition in burns: compliance with guidelines and associated outcomes in a multicenter study. J Burn Care Res. 2011;32(l):104-9.

117. Williams FN, Jeschke MG, Chinkes DL, *et al.* Modulation of the hypermetabolic response to trauma: temperature, nutrition, and drugs. J Am Coll Surg. 2009;208(4):489-502.

118. Herndon DN, Rodriguez NA, Diaz EC, *et al.* Long-term propranolol use in severely burned pediatric patients: a randomized controlled study. Ann Surg. 2012;256(3):402-11.

119. Porro LJ, Herndon DN, Rodriguez NA, et *al.* Five-year outcomes after oxandrolone administration in severely burned children: a randomized clinical trial of safety and efficacy. J Am Coll Surg. 2012;214(4):489-502.

120. Mochizuki H, Trocki O, Dominioni L, *et al.* Mechanism of prevention of postburn hypermetabolism and catabolism by early enteral feeding. Ann Surg. 1984;200(3):297-310.

121. Rousseau AF, Losser MR, Ichai C, et *al.* ESPEN endorsed recommendations: nutritional therapy in major burns. Clin Nutr. 2013;32(4):497-502.

122. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, *et al.* Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304-77.

123. Wolfe RR, Goodenough RD, Burke JE *et al.* Response of protein and urea kinetics in burn patients to different levels of protein intake. Ann Surg. 1983;197(2):163-71.

124. Pereira C, Murphy K, Jeschke M, *et al.* Post burn muscle wasting and the effects of treatments. Int J Biochem Cell Biol. 2005;37(10):1948-61.

125. Porter C, Herndon DN, Borsheim E, *et al.* Uncoupled skeletal muscle mitochondria contribute to hypermetabolism in severely burned adults. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2014;307(5):E462-7.

126. Chao T, Herndon DN, Porter C, *et al.* Skeletal Muscle Protein Breakdown Remains Elevated in Pediatric Burn Survivors up to One-Year Post-Injury. Shock. 2015;44(5):397-401.

127. Wischmeyer PE, Lynch J, Liedel J, *et al.* Glutamine administration reduces Gram-negative bacteremia in severely burned patients: a prospective, randomized, double-blind trial versus isonitrogenous control. Crit Care Med. 2001;29(ll):2075-80.

128. Zhou YR Jiang ZM, Sun YH, *et al.* The effect of supplemental enteral glutamine on plasma levels, gut function, and outcome in severe burns: a randomized, double-blind, controlled clinical trial. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2003;27(4):241-5.

129. Tihista S, Echavarria E. Effect of omega 3 polyunsaturated fatty acids derived from fish oil in major burn patients: A prospective randomized controlled pilot trial. Clin Nutr. 2018;37(1):107-12.

130. Todd SR, Gonzalez EA, Turner K, *et al.* Update on postinjury nutrition. Curr Opin Crit Care. 2008;14(6):690-5.

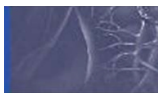
131. Puthucheary ZA, Rawal J, McPhail M, *et al.* Acute skeletal muscle wasting in critical illness. JAMA. 2013;310(15):1591-600.

132. Burd NA, West DW, Camera DM, *et al.* No role for early IGF-1 signalling in stimulating acute 'muscle building' responses. J Physiol. 2011;589(Pt ll):2667-8.

133. Doig GS, Heighes PT, Simpson F, *et al.* Early enteral nutrition reduces mortality in trauma patients requiring intensive care: a meta-analysis of randomised controlled trials. Injury. 2011;42(l):50-6.

134. O'Keefe GE, Shelton M, Cuschieri J, *et al.* Inflammation and the host response to injury, a large-scale collaborative project: patient-oriented research core-standard operating procedures for clinical care VHI-Nutritional support of the trauma patient. J Trauma. 2008;65(6):1520-8.

135. Peev MP Yeh DD, Quraishi SA, *et al.* Causes and consequences of interrupted enteral nutrition: a prospective observational study in critically ill surgical patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(l):21-7.



136. Bastian L, Weimann A. Immunonutrition in patients after multiple trauma. Br J Nutr. 2002;87 Suppl l:S133-4.

137. Wernerman J. Glutamine and acute illness. Curr Opin Crit Care. 2003;9(4):279-85.

138. Kudsk KA, Minard G, Croce MA, et *al.* A randomized trial of isonitrogenous enteral diets after severe trauma. An immune-enhancing diet reduces septic complications. Ann Surg. 1996;224(4):531-40.

139. Griffiths RD, Allen KD, Andrews FJ, *et al.* Infection, multiple organ failure, and survival in the intensive care unit: influence of glutamine-supplemented parenteral nutrition on acquired infection. Nutrition. 2002; 18(7-8):546-52.

140. Houdijk AP, Rijnsburger ER, Jansen J, *et al.* Randomised trial of glutamine-enriched enteral nutrition on infectious morbidity in patients with multiple trauma. Lancet. 1998;352(9130):772-6.

141. Galban C, Montejo JC, Mesejo A, *et al.* An immune-enhancing enteral diet reduces mortality rate and episodes of bacteremia in septic intensive care unit patients. Crit Care Med. 2000;28(3):643-8.

142. Marik PE, Zaloga GP Immunonutrition in critically ill patients: a systematic review and analysis of the literature. Intensive Care Med. 2008;34(ll):1980-90.

143. Beale RJ, Bryg DJ, Bihari DJ. Immunonutrition in the critically ill: a systematic review of clinical outcome. Crit Care Med. 1999;27(12):2799-805.

144. Dechelotte R Hasselmann M, Cynober L, *et al.* L-alanyl-L-glutamine dipeptide-supplemented total parenteral nutrition reduces infectious complications and glucose intolerance in critically ill patients: the French controlled, randomized, double-blind, multicenter study. Crit Care Med. 2006;34(3):598-604.

145. Berger MM, Soguel L, Shenkin A, et *al.* Influence of early antioxidant supplements on clinical evolution and organ function in critically ill cardiac surgery, major trauma, and subarachnoid hemorrhage patients. Crit Care. 2008;12(4):R101.

146. Collier BR, Giladi A, Dossett LA, *et al.* Impact of high-dose antioxidants on outcomes in acutely injured patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2008;32(4):384-8.

147. Beale RJ, Sherry T, Lei K, *et al.* Early enteral supplementation with key pharmaconutrients improves Sequential Organ Failure Assessment score in critically ill patients with sepsis: outcome of a randomized, controlled, double-blind trial. Crit Care Med. 2008;36(l):131-44.

148. Diaz JJ Jr, Cullinane DC, Dutton WD, *et al.* The management of the open abdomen in trauma and emergency general surgery: part 1-damage control. J Trauma. 2010;68(6):1425-38.

149. Cheatham ML, Safcsak K, Brzezinski SJ, et *al.* Nitrogen balance, protein loss, and the open abdomen. Crit Care Med. 2007;35(1):127-31.

150. Hourigan LA, Hourigan L, Linfoot JAet *al.* Loss of protein, immunoglobulins, and electrolytes in exudates from negative pressure wound therapy. Nutr Clin Pract. 2010;25(5):510-6.

151. Bullock MR, Chesnut R, Ghajar J, *et al.* Guidelines for the surgical management of traumatic brain injury. Neurosurgery. 2006;58(3):S2-l-62.

152. Latorre JG, Chou SH, Nogueira RG, *et al.* Effective glycémie control with aggressive hyperglycemia management is associated with improved outcome in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Stroke. 2009;40(5):1644-52.

153. Frontera JA, Fernandez A, Claassen J, *et al.* Hyperglycemia after SAH: predictors, associated complications, and impact on outcome. Stroke. 2006;37(1):199-203.

154. Nguyen NQ, Fraser RJ, Bryant LK, *et al.* Diminished functional association between proximal and distal gastric motility in critically ill patients. Intensive Care Med. 2008;34(7):1246-55.

155. Foley N, Marshall S, Pikul J, Salter K, Teasell R. Hypermetabolism following moderate to severe traumatic acute brain injury: a systematic review. J Neurotrauma. 2008;25(12):1415-31.

156. Haider W, Lackner F, Schlick W, et *al.* Metabolic changes in the course of severe acute brain damage. Eur J Intensive Care Med. 1975;1(1): 19-26.

157. Klein S, Kinney J, Jeejeebhoy K, et *al.* Nutrition support in clinical practice: review of published data and recommendations for future research directions. National Institutes of Health, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, and American Society for Clinical Nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1997;21(3):133-56.

158. Bonet A, Grau T. Glutamine, an almost essential amino acid in the critically ill patient. Med Intensiva. 2007;31(7):402-6.

159. Novak F, Heyland DK, Avenell A, *et al.* Glutamine supplementation in serious illness: a systematic review of the evidence. Crit Care Med. 2002;30(9):2022-9.

160. Garcia-de-Lorenzo A, Zarazaga A, Garcia-Luna Pp ef *al.* Clinical evidence for enteral nutritional support with glutamine: a systematic review. Nutrition. 2003;19(9):805-11.

161. Berg A, Bellander BM, Wanecek M, e£ *al.* Intravenous glutamine supplementation to head trauma patients leaves cerebral glutamate concentration unaffected. Intensive Care Med. 2006;32(ll):1741-6.

162. Berg A, Bellander BM, Wanecek M, *et al.* The pattern of amino acid exchange across the brain is unaffected by intravenous glutamine supplementation in head trauma patients. Clin Nutr. 2008;27(6J:816-21.

163. Falcào de Arruda IS, de Aguilar-Nascimento JE. Benefits of early enteral nutrition with glutamine and probiotics in brain injury patients. Clin Sci (Lond). 2004;106(3):287-92.



164. Young B, Ott L, Kasarskis E, *et al.* Zinc supplementation is associated with improved neurologic recovery rate and visceral protein levels of patients with severe closed head injury. J Neurotrauma. 1996;13(l):25-34.

165. Khalil RE, Gorgey AS, Janisko M, Dolbow DR, Moore JR, Gater DR. The role of nutrition in health status after spinal cord injury Aging Dis. 2013;4(l}:14-22.

166. Groah SL, Nash MS, Ljungberg IH, *et al.* Nutrient intake and body habitus after spinal cord injury: an analysis by sex and level of injury. J Spinal Cord Med. 2009;32Q):25-33.

167. DeVivo MJ, Chen Y. Trends in new injuries, prevalent cases, and aging with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92(3):332-8.

168. Gorgey AS, Gater DR. Regional and relative adiposity patterns in relation to carbohydrate and lipid metabolism in men with spinal cord injury. Appl Physiol Nutr Metab. 2011;36(1):107-14.

169. Gorgey AS, Shepherd C. Skeletal muscle hypertrophy and decreased intramuscular fat after unilateral resistance training in spinal cord injury: case report. J Spinal Cord Med. 2010;33(l):90-5.

170. Weimann A, Braga M, Carli F, *et al.* ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. 2017;36(3):623-50.

171. Soeters p Bozzetti F, Cynober L, *et al.* Meta-analysis is not enough: The critical role of pathophysiology in determining optimal care in clinical nutrition. Clin Nutr. 2016;35(3):748-57.

172. Gillis C, Carli F. Promoting Perioperative Metabolic and Nutritional Care. Anesthesiology. 2015;123(6):1455-72.

173. Alazawi W, Pirmadjid N, Lahiri R, Bhattacharya S. Inflammatory and Immune Responses to Surgery and Their Clinical Impact. Ann Surg. 2016;264(l):73-80.

174. AahlinEK, Tran© G, Johns N, *etal.* Risk factors, complications and survival after upper abdominal surgery: a prospective cohort study BMC Surg. 2015;15:83.

175. Soeters MR, Soeters PB, Schooneman MG, *et al.* Adaptive reciprocity of lipid and glucose metabolism in human short-term starvation. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2012;303(12j:E1397-407.

176. Soeters PB, Schols AM. Advances in understanding and assessing malnutrition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2009;12(5):487-94.

177. Fearon KC, Ljungqvist O, Von Meyenfeldt M, *et al.* Enhanced recovery after surgery: a consensus review of clinical care for patients undergoing colonic resection. Clin Nutr. 2005;24(3):466-77.

178. Ljungqvist O. ERAS--enhanced recovery after surgery: moving evidence-based perioperative care to practice. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014;38(5):559-66.

179. Greco M, Capretti G, Beretta L, *et al.* Enhanced recovery program in colorectal surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. World J Surg. 2014;38(6):1531-41.

180. Gustafsson UO, Scott MJ, Schwenk W, *et al.* Guidelines for perioperative care in elective colonic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations. Clin Nutr. 2012;31(6):783-800.

181. Mortensen K, Nilsson M, Slim K, *et al.* Consensus guidelines for enhanced recovery after gastrectomy: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations. Br J Surg. 2014;101(10):1209-29.

182. Nygren J, Thacker J, Carli F, *et al.* Guidelines for perioperative care in elective rectal/pelvic surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS®) Society recommendations. Clin Nutr. 2012;31(6):801-16.

183. Grant MC, Yang D, Wu CL, *et al.* Impact of Enhanced Recovery After Surgery and Fast Track Surgery Pathways on Healthcare-associated Infections: Results From a Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg. 2017;265(l):68-79.

184. Brown CV, Rhee P Neville AL, *et al.* Obesity and traumatic brain injury. J Trauma. 2006;61(3):572-6.

185. Bercault N, Boulain T, Kuteifan K, *et al.* Obesity-related excess mortality rate in an adult intensive care unit: A risk-adjusted matched cohort study. Crit Care Med. 2004;32(4):998-1003.

186. Goulenok C, Monchi M, Chiche JD, *et al.* Influence of overweight on ICU mortality: a prospective study. Chest. 2004;125(4):1441-5.

187. Nasraway SA Jr, Albert M, Donnelly AM, *et al.* Morbid obesity is an independent determinant of death among surgical critically ill patients. Crit Care Med. 2006;34(4):964-70.

188. Brown CV, Neville AL, Rhee p *et al.* The impact of obesity on the outcomes of 1,153 critically injured blunt trauma patients. J Trauma. 2005;59(5):1048-51.

189. Marik PE, Doyle H, Varón J. Is obesity protective during critical illness? An analysis of a National ICU database. Crit Care Shock. 2003;6(3):156-62.

190. Diaz JJ Jr, Norris PR, Collier BR, *et al.* Morbid obesity is not a risk factor for mortality in critically ill trauma patients. J Trauma. 2009;66(1):226-31.

191. Aldawood A, Arabi Y, Dabbagh O. Association of obesity with increased mortality in the critically ill patient. Anaesth Intensive Care. 2006;34(5):629-33.

192. McCowen KC, Friel C, Sternberg J, *et al.* Hypocaloric total parenteral nutrition: effectiveness in prevention of hyperglycemia and infectious complications-a randomized clinical trial. Crit Care Med. 2000;28(11):3606-11.

193. Garrouste-Orgeas M, Troché G, Azoulay E, *et al.* Body mass index. An additional prognostic factor in ICU patients. Intensive Care Med. 2004;30(3):437-43.

194. Marik PE, Zaloga GP Early enteral nutrition in acutely ill patients: a systematic review. Crit Care Med. 2001;29(12):2264-70.

195. Chiolero RL, Tappy L, Berger MN. Nutritional support of obese critically ill patients. En: Cynober L, Moore FA (editores). Nutrition and Critical Care. Basilea: Nestle Ltd.; 2003. p. 187-205.



196. Port AM, Apovian C. Metabolic support of the obese intensive care unit patient: a current perspective. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010;13(2):184-91.

197. Heyland DK, Dhaliwal R, Suchner U, *et al.* Antioxidant nutrients: a systematic review of trace elements and vitamins in the critically ill patient. Intensive Care Med. 2005;31(3):327-37.

198. Polderman KH. Mechanisms of action, physiological effects, and complications of hypothermia. Crit Care Med. 2009;37(7 Suppl):S186-202.

199. Nakashima K, Todd MM. Effects of hypothermia on the rate of excitatory amino acid release after ischemic depolarization. Stroke. 1996;27(5):913-8.

200. Zheng T, Zhu X, Liang H, *et al.* Impact of early enteral nutrition on short term prognosis after acute stroke. J Clin Neurosci. 2015;22(9):1473-6.

201. Provencio JJ, Badjatia N; Participants in the International Multi-disciplinary Consensus Conference on Multimodality Monitoring. Monitoring inflammation (including fever) in acute brain injury. Neurocrit Care. 2014;21 Suppl2:S177-86.

202. Tatucu-Babet OA, Ridley EJ, Tierney AC. Prevalence of Underprescription or Overprescription of Energy Needs in Critically lll Mechanically Ventilated Adults as Determined by Indirect Calorimetry: A Systematic Literature Review. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;40(2):212-25.

203. Broessner G. Update on therapeutic temperature management. Hypothermia and nutrition: at present more questions than answers? Crit care. 2012;16:41-42.

204. Ridley E, Gantner D, Pellegrino V Nutrition therapy in critically ill patients-a review of current evidence for clinicians. Clin Nutr. 2015;34{4):565-71.

205. Schuijt TJ, van der Poll T, Wiersinga WJ. Gut Microbiome and Host Defense Interactions during Critical Illness. En: Vincent JL (editor). Berlin: Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine, Springer; 2012. p. 29-40.

206. Zhao QJ, Zhang XG, Wang LX. Mild hypothermia therapy reduces blood glucose and lactate and improves neurologic outcomes in patients with severe traumatic brain injury. J Crit Care. 2011;26(3):311-5.

207. Holzinger U, Brunner R, Losert H, *et al.* Resting energy expenditure and substrate oxidation rates correlate to temperature and outcome after cardiac arrest - a prospective observational cohort study. Crit Care. 2015;19:128.

208. Fearon K, Strasser F, Anker SD, *et al.* Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol. 2011;12(5):489-95.

209. Bachmann J, Heiligensetzer M, Krakowski-Roosen H, *et al.* Cachexia worsens prognosis in patients with resectable pancreatic cancer. J Gastrointest Surg. 2008;12(7):1193-201.

210. Arends J, Bachmann P Baracos V *et al.* ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;36(l):ll-48.

211. Purcell SA, Elliott SA, Baracos VE, et *al.* Key determinants of energy expenditure in cancer and implications for clinical practice. Eur J Clin Nutr. 2016;70(ll):1230-8.

212. Fuchs V Isenring E. Nutrition therapy in patients with cancer and immunodeficiency. En: Gresci G: Nutrition support for the critically ill patient. A guide to practice. 2.ª edición. Florida: Taylor & Francis; 2015. p. 589-603.

213. Singer P, Berger MM, Van den Berghe G, *et al.* ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: intensive care. Clin Nutr. 2009;28(4):387-400.

214. Miyata H, Yano M, Yasuda T, *et al.* Randomized study of clinical effect of enteral nutrition support during neoadjuvant chemotherapy on chemotherapy-related toxicity in patients with esophageal cancer. Clin Nutr. 2012;31(3):330-6.

215. Moore FA, Moore EE. The evolving rationale for early enteral nutrition based on paradigms of multiple organ failure: a personal journey. Nutr Clin Pract. 2009;24(3):297-304.

216. Gentile LF, Cuenca AG, Efron PA, *et al.* Persistent inflammation and immunosuppression: a common syndrome and new horizon for surgical intensive care. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(6):1491-501.

217. Rosenthal MD, Vanzant EL, Martindale RG, *et al.* Evolving paradigms in the nutritional support of critically ill surgical patients. Curr Probi Surg. 2015;52(4):147-82.

218. Cuenca AG, Delano MJ, Kelly-Scumpia KM, *et al.* A paradoxical role for myeloid-derived suppressor cells in sepsis and trauma. Mol Med. 2011;17(3-4):281-92.

219. Mathias B, Delmas AL, Ozrazgat-Baslanti T, *et al.* Human Myeloid-derived Suppressor Cells are Associated With Chronic Immune Suppression After Severe Sepsis/Septic Shock. Ann Surg. 2017;265(4):827-34.

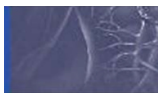
220. Gabrilovich DI, Nagaraj S. Myeloid-derived suppressor cells as regulators of the immune system. Nat Rev Immunol. 2009;9(3):162-74.

221. Drover JW, Dhaliwal R, Weitzel L, *et al.* Perioperative use of arginine-supplemented diets: a systematic review of the evidence. J Am Coll Surg. 2011;212(3):385-99, 399.el.

222. Zhu X, Pribis jp Rodriguez PC, *et al.* The central role of arginine catabolism in T-cell dysfunction and increased susceptibility to infection after physical injury Ann Surg. 2014;259(l):171-8.

223. Darcy CJ, Minigo G, Piera KA, et *al.* Neutrophils with myeloid derived suppressor function deplete arginine and constrain T cell function in septic shock patients. Crit Care. 2014;18(4):R163.

224. Allingstrup MJ, Esmailzadeh N, Wilkens Knudsen A, *et al.* Provision of protein and energy in relation to measured requirements in intensive care patients. Clin Nutr. 2012;31(4):462-8.



225. Engelen ME van der Meij BS, Deutz NE. Protein anabolic resistance in cancer: does it really exist? Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2016; 19CD:39-47.

226. Cynober L, de Bandt jp Moinard C. Leucine and citrulline: two major regulators of protein turnover. World Rev Nutr Diet. 2013;105:97-105.

227. Laufenberg LJ, Eruznak AM, Navaratnarajah M, et *al.* Sepsis-induced changes in amino acid transporters and leucine signaling via mTOR in skeletal muscle. Amino Acids. 2014;46(12):2787-98.

228. Jeschke MG, Chinkes DL, Finnerty CC, *et al.* Fathophysiologic response to severe burn injury. Ann Surg. 2008;248(3):387-401.

229. Herndon DN, Hart DW, Wolf SE, *et al.* Reversal of catabolism by beta-blockade after severe burns. N Engl J Med. 2001;345(17):1223-9.

MONITORIZACIÓN NUTRICIONAL

44

Manuel Laca Barrera, MD

Introducción

La monitorización es esencial para el cuidado diario de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos (UCI), ya que con ella se evalúa la hemodinamia, la ventilación, la temperatura, la nutrición y el metabolismo para mejorar la supervivencia de los pacientes. De hecho, el punto final decisivo es el suministro de oxígeno a los tejidos de acuerdo con sus necesidades metabólicas, con el fin de alimentar la respiración mitocondrial y, por lo tanto, asegurar la vida.

En este sentido, tanto la oxigenación como la perfusión deben ser monitorizadas en la implementación de cualquier estrategia de resucitación. El concepto emergente ha sido el control de la nutrición y el metabolismo para controlar el suministro de nutrientes, la adecuación entre las necesidades y el aporte de energía y la glucosa en sangre (1).

Para que el suministro de nutrientes sea adecuado debe comprender cuatro fases bien marcadas: la evaluación nutricional, la prescripción, la administración de los nutrientes y la monitorización, que implica la optimización del soporte nutricional. El proceso de monitorización debe garantizar que los objetivos nutricionales sean logrados; asimismo, intentará reducir los riesgos de las complicaciones relacionadas con el soporte nutricional.

Monitorización y seguimiento del aporte de líquidos y alimentos

Al menos una vez a la semana, se debería realizar la monitorización y el seguimiento del aporte de líquidos y el aporte nutricional, para garantizar una terapia de nutrición efectiva. La documentación de la evolución del peso proporciona otros conocimientos en el estado nutricional del paciente, como también las pruebas analíticas de diferentes parámetros de sangre. La monitorización regular del paciente debería incluir:

1. • Revisión semanal: monitorizar el peso o la pérdida del peso. En algunos casos, la presencia de un edema necesita ser considerada.
2. • Registro diario de la nutrición: para los pacientes que reciben nutrición parenteral o enteral, se debería mantener un registro nutricional diario y los protocolos de líquidos para monitorizar el aporte de líquidos, proteínas y energía.
3. • Pruebas analíticas: según sea apropiado, los parámetros de la sangre deberían ser monitorizados.

Los resultados de los parámetros de sangre y la documentación del protocolo de líquidos pueden permitir a los médicos calcular el soporte nutricional requerido y la sustitución de líquidos necesarios para el paciente.

La monitorización nutricional en el paciente de la UCI puede dividirse en dos partes: la monitorización del aporte y el suministro de la nutrición y la monitorización de la efectividad de la nutrición.

La primera consiste en seguir, cuantificar y evaluar el aporte por vía enteral, parenteral o mixta cualquier tipo de dieta de acuerdo con cada patología. Esta monitorización tiene, a su vez, tres objetivos principales: primero, el aporte y el control de los macronutrientes (glucosa, proteína, grasa) y los micronutrientes (vitaminas y micronutrientes); segundo, la evaluación de la adecuación entre las necesidades y el aporte de energía; tercero, el control glucémico. Este problema es de gran relevancia, ya que una gran cantidad de evidencia indica que una cobertura insuficiente de las necesidades de proteínas y energía y un inadecuado control glucémico están relacionados con un peor resultado clínico (1).

Existe evidencia de que una monitorización computarizada del soporte nutricional y un control glucémico óptimo podrían mejorar la adherencia a las guías; además varios estudios han demostrado que un control preciso y diario del soporte nutricional y de los parámetros metabólicos contribuye a optimizar el manejo y el resultado clínico de los pacientes de la UCI (**Figura 1**).

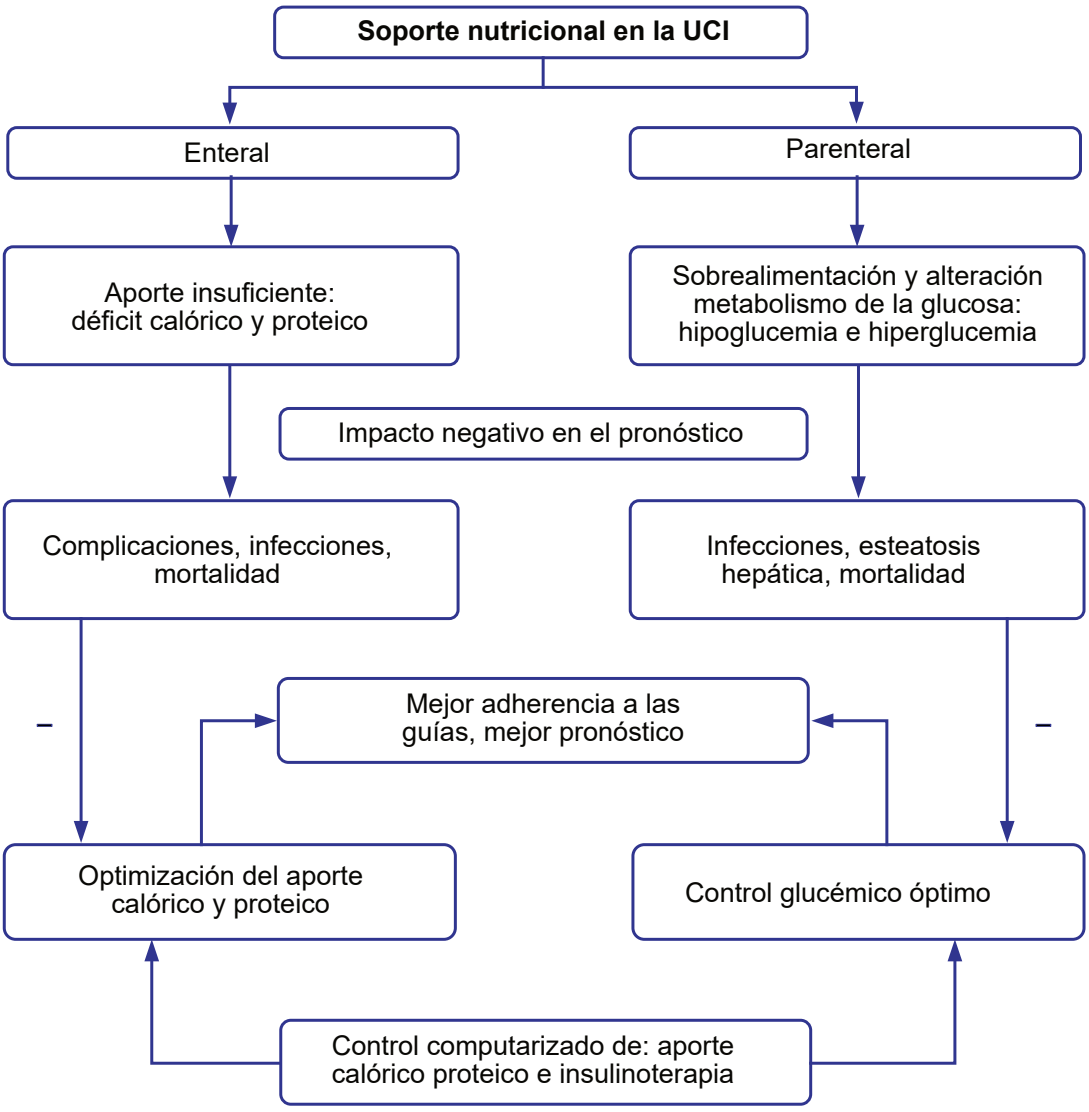


Figura 1. Monitorización nutricional en la UCI.
Modificada de la referencia 1.

En la segunda es necesario utilizar una variedad de indicadores para identificar a los pacientes que más necesitan el soporte nutricional y así medir su progreso. El indicador más comúnmente utilizado es el peso corporal, seguido de los parámetros bioquímicos, incluyendo la prealbúmina, la albúmina, la hemoglobina y el balance de nitrógeno. Aunque en un estudio realizado en 182 UCI de adultos de Australia y Nueva Zelanda se encontró que las medidas antropométricas fueron utilizadas por <10 % de los nutricionistas encuestados (2), la literatura ha producido una variedad de otras medidas que pueden considerarse, como los estudios de imágenes (la ecografía y la tomografía axial computarizada [TAC]) o, idealmente, los métodos específicos, como la calorimetría indirecta. Estas medidas indicarían cómo respon-

den inicialmente los pacientes a la nutrición y se podrían correlacionar con los resultados a largo plazo (3).

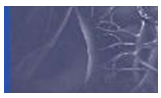
En general, la monitorización del soporte nutricional y de la respuesta metabólica es un importante desafío, porque se basa en análisis clínicos, de imágenes y de marcadores bioquímicos no específicos.

Finalmente, está demostrado que la monitorización nutricional mejora el pronóstico de los pacientes críticos; un estudio en 167 UCI de 21 países alrededor del mundo demostró que los pacientes de UCI reciben solo el 59 % de la nutrición prescrita (4), por lo tanto, es imprescindible monitorizar la cantidad de nutrición recibida. Del mismo modo, los déficits calóricos prolongan los días de uso de ventilación mecánica, provocan más complicaciones y más días de estancia en la UCI (5), mientras que una mayor ingesta en los primeros días de estancia en la UCI se asocia con un mayor tiempo de sobrevida y una recuperación más rápida en los primeros tres meses (6).

Monitorización del aporte y suministro de la nutrición

El soporte nutricional es un aspecto importante del enfoque multidisciplinario de la medicina intensiva. A través del soporte nutricional, se reduce al mínimo la degradación de proteínas periféricas y se maximiza la síntesis de proteína visceral. Un sistema de aporte de 15 % a 20 % de proteína dietética, 30 % de grasa, 50-55 % de carbohidratos, complementado con cantidades moderadas de vitaminas y minerales, se considera adecuado. La prescripción nutricional óptima depende de la evaluación del estado nutricional del paciente antes y durante el soporte nutricional, en particular el estado nutricional de la masa celular corporal y la energía requerida para el mantenimiento y el apoyo de los procesos reparativos. Cabe destacar que se deben seleccionar los indicadores menos alterados por los factores asociados al estrés para la evaluación, y que los indicadores individuales varían en los estados críticos. Después de la reanimación, el exceso de agua corporal puede aumentar el peso corporal; después de la cirugía, el estrés puede deprimir los niveles de la albúmina.

La respuesta metabólica a la lesión puede inducir un estado de hipermetabolismo, el cual resulta en la pérdida rápida del nitrógeno corporal, de modo que puede producirse una reducción crítica en la masa corporal magra que afecta la morbilidad y la mortalidad en un corto período de tiempo. El proceso también induce una redistribución del nitrógeno corporal hacia los órganos y las áreas de mayor actividad metabólica, como las heridas quirúrgicas, las zonas de inflamación y las células que producen mediadores. El nitrógeno administrado exógenamente no es muy efectivo para reducir la tasa de catabolismo; sin embargo, puede aumentar la tasa de síntesis de las proteínas. Al hacerlo, la tasa de catabolismo neto se reduce.



Los aminoácidos modificados parecen ser mucho más eficaces en el logro de estos fines que las fórmulas estándar de aminoácidos. La síntesis de proteína visceral es difícil de usar como un índice de malnutrición proteica visceral en los entornos donde también está presente la respuesta metabólica a la lesión. Estas proteínas y los reactivos de fase aguda pueden no tener la sensibilidad y la especificidad para discriminar entre la desnutrición proteica visceral y los cambios inducidos por la respuesta metabólica a la lesión. Entonces, el punto final clínico práctico en el manejo de la economía de nitrógeno durante la respuesta metabólica a la lesión es proporcionar una ingesta de nitrógeno adecuada: 2 a 4 g de nitrógeno positivo, siempre que sea posible.

El equilibrio calórico (energía) se puede lograr. Sin embargo, las calorías que exceden la demanda o la glucosa de la capacidad de oxidar efectivamente pueden tener efectos perjudiciales en algunos entornos. Estas alteraciones en el metabolismo, inducidas por el estrés metabólico y los cambios en los requerimientos de nutrientes, se han denominado *soporte metabólico* (7).

Monitorización del aporte de proteínas y energía

En la UCI, el soporte nutricional recomendado en la primera línea es la nutrición enteral temprana, ya que reduce el riesgo infeccioso y la mortalidad en comparación con la nutrición enteral tardía y la nutrición parenteral temprana. Sin embargo, varios estudios observacionales han demostrado que el uso de NE durante la primera semana de estancia en la UCI se asocia con un déficit de proteínas y energía, que a su vez está relacionado con un mayor riesgo de infecciones y complicaciones, así como una mayor mortalidad. Además, aportar demasiada energía con respecto a las necesidades, es decir, sobrealimentar, favorece la aparición de hiperglucemia y complicaciones relacionadas. En este sentido, es obligatorio llegar a un equilibrio entre las necesidades nutricionales y el suplemento en todos los pacientes de la UCI, para evitar estas complicaciones.

¿Cómo se puede controlar la administración de proteínas y energía en la práctica clínica?

Las directrices actuales recomiendan el uso de la calorimetría indirecta para medir las necesidades energéticas. En situaciones en las que la calorimetría indirecta no está disponible, que es el caso en la mayoría de las UCI, se recomienda el uso de la fórmula predictiva, es decir, 20-25 kcal/kg/día en la fase aguda y 25-30 kcal/kg/día en la fase posaguda. Debido a la ausencia de métodos de medición, las necesidades de proteínas deben evaluarse de acuerdo con la fórmula de peso corporal/día de 1,2-1,5 kcal/kg. Una vez que se establece el objetivo energético, se debe monitorizar la entrega de energía

y proteínas para prevenir el inicio del déficit de energía. Varios estudios han demostrado que el uso de sistemas computarizados para la prescripción y la monitorización del soporte nutricional permite disminuir el tiempo de prescripción y mejorar la adecuación entre la entrega y las necesidades de energía, glucosa, proteína y grasa.

Estudios clínicos recientes han demostrado que la optimización del soporte nutricional asistida por computadora podría mejorar el resultado clínico de los pacientes en la UCI. Singer y colaboradores han demostrado que la orientación asistida por computadora de la entrega de energía de acuerdo con la calorimetría indirecta podría reducir la mortalidad en comparación con la entrega de energía calculada por la fórmula de 25 cal/kg.

Asimismo, la asistencia por computadora del aporte de energía con nutrición parenteral suplementaria desde el cuarto día de ingreso en la UCI podría reducir el número de infecciones y la duración de la ventilación mecánica en pacientes que cubren solo el 60 % de su objetivo energético usando nutrición enteral. En adición, los sistemas de monitorización computarizados permiten medir volúmenes residuales y podrían ser útiles para la prescripción de procinéticos, micronutrientes y antioxidantes.

Sin embargo, la monitorización computarizada solo no es suficiente para una óptima cobertura de las necesidades nutricionales; representa una herramienta clínica que ayuda a implementar las recomendaciones nutricionales en el contexto de una educación global e interdisciplinaria (4).

Monitorización de la glucemia y la insulina para el control glucémico óptimo

En los últimos 20 años, se demostró ampliamente que la nutrición parenteral podía inducir trastornos metabólicos, como la hiperglucemia, la hipertrigliceridemia, la esteatosis hepática, la disfunción endocrina, el deterioro de la inmunidad, algunas infecciones y un aumento de la mortalidad. Las complicaciones infecciosas relacionadas con la nutrición parenteral se han relacionado con la hiperglucemia. Grandes estudios aleatorizados, controlados y prospectivos han demostrado que un control glucémico optimizado con el objetivo de obtener una glucemia < 10 mmol/L, y evitar la hipoglucemia, reduce la mortalidad. Por lo tanto, a través de un control diario y óptimo de la glucemia y la dosis de insulina se mejora el resultado clínico de los pacientes en la UCI (4). En efecto, aunque los beneficios de un control estricto de la glucosa (4,4-6,1 mmol/L) observados en pacientes quirúrgicos (cardíacos) y en un estudio de pacientes médicos en la UCI no han podido ser reproducidos en otros estudios más grandes, el NICE-SUGAR, mostró un incremento de la mortalidad a los 90 días con control estricto (<10 mmol/L). Estas diferencias pueden estar relacionadas con objetivos distintos de control glu-



cémico, una metodología diferente de control de glucosa o a diferencias en la cantidad y la ruta de la terapia nutricional temprana (8-11).

Los marcadores de inflamación, daño endotelial y activación de la coagulación fueron atenuados en los pacientes con hiperglucemia de estrés sin diabetes, pero no en diabéticos, lo que sugiere diferentes mecanismos fisiopatológicos.

En un estudio observacional, se redujo la mortalidad al mantener los valores de glucosa en la sangre entre 80-140 mg/dL en pacientes no diabéticos y 110-180 mg/dL en pacientes diabéticos.

Después de 15 años de investigación en este campo, en la actualidad se acepta lo siguiente:

- Hay tres dominios de alteración de la glucemia (hiperglucemia grave, hiperglucemia moderada y alta variabilidad glucémica), los cuales se asocian a un pobre pronóstico.
- El control glucémico es demandante, difícil de realizar y requiere tecnología. Para mejorar la monitorización y las modalidades terapéuticas se deben incluir algoritmos automatizados y nuevos agentes, tales como la insulina de acción prolongada o agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1).
- El control óptimo varía con el tiempo y de acuerdo con la preexistencia de la diabetes y su control (1).

¿Cómo se pueden controlar la glucemia y la insulinoterapia en la práctica clínica?

Los sistemas computarizados pueden ser utilizados para la constitución de algoritmos de insulina que han demostrado mejorar el control glucémico en comparación con los protocolos manuales (12). Además, estos sistemas permiten reducir el tiempo de trabajo de las enfermeras y los médicos, el tiempo para alcanzar el objetivo de glucemia, y disminuyen los episodios de hipoglucemia e hiperglucemia (12, 13). Artículos recientes desarrollan modelos matemáticos y fisiológicos prácticos para la terapia intensiva con insulina y un control glucémico estricto. Por otra parte, actualmente nuevos dispositivos que miden de forma continua la glucemia mediante catéteres intravasculares. Este tipo de tecnología avanzada de monitorización metabólica podría ser de gran ayuda en el futuro. Se necesita más investigación para identificar los modelos más sensibles para la insulinoterapia y el control glucémico óptimos.

Ruta de nutrición temprana

El estudio CALORIES comparó la nutrición enteral temprana frente a la nutrición parenteral en los primeros cinco días en pacientes críticos. La mayoría de los pacientes no alcanzaron los requerimientos calóricos, además

no se encontraron diferencias en su pronóstico. Un metaanálisis reciente tampoco encontró diferencias en la mortalidad, pero la nutrición enteral se asoció a una menor cantidad de complicaciones infecciosas y una estancia más corta en la UCI (14, 15).

Evaluación del riesgo nutricional

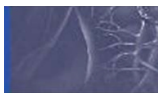
Ha sido aceptado que los pacientes con alto riesgo nutricional pueden beneficiarse de terapias con un aporte completo de macronutrientes y micronutrientes para maximizar la síntesis proteica, reponer la masa magra corporal y corregir el déficit nutricional. Desde ese momento se ha procurado identificar adecuadamente los riesgos nutricionales mediante scores de evaluación.

El puntaje NUTRIC *(The Nutrition Risk in Critically III)* fue propuesto para identificar a los pacientes que se benefician de soporte nutricional. Este puntaje fue evaluado en tres estudios en los que se demostró que la mortalidad es menor cuando el puntaje es alto y reciben mayor soporte nutricional comparado cuando el NUTRIC es bajo y no hay relación entre la ingesta y la mortalidad. Aunque las variables de este puntaje demuestran la gravedad de la enfermedad y no miden directamente el estado nutricional, análisis posteriores mostraron que la nutrición hipocalórica permisiva no afecta la mortalidad comparada con la nutrición estándar en pacientes de alto riesgo, según el NUTRIC. Otro puntaje es el NRS-2002 *(Nutrition Risk Screening-2002)* y el PANDORA *(Patient-And Nutrition-Derived Outcome Risk Assessment),* aunque no ha sido validado en pacientes críticos.

Otros parámetros usados objetivamente para la evaluación nutricional son la TAC, el ultrasonido o la impedancia bioeléctrica, los cuales utilizan la composición corporal, más específicamente la masa muscular para el análisis. Sin embargo, aunque identifican el riesgo de muerte, aún no está claro si reflejan los cambios nutricionales o la gravedad de la enfermedad.

Residuo gástrico

El papel de la medición del residuo gástrico para monitorizar la tolerancia a la nutrición enteral ha cambiado. Aunque es un indicador del vaciamiento gástrico, los volúmenes aspirados también dependen de la velocidad de infusión, la técnica de aspiración, la secreción gástrica y el reflujo duodenogástrico (RDG). El límite del residuo gástrico se aumentó de 200 mL a 500 mL (estudio REGAÑE) o adoptó una rutina de no monitorización en pacientes con ventilación mecánica (estudio NUTRIREA); sin embargo, estos estudios involucran a pacientes admitidos principalmente por razones médicas (16, 17). Actualmente, las guías internacionales no recomiendan la monitorización del residuo gástrico para la mayoría de los casos.



Calorimetría indirecta

Es el estándar de oro de la medición de energía y se utiliza como control en cada estudio que ha desarrollado una ecuación predictiva para el gasto de energía en el paciente crítico. Mediante el uso de un equipo especializado, puede medir el consumo de oxígeno (VO_2) y la producción de dióxido de carbono (VCO_2) para calcular dos variables nutricionales muy importantes: el cociente respiratorio (RQ) y el gasto energético.

El RQ puede utilizarse para extrapolar indirectamente el uso de sustratos de un paciente. Un RQ de <0,7 sugiere la descomposición primaria de las grasas; de 0,8-1,0 sugiere la descomposición de proteínas o de un sustrato mixto; y >1,0 sugiere el uso primario de carbohidratos. El principio fisiológico subyacente es que el cálculo de los gastos de energía a partir de la medición del VO_2 y la VCO_2 refleja las necesidades de energía a nivel celular. La suposición esencial es que, bajo condiciones de estado estacionario, el intercambio de gas respiratorio está en equilibrio con el intercambio de gases dentro de las mitocondrias; por tanto, se mide indirectamente la fosforilación oxidativa.

El procedimiento en sí se puede llevar a cabo de forma continua, aunque la mayoría de las instituciones realizan mediciones intermitentes debido a la disponibilidad de la máquina y del personal del estudio. El estudio debe ser realizarse de manera continua durante 20-30 minutos o hasta que se alcance el estado de equilibrio, ya que esto se considera una estimación precisa del gasto de energía en 24 horas. Con el fin de limitar el error antes o durante el procedimiento, no debe haber cambios en la ventilación de los pacientes 90 minutos antes del examen, no deben recibir anestesia general 6-8 horas antes del estudio, no debe administrarse sedación o analgesia 30 minutos antes del inicio de la medición y las actividades de rutina de otro personal de salud deben evitarse durante el estudio. Hay varios factores que pueden invalidar los datos obtenidos durante el estudio y deben ser evaluados antes de ordenar el estudio para limitar el uso inadecuado de la máquina y de los recursos. Las razones más comunes en las enfermedades críticas se deben a los ajustes del respirador e incluyen: La fracción inspirada de oxígeno (FIO_2) >60 %, >12 cm H_2O de presión positiva al final de la espiración (PEEP) o una fuga del sistema. Otras variables específicas de los pacientes incluyen fiebre con escalofríos, un pH anormal, retención de CO_2, fugas en el sistema, el uso de óxido nítrico (NO), tubos de toracotomía, fístula broncopleural, hemodiálisis o sedación inadecuada/agitación del paciente.

El punto final de la prueba se ha definido como el logro de estado estacionario, con lo cual hay una variación de menos del 10 % en el VO_2 y la VCO_2 durante un intervalo de 5 minutos. Ciertas poblaciones de pacientes pueden necesitar la precisión de las mediciones de calorimetría indirecta más que

otras. Los pacientes de cirugía críticamente enfermos que se encuentren con nutrición parenteral podrían beneficiarse de la determinación más precisa de los requerimientos calóricos; el uso de un régimen de alimentación ligeramente hipocalórica en el ajuste posoperatorio temprano en estos pacientes (el cual proporciona aproximadamente el 80 % de los requerimientos) pareciera mejorar el resultado clínico a través de las reducciones significativas en las infecciones, las complicaciones y la estancia hospitalaria (7).

Monitorización de la efectividad de la nutrición

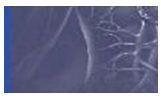
En una revisión de artículos de nutrición en la UCI, los parámetros más comúnmente utilizados fueron simples medidas antropométricas y pruebas analíticas de rutina, debido a que tienen una mayor disponibilidad y factibilidad. Estos siguen siendo ampliamente utilizados, a pesar del hecho de que no tienen una asociación consistente con el pronóstico (3).

Medidas antropométricas

La circunferencia de miembros, que requiere solo de un metro y un lapicero, puede ser realizada fácilmente en un paciente inconsciente con buena reproducibilidad. La medición del pliegue cutáneo (el cual puede usarse para estimar el área muscular) requiere cálipers especiales y un pequeño entrenamiento para ser una medida confiable. Cuando estas medidas se realizan en la parte proximal de los miembros superiores, se ven menos afectados por la retención de fluidos, a menos que la posición del paciente sea inadecuada (decúbito dorsal o prono) (18, 19). Aunque se usan con éxito fuera de la UCI, para el paciente crítico la antropometría puede ser menos útil. Si bien es cierto que la circunferencia media del brazo se correlaciona bien con el cambio de peso y la circunferencia braquial de la parte baja predice la mortalidad en la UCI, no hubo una asociación de la circunferencia braquial o el pliegue cutáneo con la ingesta y el consumo energético ni con las biopsias musculares.

A pesar de tener una relación con el pronóstico, la antropometría de brazo y pierna responde muy lentamente a la terapia nutricional. Una crítica similar se les hace a las herramientas de evaluación nutricional, como la valoración global subjetiva (VGS) y el NRS, los cuales son útiles en la evaluación inicial del riesgo y estado nutricional y predicen el pronóstico, pero no pueden ser utilizados para la monitorización a corto plazo porque cambian muy lentamente en el tiempo.

La medición del peso corporal es un parámetro útil que presenta ciertas dificultades en la UCI, puesto que pesar a un paciente ventilado y monitori-



zado puede ser difícil. Las camas y las grúas con balanza tienen una confiabilidad limitada; aun cuando pueden pesar al paciente al ingreso a la UCI, su medición es un mejor indicador del estado de los fluidos que del estado nutricional. La pérdida de peso por masa muscular puede enmascararse por la ganancia de fluidos, lo cual empeora el pronóstico en la UCI.

La condición crítica puede ser una barrera para otros métodos de evaluación, como la fuerza del puño, que predice el pronóstico, disminuye proporcionalmente a la pérdida de proteína corporal, el estrés quirúrgico y responde tempranamente al soporte nutricional; sin embargo, no es posible medirlo en un paciente inconsciente o puede suscitar confusiones en un paciente sedado, aunque esté despierto. Por ejemplo, las pruebas de función respiratoria como el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV_1) o la prueba del soplido requieren un paciente alerta y libre de soporte ventilatorio.

Puntaje de fatiga

Consiste en un set de preguntas simples y cortas fácil de ejecutar. La fatiga afecta la capacidad del paciente para participar en los tratamientos y la rehabilitación, su salud mental y refleja el estado nutricional. A diferencia de otras medidas que traducen otras condiciones del paciente, la fatiga es una medida directa centrada en este. El puntaje de fatiga requiere que el paciente responda y evalúa las impresiones subjetivas de la fatiga, por lo que tiene poca aplicabilidad de manera temprana en la UCI en la mayoría de los pacientes (3).

Indicadores de baja disponibilidad y alta dificultad

Los parámetros de baja disponibilidad y alta dificultad generalmente no son ejecutados en ambientes hospitalarios normales. Por ejemplo, estudios con aminoácidos marcados, biopsias musculares o pruebas analíticas especializados, tales como la fibronectina (un indicador sensible de respuesta a nutrición), la absorciometría de energía dual de rayos x (DEXA), la resonancia magnética o la TAC, requieren que el paciente sea transferido fuera de la UCI, además de manejar alta dosis de radiación; esto hace que sean pruebas difíciles de realizar en los pacientes críticos. Sin embargo, la TAC ha sido usada recientemente para visualizar el área seccional de determinados músculos, como el masetero (mandíbula) en la TAC craneal, el psoas (adyacente a la columna lumbar) en la TAC abdominal o el análisis automatizado del área muscular total de una sección en particular (**Tabla 1**).

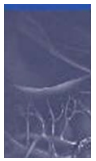
Tabla 1. Pruebas de la evaluación nutricional y los parámetros de monitorización usados en los pacientes críticos por nivel de disponibilidad y dificultad

	Disponibilidad		
Dificultad	**Alta**	**Moderada**	**Baja**
Alta	Circunferencia media del brazo superior Longitud del cuerpo recostado Envergadura del brazo Altura estimada cubital Albúmina sérica Transferrina sérica Urea Creatinina Hemoglobina Conteo de linfocitos Evaluación global subjetiva Puntaje NRS-2002 Puntaje NUTRIC actual Estimación de la masa celular corporal (desde la circunferencia braquial)	Grosor del pliegue cutáneo del tríceps Circunferencia muscular media del brazo superior Prealbumina Proteína ligadora de retinol Nivel de citocina (interleucina-6) Puntaje NUTRIC original Índice de Maastricht IGF-1	Aminoácidos séricos Fibronectina plasmática Leptina sérica Mononuclear cell mitochondrial complex 1 Glucoproteína ácida α-1 sérica Puntaje PINI α-1 antitripsina
Moderada	Peso Porcentaje de cambio de peso Índice de masa corporal Balance de nitrógeno (nitrógeno de urea urinario) Creatinina urinaria Puntaje de fatiga	Medición de la parte superior del brazo por ultrasonido Medición del antebrazo por ultrasonido Medición de los dos tercios del muslo por ultrasonido Fuerza del puño Puntaje IPN modificado	Balance de nitrógeno (nitrógeno total urinario) 3-metilhistidina urinaria Composición corporal (DEXA) Composición corporal (impedancia bioeléctrica) Composición corporal (activación de neutrones *in vivo)* Cinética corporal de aminoácidos (radiomarcado Leu o Tyr) Prueba cutánea de hipersensibilidad retardada Puntaje IPN (con prueba cutánea)

Tabla 1. Pruebas de la evaluación nutricional y los parámetros de monitorización usados en los pacientes críticos por nivel de disponibilidad y dificultad (*continuación)*

	Disponibilidad		
Dificultad	**Alta**	**Moderada**	**Baja**
Baja	Altura del pie	Grosor del recto femoral por ultrasonido Medición del espesor muscular por TAC Pruebas de función pulmonar	Función muscular involuntaria del aductor Bioenergética muscular por imagen por resonancia magnética Comparación de nivel de aminoácidos arteriovenosos de la extremidad Actividad de linfocitos medida con timidina radiomarcada Medida de la síntesis de proteínas por biopsia muscular Análisis metabolómico

TAC: tomografia axial computarizada; DEXA: absorciometría de energía dual de rayos x; NRS: *nutrition risk screening;* NUTRIC: *Nutrition Risk in the Criticaily III;* PINI: índice inflamatorio y nutricional pronóstico; IPN: índice pronóstico nutricional; IGF-1: factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Modificada de la referencia 3.



Por lo general, estas mediciones están limitadas a los pacientes cuya TAC se tomó por un propósito diferente, es decir, que no se usó para la monitorización clínica de la nutrición. Las ventajas de estos estudios son que pueden hacerse retrospectivamente, requieren de poco entrenamiento y no requieren que el paciente esté consciente.

TAC: utilidad en la UCI

Las secciones transversales que utilizan TAC y resonancia magnética, en diferentes regiones del cuerpo, han sido validadas como predicciones precisas del músculo esquelético corporal y la masa grasa en poblaciones sanas (20, 21). La tercera vértebra lumbar se utiliza comúnmente como punto de referencia en la mayoría de los estudios, ya que se relaciona bien con la masa muscular esquelética. Este punto de referencia constante también permite la evaluación longitudinal del cambio muscular.

Para distinguir los tejidos específicos se usa la escala de grises o los umbrales de la unidad Hounsfield, en la que el músculo esquelético se define como -29 a +150. El área seccional se calcula sumando píxeles para las regiones musculares y multiplicando este valor por el área de superficie del píxel (**Figura 2**). La variabilidad intra e interanalista suele ser inferior al 2 %. Se han desarrollado varias ecuaciones de regresión para predecir la masa muscular del cuerpo entero, sin embargo, solamente se han desarrollado en poblaciones sanas y en poblaciones de pacientes con cáncer. Estas predicciones deben usarse con precaución, ya que su aplicabilidad en pacientes de la UCI no ha sido confirmada.

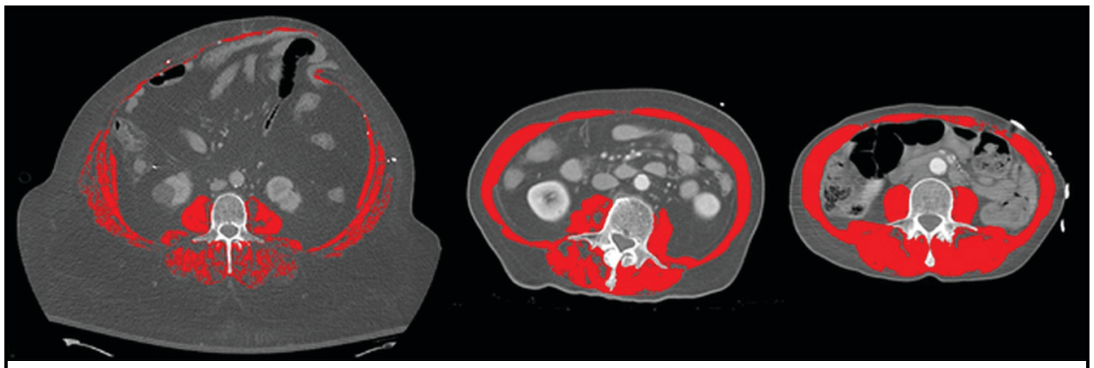
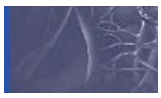


Figura 2. Comparación de las TAC de la tercera vértebra lumbar en mujeres de baja muscularidad (<38,9 cm^2/m^2 o 110 cm^2) a pesar de la gran variación en los valores del IMC. Rojo: área de la sección transversal muscular definida por unidades de Hounsfield de-29 a +150; IMC: índice de masa corporal. Modificada de la referencia 22.



Los puntos de corte para identificar a los pacientes con baja muscularidad se han desarrollado utilizando diversos enfoques en diferentes poblaciones clínicas. A pesar de la diversidad en los enfoques para derivar estos puntos de corte, 50-60 % de los pacientes de la UCI tienen baja muscularidad. En una población de UCI envejecida, la prevalencia de baja muscularidad es notablemente mayor, ya que alcanza más del 70 %. También es notable que durante décadas hemos confiado en el índice de masa corporal (IMC) para identificar a las personas desnutridas en la UCI, cuando, de hecho, hay pocos pacientes que se clasifican como desnutridos según esta herramienta. Weijs y colaboradores son el único grupo de investigación que ha desarrollado puntos de corte específicos para la poca musculatura y los han relacionado con la mortalidad. Aunque estos resultados son valiosos, deben confirmarse en otros tipos de UCI y en diferentes entornos geográficos y culturales; además, los puntos de corte específicos de la UCI desarrollados por Weijs y colaboradores no están normalizados a la talla, lo que generalmente explica la variación en el tamaño corporal.

Ha habido datos emergentes que demuestran asociaciones entre las unidades Hounsfield, que generalmente representan la densidad del músculo esquelético, y los resultados clínicos en poblaciones que no pertenecen a la UCI. Se ha demostrado que la unidad Hounsfield de poca masa muscular tiene un pronóstico independiente de supervivencia; asimismo, que la atenuación muscular puede ser diferente para las personas que tienen sobrepeso u obesidad en comparación con aquellas que tienen un peso normal o bajo, basado en el IMC. Estos no son solo hallazgos importantes para el campo del cáncer, sino que también pueden ser aplicables en la UCI. Por lo tanto, el uso de TAC y la resonancia magnética se ha convertido en una modalidad común para evaluar la musculatura en la UCI (22).

Otras pruebas que evalúan cambios nutricionales

Existen otras pruebas más sofisticadas, por ejemplo: la prueba de función del músculo aductor del pulgar, mediante electroestimulación y medidas de fuerza de la contracción del pulgar. Con este método se reflejan los cambios en la nutrición, pero requiere de un equipo especializado, es técnicamente difícil y de baja especificidad.

También existen otras pruebas que pueden prestarse a confusión, como la prueba de conductividad eléctrica afectada por la hidratación de la piel y por la grasa subcutánea que disminuye en el tiempo, por la contractibilidad del tendón (la cual puede aumentar en personas postradas) y por la masa muscular (catabolizada en el tiempo en la enfermedad crítica).

Otro ejemplo es la impedancia bioeléctrica, la cual podría indicar los cambios tempranos en la nutrición mediante la medición de la masa celular corporal, pero requiere de un estado equilibrado de fluidos y electrolitos,

lo cual es poco común en el enfermo crítico. En resumen, las mediciones obtenidas en el enfermo crítico tienden a reflejar más cambios en los fluidos que en la composición corporal.

La prueba de hipersensibilidad tardía con mezclas de antígenos como la tuberculosis, la candida, y el sarampión, además de ser invasiva y poco cómoda, mide más la afectación por la gravedad de la enfermedad que por la nutrición, lo que la convierte en un indicador pronóstico y no un parámetro de monitorización nutricional, además ha caído en desuso por su baja disponibilidad.

El puntaje del índice pronóstico nutricional (IPN), el cual incluye una prueba dérmica, de albúmina g/dL, de transferrina mg/dL y de grosor del tríceps en mm, se expresa como el porcentaje de riesgo de complicaciones IPN= 158 - (16,6 de albúmina) - (0,78 de grosor del tríceps) - (0,20 x transferrina sérica) - (5,8 x prueba cutánea). Los autores señalan que esta prueba indica qué pacientes se beneficiarían del soporte nutricional. Aunque han intentado modificarla y agregarle valores antropométricos sin éxito, esta prueba, en pacientes normonutridos, puede reflejar una respuesta aguda más que un estado de nutrición.

De manera similar, el puntaje NUTRIC identifica el riesgo nutricional más que el estado nutricional. Está diseñado para identificar a los pacientes que se benefician de un óptimo soporte nutricional en la UCI y combina diferentes variables recolectadas el ingreso a la UCI. Nuevamente, este puntaje está diseñado como pronóstico más que para monitorización (3).

Pruebas analíticas

Los controles bioquímicos son necesarios en la UCI, pero aún se ve afectados por los cambios de fluidos en el enfermo crítico, los cuales pueden alterar muchos de sus valores.

Las proteínas hepáticas, tales como la albúmina y la prealbúmina, se ven afectadas por la respuesta de la fase aguda, independientemente del estado, por ejemplo: los niveles de prealbúmina tienden a caer al ingreso a la UCI, aun cuando se ha iniciado un adecuado soporte nutricional, y el nivel se recupera cuando la respuesta de fase aguda declina, aun cuando el paciente no haya recibido un adecuado soporte nutricional o continúe perdiendo peso. Aunque hay estudios que mencionan que cuando la respuesta de fase aguda es estable, los niveles de prealbúmina pueden reflejar la ingesta nutricional, pero no el pronóstico. Otro problema es que la prealbúmina no está disponible en todos los laboratorios.

La albúmina, en cambio, se mide en todos los laboratorios de manera rutinaria y es un fuerte indicador pronóstico aun en enfermos críticos, pero su larga vida media no refleja los cambios en la ingesta nutricional, lo que hace que sea menos útil como marcador de monitorización del progreso



nutricional. De forma similar, el conteo total de linfocitos es muy útil como indicador pronóstico, pero no hay evidencia de utilidad en la monitorización nutricional.

Como proteínas negativas de la fase aguda, la prealbúmina y la proteína ligada al retinol, aunque sensibles a los cambios agudos en el estado nutricional y a la ingesta por sus cortas vidas medias (2 a 3 días y 12 horas, respectivamente), se ven afectadas por causas no nutricionales, como la presencia de infección o inflamación (proteína C reactiva [PCR], factor de necrosis tumoral alfa [TNF-a]), por la terapia con corticosteroides, los antinflamatorios no esteroideos (AINE) y los andrógenos, el estado hídrico, así como por la función tiroidea, hepática y renal, principalmente a nivel del túbulo proximal (dado que se sintetizan en el hígado y se catabolizan en el hígado, el músculo, la piel y el riñón, y se eliminan por la vía renal). Los valores <18 mg/dL de prealbúmina se han asociado con malnutrición.

Se han observado menores niveles de estos parámetros en los pacientes sépticos, y su uso se ha enfocado en la medición de la eficacia de la terapia nutricional, por lo que la falla de la prealbúmina incrementar al menos 4 mg/dL por semana se asocia con un mal pronóstico. Cabe destacar que la determinación de PCR, cuya vida media es de 5 horas, ayuda a distinguir una respuesta de la fase aguda.

Los niveles hepáticos de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de la prealbúmina disminuyen a la mitad durante una deprivación proteica y se correlacionan con las fluctuaciones de la masa corporal de nitrógeno, incluso en pacientes en diálisis renal. Durante una situación de estrés, la interleucina-6 (IL-6) se expresa y causa un aumento de las proteínas de la fase aguda y un balance nitrogenado negativo. Al mejorar el estado de estrés o con el aporte adecuado de nutrientes, ambos parámetros aumentan, lo que soporta la teoría de que la prealbúmina puede reflejar la depleción del nitrógeno total corporal en los procesos tanto agudos como crónicos. Así pues, aunque controversial dado que el tratamiento nutricional coincide con la disminución de las proteínas de la fase aguda, independientemente de los factores causales nutricionales o inflamatorios, la prealbúmina actual, y su seguimiento, indica el gasto o la restauración de las fuentes de nitrógeno.

Los niveles bajos de prealbúmina reportados en el ingreso de la UCI se han asociado con mayores complicaciones posquirúrgicas (<180 mg/L), con un mayor riesgo de mortalidad, principalmente en infecciones del tracto urinario (ITU) (corte del valor en 300 mg/L) y una disminución del 9 % del riesgo de mortalidad por cada mg/dL de aumento de prealbúmina, y en pacientes oncológicos (corte en 100 mg/L), y con un mayor riesgo de diagnóstico de desnutrición.

La transferrina, betaglobulina de 8-10 días de vida media, que transporta el hierro en el plasma, cuyas concentraciones oscilan entre 200-360 mg/

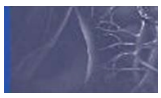
dL, también corresponde a las proteínas negativas de la fase aguda y se ve afectada por las causas antes mencionadas, así como por la presencia de anemia ferropénica (los niveles aumentan), politransfusión y malabsorción intestinal. Por esta razón, no se considera como un parámetro confiable de valoración ni de respuesta nutricional en el paciente crítico. Las bajas concordancias de este marcador con la mortalidad, las infecciones, las complicaciones y la estancia hospitalaria ejemplifican su pobre valor pronóstico.

Se han observado niveles de colesterol bajos en pacientes con desnutrición acompañada de insuficiencia renal, hepática y síndrome de mala absorción, por lo que la presencia de hipocolesterolemia podría ser un indicador de malnutrición y del incremento de la mortalidad en el paciente crítico, aunque este parámetro no ha sido validado. Cabe mencionar que los valores de colesterol al ingreso de la UCI se asocian con los de la prealbúmina y los de la albúmina. Las concentraciones bajas de prealbúmina al ingreso de la UCI deben ser interpretadas como una señal de identificación de pacientes en riesgo, quienes requieren no solo de una evaluación y una monitorización más detallada, sino también de un soporte nutricional como parte del plan terapéutico.

Dado que las proteínas de rápido recambio se producen por el hígado, su capacidad sintética proteica y el estado nutricional se encuentran ampliamente conectados. Los genes que se expresan más frecuentemente en el hígado son los que codifican a la albúmina (3,5 %) y a la apolipoproteína Al (apoAl) (2,8 %). Con una vida media de cuatro días, la apoAl ha demostrado una asociación con la capacidad sintética de las proteínas del hígado en pacientes en quienes se realiza hepatectomía. Los niveles de apoAl se relacionaron con los de la prealbúmina, lecitina-colesterol-acil-transferasa y hialuronato, por lo que, dentro de este contexto, podría representar un adecuado parámetro de valoración nutricional y un fuerte predictor del deterioro de la función hepática.

Las concentraciones de fibronectina han sido útiles en la valoración de la respuesta a la nutrición parenteral total en pacientes desnutridos con evidencia de inflamación. Estos marcadores deben ser evaluados en pacientes de terapia intensiva, para estimar su real utilidad en la valoración nutricional (7).

Hay pruebas menos conocidas y utilizadas que pueden ser mejores indicadores nutricionales que los ya mencionados, como el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 (IGF-1, por sus siglas en inglés), también conocido como somatomedina C. Esta es una prueba poco conocida pero potencialmente viable como indicador del balance nutricional; interviene en el efecto anabólico de la hormona del crecimiento y, por lo tanto, puede reflejar la utilización de nitrógeno, a pesar de que en un estudio no se pudo demostrar la correlación con el balance nitrogenado y en otro no hubo aso-



ciación con la medición del estado proteico corporal ni el balance nitrogenado, quizá debido a que la sepsis afecta el metabolismo proteico independientemente del eje IGF-l/hormona del crecimiento. En otros estudios se correlaciona bien con el balance nitrogenado sin ser alterado por la función renal o la respuesta de la fase aguda (3).

Indicadores compuestos

Varios índices compuestos utilizan un enfoque que ajusta matemáticamente los efectos de la respuesta de la fase aguda. Un ejemplo destacado es el índice inflamatorio y nutricional pronóstico (PINI, por sus siglas en inglés), el cual combina PCR, glucoproteína ácida α-1, albúmina y prealbúmina en unidades mg/L, excepto por la albúmina, que se da en g/L. Estos se combinan de la siguiente manera:

(PCR *x* glucoproteína ácida α-1) / (albúmina *x* prealbúmina)

Este índice trata de relacionar los indicadores de la nutrición en la respuesta de la fase aguda Los puntajes <10 constituyen un bajo riesgo; 10-20, riesgo moderado; y >20, riesgo alto.

El PINI predice el progreso clínico y nutricional, pero la PCR influye negativamente al traducir la respuesta de la fase aguda más que el progreso nutricional. Es una prueba de baja disponibilidad, pues en la mayoría de los laboratorios no se determina la cantidad de glucoproteína ácida α-1, una proteína de fase aguda que puede predecir pronostico. Se debe tener en cuenta que la PCR puede no ser un buen indicador de la respuesta de la fase aguda en pacientes malnutridos, o bajos de peso, o con inmunosuprimidos, lo cual puede confundir el resultado.

Otro puntaje combinado es el índice de Maastricht, que consiste en parámetros fáciles o moderadamente disponibles: albúmina, prealbúmina, recuento de linfocitos, y peso (expresado como un porcentaje de peso ideal). El índice de Maastricht se expresa como:

20,68-(0,24 *x* albúmina) - (19,21 *x* prealbúmina) (1,86 *x* linfocitos) - (% peso corporal ideal)

Las puntuaciones >0 se asociaron con desnutrición. Sin embargo, dado que la mayoría de las variables se ven afectadas por la respuesta de la fase aguda, es probable que este índice exprese el riesgo nutricional en lugar de la nutrición, más aún cuando se aplica a los enfermos críticos; de hecho, en un estudio controlado se predijo la puntuación preoperatoria y la duración de la hospitalización, pero no la respuesta al soporte nutricional (3).

Metabolitos de aminoácidos y metabolómica

Para evaluar el estado de la proteína corporal puede ser útil determinar las cantidades de algunos aminoácidos en la sangre y la orina. Otros pueden ayudar a ver el nivel de catabolismo, por ejemplo: el nivel sanguíneo de arginina es bajo y es rápidamente convertido a urea en el hígado, pero en estados catabólicos los niveles se elevan debido al rompimiento de las proteínas endógenas que liberan arginina a la circulación, sin un incremento correspondiente en su conversión a urea.

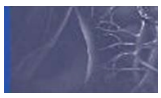
De forma similar, los niveles de lisina aumentan durante el catabolismo. La tirosina no es sintetizada o degradada por el músculo, por lo que su producción neta puede representar el catabolismo proteico. Los niveles de aminoácidos esenciales, condicionalmente esenciales (glutamina) y la metilhistidina urinaria (una manera de medir la fragmentación proteica), podrían también ayudar a medir el estado de las proteínas corporales; sin embargo, medir regularmente un perfil de aminoácidos para cada paciente no es un método fácil ni disponible de monitorización nutricional en la UCI.

Pueden ocurrir cambios en la producción de aminoácidos y no reflejarse en los niveles plasmáticos; asimismo, estos niveles se alteran en caso de que el paciente reciba nutrición parenteral total. Se ha establecido un gran potencial para la metabolómica en la farmacología y en la toxicología y su uso es nuevo en la UCI. Esta se refiere a la cuantificación de cada metabolito corporal, es decir, las moléculas que provienen del metabolismo de macronutrientes y micronutrientes que pueden ser medidos en los fluidos corporales.

Aparte de las influencias genéticas de cada individuo, el perfil metabolómico o "metabotipo" y los efectos de la flora bacteriana intestinal y la ingesta nutricional, se pueden determinar patrones únicos y características de los procesos particulares, tales como sepsis o inflamación y algunos patrones específicos que pueden predecir el pronóstico. En la actualidad, recientes avances tecnológicos permiten la realización de un adecuado registro del metaboloma humano. Se usa una cromatografía de gas y líquido para separarlos y una espectroscopia para cuantificarlos. Aún no se ha identificado un perfil útil para los pacientes en la UCI, debido a que es un campo en desarrollo; no obstante, el potencial de la metabolómica para identificar daños en las vías metabólicas en el enfermo crítico es una herramienta promisoria para el futuro inmediato (23, 24).

Otras medidas del metabolismo proteico

El método más ampliamente usado para medir la pérdida proteica es el balance nitrogenado, que se mide con la recolección del nitrógeno ureico de una muestra de orina de 24 horas y estima los requerimientos de proteínas.



En algunos casos, es difícil asegurar la recolección de las 24 horas, o es imposible hacerlo en pacientes anúricos, y es difícil de interpretar en pacientes con disfunción renal, lo cual limita su uso en pacientes críticos en algunas ocasiones. Hay un lapso entre los cambios en la ingesta y el soporte nutricional y los cambios significativos en el nitrógeno ureico urinario, más o menos de 60 horas para pacientes estables y hasta una semana en pacientes cuya condición clínica hace difícil detectar pérdidas, o tienen pérdidas no cuantificadas de nitrógeno (drenajes o heridas). También puede afectarse por cambios en el agua corporal y los niveles de urea. Idealmente, se debe usar la medición directa del nitrógeno urinario total más que estimar el nitrógeno ureico, puesto que la proporción de nitrógeno encontrado en la urea (80 %, el restante es creatinina y amonio) disminuye en el ayuno y puede variar en el mismo paciente.

Lamentablemente, la prueba de nitrógeno ureico total solo se realiza en algunos laboratorios, lo que la hace menos útil para la monitorización de rutina. Aun con una adecuada medición del balance nitrogenado en el paciente crítico, puede no haber una correlación consistente entre la función y la masa muscular, o la pérdida proteica, y el balance nitrogenado puede no estar asociado con el pronóstico, lo que causa que el balance nitrogenado no sea tan útil como un indicador nutricional, especialmente de manera temprana en la UCI.

La creatinina sérica puede ser útil como marcador de la masa muscular en pacientes con una función renal normal. Sin embargo, la disminución durante la fase aguda puede correlacionarse con la albúmina. Para diferenciarla se tendrá que hacer una prueba de creatina-fosfocinasa (CPK, por sus siglas en inglés), lo cual puede elucidar que un menor nivel de creatinina sérica se debe a una reducción en la masa muscular. La medición de creatinina en la orina puede ser útil, ya que el índice de creatinina talla (ICT), asume un radio fijo entre la masa muscular y la creatinina urinaria, alrededor de 20 kg de músculo por g de creatinina urinaria, para estimar la masa magra. Un ICT bajo puede ser más específico que un bajo peso para predecir el pronóstico (25-27).

Medida muscular ecográfica

Un indicador relativamente reciente y promisorio es la medida del grosor muscular con ultrasonido. Esta es una medida no invasiva instantánea a la cabecera del paciente y solo se necesita un ecógrafo portátil de 2 dimensiones, que ya está disponible en la mayoría de las UCI. Se usan para asistir la colocación del catéter venoso central. Es necesario un entrenamiento básico para operarlo y para interpretar las imágenes, pero es un entrenamiento corto y específico para los miembros que realizarán la monitorización nutricional (**Figura 3**) (28).

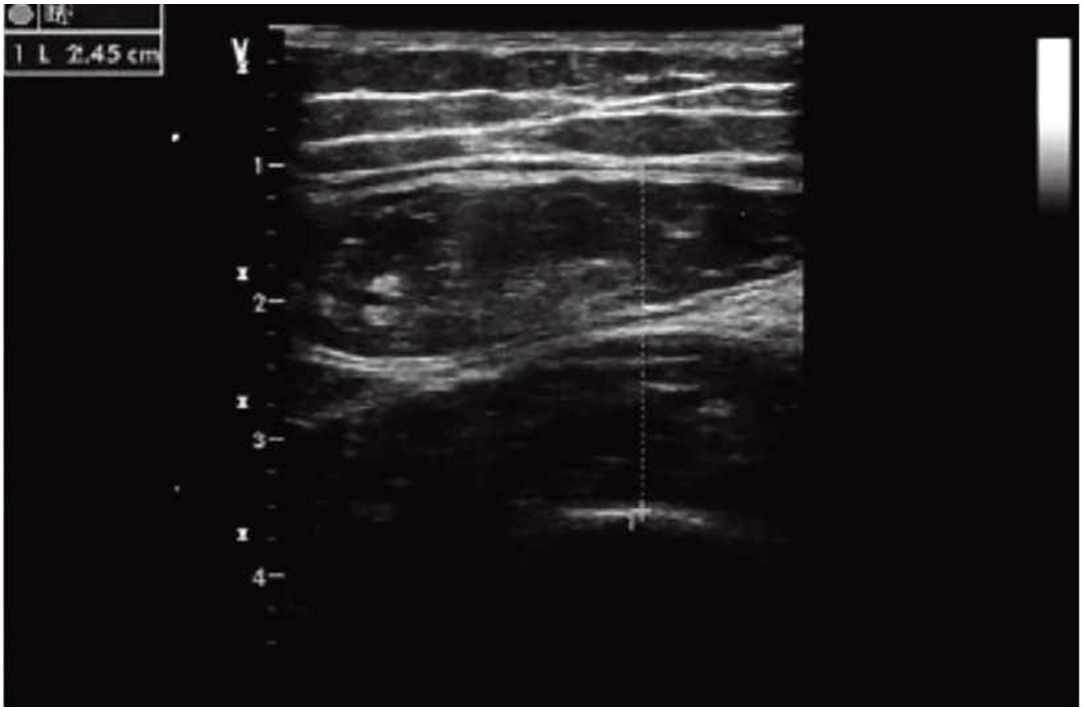
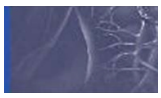


Figura 3. Captura de pantalla de una medición del espesor muscular por ultrasonido. Exploración transversal del muslo con el paciente en la posición supina, con la rodilla extendida y el músculo relajado. El grosor muscular se mide por la distancia entre borde superior del músculo y la corteza del fémur. Modificada de la referencia 28.

El ultrasonido, como técnica para caracterizar el músculo, todavía está en su etapa inicial, especialmente en términos de su aplicación en la UCI. En pacientes críticamente enfermos, numerosas investigaciones recientes han utilizado el ultrasonido para cuantificar el grosor muscular o el área de sección transversal anatómica (CSA, por sus siglas en inglés) y se han comparado con la referencia muscular a lo largo del tiempo. La mayoría de los estudios demostraron una disminución del grosor o CSA en comparación con las medidas básales (17-30 % en 10 días); sin embargo, esta pérdida de grosor del músculo esquelético no se ve en todas las investigaciones, la aplicación de estos métodos no ha sido validada contra las medidas del músculo esquelético de todo el cuerpo usando una modalidad de composición corporal precisa en los pacientes de la UCI. Los estudios de validación adecuados pueden ayudar a explicar tales discrepancias en los resultados. Es importante destacar que los estudios de validación determinarán nuestra capacidad para identificar a los individuos con poca musculatura y evaluar la capacidad de atenuar la pérdida muscular mediante terapias nutricionales y de rehabilitación.



La ecografía puede ser útil para medir la degradación en la cantidad y calidad del músculo cuádriceps (es decir, características arquitectónicas), durante la estancia en la UCI, asociada con la función después de la descarga de la UCI. Un año después de la hospitalización aguda de pacientes con enfermedad respiratoria crónica, los individuos que se encontraban en el cuartil más bajo para el CSA del recto femoral al ingreso tenían mayores tasas de rehospitalización y mortalidad en comparación con los del tercer, segundo y primer cuartil. En una población de la UCI, la pérdida de CSA del recto femoral ha demostrado estar asociada con el grado de insuficiencia orgánica e inflamación. Parry y colaboradores demostraron asociaciones moderadamente fuertes entre la arquitectura muscular del cuádriceps con medidas de fuerza y la función física en la descarga de la UCI (29). Sin embargo, las correlaciones moderadas o fuertes no se informan sistemáticamente con las medidas de ultrasonido. Estas discrepancias se pueden atribuir a las características de la población, a la gravedad de la enfermedad, a diversos enfoques metodológicos en el uso del ultrasonido o a las diferencias en la evaluación de la función (la función física en pruebas de cuidados intensivos evaluadas frente a pruebas musculares manuales).

La ecogenicidad está emergiendo como una importante medida basada en el ultrasonido de la calidad muscular. Es una medida de la escala de grises de la imagen del ultrasonido y puede evaluarse visualmente (puntuación de Heckmatt) (30) o analizarse cuantitativamente utilizando un software informático gratuito. En las poblaciones que no están críticamente enfermas, se ha evaluado como una medida sustitutiva de la grasa y la infiltración fibrótica y se asocia de forma independiente con una reducción de la fuerza y la función física. Al utilizar las puntuaciones de Heckmatt en las poblaciones en estado crítico, la ecogenicidad aumentó desde el día 4 hasta el día 14 de la estancia en la UCI en comparación con los controles de pacientes sanos en todos los momentos (30). Parry y colaboradores mostraron un aumento del 12-25 % en la ecogenicidad del cuádriceps después de 10 días en una UCI (29), que se asoció con el empeoramiento de la función física. Puthuchearyy colaboradores también demostraron un aumento de la ecogenicidad desde el inicio hasta el día 10 en pacientes que desarrollaron necrosis muscular, lo que sugiere que la ecogenicidad puede proporcionar información fisiológica y metabólica adicional, además de los cambios arquitectónicos en el músculo (31).

Los estudios se han enfocado en el área transversal de la sección muscular (del recto femoral a la mitad del muslo o dos tercios hacia abajo) o el grosor muscular a la mitad del muslo, la mitad del brazo o la mitad de la parte interna del antebrazo, los cuales pueden ser medidos desde el hueso a la membrana mediante la pantalla con los cálipers de la mayoría de los modelos de ecógrafos. Un punto de medida adicional es dos tercios abajo

del muslo, que es más fácil de medir en los pacientes con edema o miembros largos. Este método permite hacer una distinción entre el tejido magro y la grasa o el edema para identificar el desgaste muscular incluso donde las circunferencias de los miembros son estables o aumentadas y las medidas se correlacionan con la fuerza muscular y cambian significativamente con los días, permitiendo varias medidas (28, 29, 31).

Conclusiones

Existen muchos parámetros disponibles para la monitorización nutricional en los cuidados críticos con diferente disponibilidad y facilidad, pero es importante tener en cuenta la individualización de cada caso para realizar una elección adecuada.

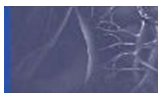
Para los pacientes conscientes, las medidas que pueden ser significativas son el puntaje de fatiga y las pruebas funcionales, como la fuerza del puño y la FEV_1. Por otro lado, para pacientes que no pueden seguir instrucciones o no están conscientes, el ideal es el ultrasonido, que ha demostrado utilidad en esta población.

La TAC y la ecografía tienen interesantes aplicaciones potenciales, pero se necesitan puntos de corte específicos de la UCI que identifiquen a los individuos con una baja masa muscular para ambas modalidades. Se ha observado un creciente interés por el uso de estas modalidades para evaluar la calidad del músculo mediante la atenuación muscular (o unidad Hounsfield), para la TAC o la ecogenicidad para la ecografía. Estos parámetros pueden proporcionar información adicional que permitirá comprender mejor los cambios en la calidad muscular y sus efectos en los resultados del paciente.

La mayoría de las pruebas sanguíneas no deberían usarse para la monitorización nutricional; sin embargo, son útiles para evaluar la respuesta de la fase aguda, ya que indican el riesgo nutricional. Además, se debe tener en cuenta que las mediciones obtenidas en el enfermo crítico tienden a reflejar más los cambios en los fluidos que en la composición corporal.

Aún está pendiente un gran estudio aleatorizado que evalúe los parámetros nutricionales y sus cambios en el paciente crítico, para identificar la mejor herramienta de monitorización y respuesta al soporte nutricional.

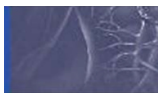
De esta manera, la monitorización de la condición del paciente es crucial para lograr un resultado óptimo y ayudar a la recuperación. Una monitorización apropiada, mediante la documentación y el control minucioso, puede evaluar la efectividad de la terapia nutricional. El estado del paciente debería ser monitorizado mediante las mediciones y las observaciones definidas, tales como el registro del consumo dietético, la función y el peso corporal y, si fuera apropiado, las pruebas analíticas (por ejemplo, los parámetros de la sangre).



Referencias

1. Kipnis E, Ramsingh D, Bhargava M, Dincer E, Cannesson M, Broccard A, Vallet B, Bendjelid K, Thibault R. Monitoring in the intensive care. Crit Care Res Pract. 2012;2012:473507. doi: 10.1155/2012/473507.
2. Ferrie S, Allman-Farinelli M. Defining and evaluating the role of dietitians in intensive care: state of play. ESPEN J. 2011;6(3):el21-el25.
3. Ferrie S, Tsang E. Monitoring Nutrition in Critical Illness: What Can We Use? Nutr Clin Pract. 2017 May 1:884533617706312. doi: 10.1177/0884533617706312.
4. Alberda C, Gramlich L, Jones N, Jeejeebhoy K, Day AG, Dhaliwal R, Heyland DK. The relationship between nutritional intake and clinical outcomes in critically ill patients: results of an international multicenter observational study. Intensive Care Med. 2009 Oct;35(10):1728-37. doi: 10.1007/s00134-009-1567-4.
5. Villet S, Chiolero RL, Bollmann MD, Revelly JP, Cayeux R N MC, Delarue J, Berger MM. Negative impact of hypocaloric feeding and energy balance on clinical outcome in ICU patients. Clin Nutr. 2005 Aug;24(4):502-9.
6. Wei X, Day AG, Ouellette-Kuntz H, Heyland DK. The Association Between Nutritional Adequacy and Long-Term Outcomes in Critically 111 Patients Requiring Prolonged Mechanical Ventilation: A Multicenter Cohort Study. Crit Care Med. 2015 Aug;43(8):1569-79. doi: 10.1097/CCM.0000000000001000.
7. Ugarte S, Laca M, Matos A, Sánchez V (eds.) Fundamentos de terapia nutricional en cuidados críticos (FTNCC). la ed. Bogotá: Editorial Distribuna Ltda.; 2016.
8. Van den Berghe G, Wilmer A, Hermans G, Meersseman W, Wouters PJ, Milants I, Van Wijngaerden E, Bobbaers H, Bouillon R. Intensive insulin therapy in the medical ICU. N Engl J Med. 2006 Feb 2;354(5):449-61.
9. Marik PE, Preiser JC. Toward understanding tight glycemic control in the ICU: a systematic review and metaanalysis. Chest. 2010 Mar;137(3):544-51. doi: 10.1378/chest.09-1737.
10. NICE-SUGAR Study Investigators for the Australian and New Zealand Intensive Care Society Clinical Trials Group and the Canadian Critical Care Trials Group, Finfer S, Chittock D, Li Y, Foster D, Dhingra V, Bellomo R, Cook D, Dodek *P,* Hebert P, Henderson W, Heyland D, Higgins A, McArthur C, Mitchell I, Myburgh J, Robinson E, Ronco J. Intensive versus conventional glucose control in critically ill patients with traumatic brain injury: long-term follow-up of a subgroup of patients from the NICE-SUGAR study. Intensive Care Med. 2015 Jun;41(6):1037-47. doi: 10.1007/s00134-015-3757-6.
11. Van den Berghe G. Intensive insulin therapy in the ICU-reconciling the evidence. Nat Rev Endocrinol. 2012 Feb 7;8(6):374-8. doi: 10.1038/nrendo.2012.14.

12. Juneja R, Roudebush CP, Nasraway SA, Golas AA, Jacobi J, Carroll J, Nelson D, Abad VJ, Flanders SJ. Computerized intensive insulin dosing can mitigate hypoglycemia and achieve tight glycemic control when glucose measurement is performed frequently and on time. Crit Care. 2009;13(5):R163. doi: 10.1186/CC8129.
13. Berger MM, Que YA. Bioinformatics assistance of metabolic and nutrition management in the ICG. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011 Mar; 14(2) :202-8. doi: 10.1097/MCO.0b013e328341ed77.
14. Harvey SE, Parrott F, Harrison DA, Bear DE, Segaran E, Beale R, Bellingan G, Leonard R, Mythen MG, Rowan KM; CALORIES Trial Investigators. Trial of the route of early nutritional support in critically ill adults. N Engl J Med. 2014 Oct 30;371(18):1673-84. doi: 10.1056/NEJMoal409860.
15. Elke G, van Zanten AR, Lemieux M, McCall M, Jeejeebhoy KN, Kott M, Jiang X, Day AG, Heyland DK. Enteral versus parenteral nutrition in critically ill patients: an updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2016 Apr 29;20(1):117. doi: 10.1186/sl3054-016-1298-1.
16. Reignier J, Mercier E, Le Gouge A, Boulain T, Desachy A, Bellec F, Clavel M, Frat jp Plantefeve G, Quenot jp Lascarrou JB; Clinical Research in Intensive Care and Sepsis (CRICS) Group. Effect of not monitoring residual gastric volume on risk of ventilator-associated pneumonia in adults receiving mechanical ventilation and early enteral feeding: a randomized controlled trial. JAMA. 2013 Jan 16;309(3):249-56. doi: 10.1001/jama.2012.196377.
17. Montejo JC, Miñambres E, Bordejé L, Mesejo A, Acosta J, Heras A, Ferré M, Fernández-Ortega F, Vaquerizo CI, Manzanedo R. Gastric residual volume during enteral nutrition in ICU patients: the REGAÑE study. Intensive Care Med. 2010 Aug;36(8): 1386-93. doi: 10.1007/s00134-010-1856-y.
18. Bannerman E, Ghosh S. The prognostic value of the corrected arm-muscle area. Clin Nutr. 2000 Feb;19(l):70-1.
19. Friedman PJ, Campbell AJ, Caradoc-Davies TH. Prospective trial of a new diagnostic criterion for severe wasting malnutrition in the elderly. Age Ageing. 1985 May;14(3):149-54.
20. Shen W, Punyanitya M, Wang Z, Gallagher D, St-Onge MP Albu J, Heymsfield SB, Heshka S. Visceral adipose tissue: relations between single-slice areas and total volume. Am J Clin Nutr. 2004 Aug;80(2):271-8.
21. Shen W, Punyanitya M, Wang Z, Gallagher D, St-Onge MP Albu J, Heymsfield SB, Heshka S. Total body skeletal muscle and adipose tissue volumes: estimation from a single abdominal cross-sectional image. J Appl Physiol (1985). 2004 Dec;97(6):2333-8.
22. Paris M, Mourtzakis M. Assessment of skeletal muscle mass in critically ill patients: considerations for the utility of computed tomography imaging and



ultrasonography. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2016 Mar;19(2):125-30. doi: 10.1097/MCO.0000000000000259.

23. Askanazi J, Carpentier YA, Michelsen CB, Elwyn DH, Furst p Kantrowitz LR, Gump FE, Kinney JM. Muscle and plasma amino acids following injury. Influence of intercurrent infection. Ann Surg. 1980 Jul;192(l):78-85.
24. Rogers AJ, McGeachie M, Baron RM, Gazourian L, Haspel JA, Nakahira K, Fredenburgh LE, Hunninghake GM, Raby BA, Matthay MA, Otero RM, Fowler VG, Rivers EE Woods CW, Kingsmore S, Langley RJ, Choi AM. Metabolomic derangements are associated with mortality in critically ill adult patients. PLoS One. 2014 Jan 30;9(l):e87538. doi: 10.1371/journal.pone.0087538.
25. Cheatham ML, Safcsak K, Brzezinski SJ, Lube MW. Nitrogen balance, protein loss, and the open abdomen. Crit Care Med. 2007 Jan;35(l):127-31.
26. Dickerson RN, Tidwell AC, Minard G, Croce MA, Brown RO. Predicting total urinary nitrogen excretion from urinary urea nitrogen excretion in multiple-trauma patients receiving specialized nutritional support. Nutrition. 2005 Mar;21(3):332-8.
27. Selberg O, Sel S. The adjunctive value of routine biochemistry in nutritional assessment of hospitalized patients. Clin Nutr. 2001 Dec;20(6):477-85.
28. Pillen S, van Alfen N. Skeletal muscle ultrasound. Neurol Res. 2011 Dec;33(10j:1016-24. doi: 10.1179/1743132811Y.0000000010.
29. Parry SM, El-Ansary D, Cartwright MS, Sarwal A, Bemey S, Koopman R, Annoni R, Puthucheary Z, Gordon IR, Morris PE, Denehy L. Ultrasonography in the intensive care setting can be used to detect changes in the quality and quantity of muscle and is related to muscle strength and function. J Crit Care. 2015 Oct;30(5):1151.e9-14. doi: 10.1016/j.jcrc.2015.05.024.
30. Grimm A, Teschner U, Porzelius C, Ludewig K, Zielske J, Witte OW, Brunkhorst FM, Axer H. Muscle ultrasound for early assessment of critical illness neuromyopathy in severe sepsis. Crit Care. 2013 Oct 7;17(5):R227. doi: 10.1186/ccl3050.
31. Puthucheary ZA, Rawal J, McPhail M, Connolly B, Ratnayake G, Chan R Hopkinson NS, Phadke R, Dew T, Sidhu PS, Velloso C, Seymour J, Agley CC, Selby A, Limb M, Edwards LM, Smith K, Rowlerson A, Rennie MJ, Moxham J, Harridge SD, Hart N, Montgomery HE. Acute skeletal muscle wasting in critical illness. JAMA. 2013 Oct 16;310(15):1591-600.

Lecturas recomendadas

- Arabi YM, Casaer MP Chapman M, Heyland DK, Ichai C, Marik PE, Martindale RG, McClave SA, Preiser JC, Reignier J, Rice TW, Van den Berghe G, van Zanten ARH, Weijs PJM. The intensive care medicine research agenda in nutrition and metabolism. Intensive Care Med. 2017 Sep;43(9):1239-1256. doi: 10.1007/S00134-017-4711-6.

- Fivez T, Hendrickx A, Van Herpe T, Vlasselaers D, Desmet L, Van den Berghe G, Mesotten D. An Analysis of Reliability and Accuracy of Muscle Thickness Ultrasonography in Critically 111 Children and Adults. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Sep;40(7):944-9. doi: 10.1177/0148607115575033.
- Hoffer LJ, Bistrian BR. Nutrition in critical illness: a current conundrum. FlOOORes. 2016 Oct 18;5:2531.
- O'Keefe, Stephen JD. The Principles and Practice of Nutritional Support. New York: Springer Science Business Media; 2015.



SECCIÓN VI

SISTEMA ENDOCRINO